VYDAVATELSTVÍ UNIVERZITY PALACKÉHO

Jitka Laitochová

MATEMATICKÁ ANALÝZA 2

(pro distanční studium)

Integrální počet

Olomouc 2001

Obsah

1 Neurčitý integrál **9**

1.1 Primitivní funkce, neurčitý integrál 9

1.2 Základní vzorce 11

1.3 Integrace lineární kombinace funkcí 12

1.4 Souvislost integrálu s obsahem rovinného obrazce 13

1.5 Integrace po částech 16

1.6 Integrace substitucí 18

1.7 Rekurentní vzorce 20

1.8 Příklady 22

1.9 Obtížnost integrování 24

1.10 Integrace racionálních funkcí 26

1.10.1 Integrace parciálních zlomků 27

1.10.2 Rozklad racionální funkce $\frac{L(x)}{M(x)}$ 28

1.11 Integrace iracionálních funkcí (Abelovy integrály) 31

1.12 Integrace goniometrických funkcí 36

2 Určitý integrál **42**

2.1 Riemannův určitý integrál 42

2.1.1 Integrální součty 42

2.1.2 Riemannův určitý integrál 44

2.1.3 Horní a dolní integrál 48

2.1.4 Tvrzení o integrovatelnosti 50

2.1.5 Vlastnosti Riemannových integrálů 52

2.2 Střední hodnota funkce v intervalu 55

2.3 Integrál jako funkce horní (dolní) meze integrálu 55

2.4 Výpočet určitých integrálů 61

2.4.1 Integrace po částech (per partes) 61

2.4.2 Integrace substitucí 61

2.5 Nevlastní integrály 62

3 Použití určitého integrálu **69**

3.1 Určení obsahu rovinné plochy 69

3.2 Délka křivky 81

3.3 Obsah pláště rotačního tělesa (komplanace) 85

3.4 Objem rotačních těles (kubatura) 89

3.5 Fyzikální aplikace 93

3.5.1 Práce 93

3.5.2 Statické momenty 94

3.5.3 Těžiště 95

4 Přibližný výpočet určitého integrálu **97**

5 Literatura **102**

Předmluva

Toto skriptum je určeno jako učební text k přednášce Matematická analýza 2, zabývající se integrálním počtem reálných funkcí jedné reálné proměnné. Přednáška je určena pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci učitelství 2. stupně ZŠ kombinací s matematikou. Skriptum je napsáno tak, aby bylo vhodné i pro studenty distančního studia.

V tomto skriptu se tedy budeme zabývat integrálním počtem reálných funkcí jedné reálné proměnné, a to jak neurčitým integrálem v 1. kapitole, tak určitým integrálem v 2. kapitole a jeho aplikacemi v 3. kapitole. Tato kapitola je napsána obšírně, je zde uvedena celá řada vzorců zejména pro geometrické aplikace určitých integrálů tak, aby čtenář mohl samostatně počítat a ověřit si správnost výsledků uváděných u příkladů k řešení v různých sbírkách úloh. Nejznámějším numerickým metodám pro výpočet určitého integrálu je věnována 4. kapitola.

Teoretický výklad uvedené látky je ilustrován na příkladech a je doplněn obrázky. Obrázky v textu byly vytvořeny kreslícími programy a Maplem 6 [12]. V 1. a 2. kapitole jsou také úlohy, které mají sloužit k okamžitému ověření pochopení textu, zejména početních postupů. U každé úlohy je v hranaté závorce uveden její výsledek. Počet úloh v tomto skriptu však není dostačující pro úplné zvládnutí dané problematiky, zejména pro získání dostatečné zběhlosti při řešení úloh. Předpokládá se, že čtenář bude řešit další úlohy, které najde v některé sbírce úloh, např. [2], [5], [9].

Olomouc, duben 2001

Autorka

Úvod

Pojem neurčitého integrálu souvisí s úlohou hledání funkcí, jejichž derivace jsou známy. Integrovat funkci znamená najít všechny funkce, pro které je daná funkce jejich derivací.

Většina matematických operací, které používáme, existují v inverzních párech: sčítání a odčítání, násobení a dělení, umocňování a odmocňování. Vždy ta druhá operace "ruší" tu první. Jeden z důvodů proč se zabýváme inverzními operacemi, je jejich použití při řešení rovnic. Například, řešení rovnice $x^3 = 27$ vyžaduje odmocňování. V prvním semestru jsme se zabývali diferenciálním počtem funkcí jedné proměnné. Jestliže máme řešit rovnice obsahující derivace, potřebujeme inverzní operaci k derivování, a ta se nazývá integrování.

Integrální počet podobně jako diferenciální počet zavedli téměř současně, a to kolem roku 1670, anglický fyzik a matematik Isaac Newton (1642-1727) a německý filozof a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz (1648-1716).

1 Neurčitý integrál

1.1 Primitivní funkce, neurčitý integrál

Definice 1.1 Nechť $f(x)$ je funkce definovaná v intervalu I. Každá funkce $F(x)$, která je diferencovatelná (má derivaci) v intervalu I a splňuje v něm rovnost

$$F'(x) = f(x), \tag{1.1}$$

se nazývá **primitivní funkce** k funkci $f(x)$ v intervalu I.

Příklad 1

1. Primitivní funkce k funkci $\cos x$ v intervalu $(-\infty, \infty)$ je funkce $\sin x$, neboť $(\sin x)' = \cos x$.
2. Primitivní funkce k funkci $1 - 2x$ v intervalu $(-\infty, \infty)$ je funkce $x - x^2$, neboť $(x - x^2)' = 1 - 2x$.

Nabízejí se otázky o existenci a jednoznačnosti primitivní funkce: Má každá funkce $f(x)$ ve svém definičním intervalu primitivní funkci? Má-li primitivní funkci, existuje jen jedna? Otázkou existence primitivní funkce se budeme zabývat později. Ukážeme, že každá spojitá funkce v intervalu má v něm primitivní funkci, viz 2. tvrzení věty 2.3 a věta 2.9.

Věta 1.1 Je-li $F(x)$ primitivní funkce k funkci $f(x)$ v intervalu I, potom součet $F(x) + C$, kde C je libovolná konstanta, je také její primitivní funkcí. A naopak: Dvě různé primitivní funkce $F(x)$ a $G(x)$ téže funkce $f(x)$ v intervalu I se liší v celém intervalu o konstantu.

Důkaz Protože $F'(x) = f(x)$ a derivace konstanty C je nula, tj. $(C)' = 0$, pak také $(F(x) + C)' = f(x)$, a tak $F(x) + C$ je primitivní funkce k funkci $f(x)$.

Jestliže $F'(x) = f(x)$ a $G'(x) = f(x)$, pak derivace rozdílu $G(x) - F(x)$ je nula v celém intervalu, a tedy podle poznatku z diferenciálního počtu, je $G(x) - F(x) = C$, kde C je konstanta.

Definice 1.2 Množinu všech primitivních funkcí k dané funkci $f(x)$ nazýváme **neurčitým integrálem** k dané funkci, krátce integrálem, a značíme podle Leibnize symbolem

$$\int f(x)dx$$

a čteme integrál f(x)dx.

Podle této definice máme $[\int f(x)dx]' = f(x)$ nebo $\int F'(x)dx = F(x)$. Vyznačení integrálu nazýváme integrováním funkce, o které také hovoříme jako o integrandu.

Známe-li jednu primitivní funkci $F(x)$ k funkci $f(x)$, pak všechny ostatní dostaneme, přičteme-li k ní konstantu C (nazývanou integrační konstanta), tj.

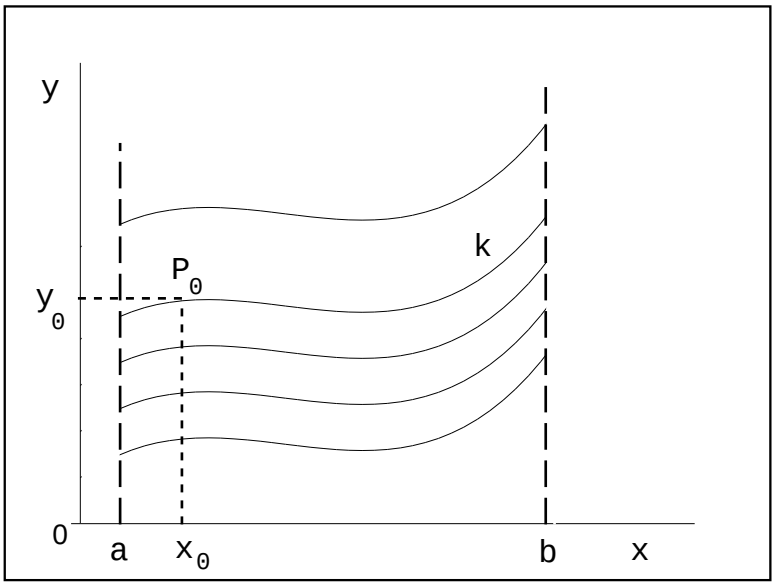
$$\int f(x)dx = F(x) + C. \tag{1.2}$$

Příklad 2

1. $\int \cos x dx = \sin x + C$, neboť $(\sin x + C)' = \cos x$.
2. $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$, neboť $(\frac{1}{3}x^3 + C)' = x^2$.
3. $\int 1dx = \int dx = x + C$, neboť $(x + C)' = 1$.

Integrování tedy není jednoznačná operace (derivování např. je jednoznačná operace).

Křivku o rovnici $y = F(x)$, kde $F(x)$ je primitivní funkce k funkci $f(x)$, nazýváme **integrální křivkou** funkce $f(x)$. Známe-li jednu integrální křivku k (viz obr. **1.1**), pak každou jinou integrální křivku $y = F(x) + C$ dostaneme posunutím křivky k ve směru osy y o konstantu C.



Obr. 1.1: Integrální křivky

Z množiny integrálních křivek $y = F(x) + C$ vybereme jednu, když požadujeme, aby křivka procházela daným bodem $P_0(x_0, y_0)$.

Poznámka. Vzhledem k nejednoznačnosti integrování je nutné si pamatovat, že když $\int f(x) = F(x)$ i $\int f(x) = G(x)$, pak se funkce F a G sobě obecně nerovnají. Z předchozího tvrzení jedině vyplývá, že existuje konstanta C taková, že $G(x) = F(x) + C$.

Funkce $F(x)$, $F(x) - \frac{1}{2}$, $F(x) + 3$ apod. nazýváme také **partikulární integrály** (jsou to primitivní funkce) a funkci $F(x) + C$ nazýváme **obecným integrálem** funkce $f(x)$.

1.2 Základní vzorce

Snadno se ukáže, derivováním pravých stran, že platí vzorce:

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \text{pro } \alpha \neq -1, \quad \alpha \in \mathsf{R}$$

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C, \quad x \neq 0$$

$$\int e^x\, dx = e^x + C$$

$$\int a^x\, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x\, dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\, dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\, dx = -\operatorname{cotg} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\, dx = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arccotg} x + \tilde{\mathrm{C}}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C = -\arccos x + \tilde{\mathrm{C}}$$

Integrování platí v těch intervalech, v nichž integrované funkce jsou definované. C a $\tilde{\mathrm{C}}$ jsou konstanty.

Poznámka. Vynecháme-li v dalších kapitolách integrační konstantu, činíme tak z úsporných důvodů psaní. Neznamená to, že by tam nepatřila.

1.3 Integrace lineární kombinace funkcí

Věta 1.2 Nechť $f_i(x)$ jsou integrace schopné funkce v intervalu I a $c_i \in \mathrm{R}$ konstanty, $i = 1, 2, \ldots, n$. Potom platí

$$\int \left[\sum_{i=1}^{n} c_i f_i(x)\right] dx = \sum_{i=1}^{n} c_i \int f_i(x)dx. \tag{1.3}$$

Důkaz Podle definice primitivní funkce je třeba ukázat, že derivace pravé strany v (1.3) se rovná integrandu na levé straně v (1.3). To je však zřejmé.

Důsledek 1. Pro $n = 2$, $c_1 = c_2 = 1$ ze vztahu (1.3) dostáváme, že

$$\int (f_1 + f_2)dx = \int f_1 dx + \int f_2 dx.$$

Vyjadřujeme to slovy: Integrál součtu dvou funkcí se rovná součtu integrálů těch funkcí.

Důsledek 2. Pro $n = 2$, $c_1 = 1$, $c_2 = -1$ dostáváme, že

$$\int (f_1 - f_2)dx = \int f_1 dx - \int f_2 dx.$$

Slovy: Integrál rozdílu dvou funkcí se rovná rozdílu integrálů těch funkcí.

Důsledek 3. Pro $n = 1$ z (1.3) dostáváme

$$\int c_1 f_1(x)dx = c_1 \int f_1(x)dx.$$

Slovy: Integrál součinu konstanty c_1 a funkce $f_1(x)$ se rovná součinu konstanty c_1 a integrálu funkce $f_1(x)$.

Říkáme také: Integrujeme-li součin konstanty a funkce, můžeme konstantu vytknout před znak (symbol) integrálu.

Příklad 3

1. $\int 3\cos x\,dx = 3\int \cos x\,dx = 3\sin x.$
2. $\int (x^3 - 5x + 2)\,dx = \int x^3\,dx - 5\int x\,dx + 2\int dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 2x.$
3. $\int \frac{x^4 - 2x^3 + x - 3}{x^2}\,dx = \int (x^2 - 2x + x^{-1} - 3x^{-2})\,dx = \int x^2\,dx - 2\int x\,dx + \int x^{-1}\,dx - 3\int x^{-2}\,dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + \ln|x| + 3x^{-1}$
4. $\int \sqrt[n]{x}\,dx = \int x^{1/n}dx = \frac{x^{1+1/n}}{1+1/n} = \frac{n}{n+1}\sqrt[n]{x^{n+1}}.$
5. Těleso padá s konstantním zrychlením g. Zrychlení je derivace rychlosti $v(t)$ podle času t, tedy $v'(t) = g$; odtud $v = \int g dt = gt + a$, a je konstanta. Rychlost je derivace dráhy $s(t)$ podle času t, tedy $s'(t) = gt + a$. Odtud

$$s(t) = \int (gt + a)dt = \frac{1}{2}gt^2 + at + b,$$

kde b je další konstanta.

Úloha 1 Vypočtěte

1.	$\int \sqrt{x}dx$	$[\frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C]$
2.	$\int (x^2+3)^2 dx$	$[\frac{x^5}{5} + 2x^3 + 9x + C]$
3.	$\int (x^{-4} + 2x + 5)dx$	$[-\frac{1}{3x^3} + x^2 + 5x + C]$

1.4 Souvislost integrálu s obsahem rovinného obrazce

Nechť je $f(x)$ spojitá a kladná funkce na uzavřeném intervalu $< a, b >$. Zvolme v tom intervalu libovolný bod x a označme $P(x)$ obsah obrazce ohraničeného křivkou $y = f(x)$, osou x a rovnoběžkami s osou y vedenými body a a x, viz obr. **1.2**.

Nechť bod $x + h$ patří také do intervalu $< a, b >$. Když je h kladné, pak rozdíl $P(x + h) - P(x)$ se rovná obsahu pruhu o základně h a splňuje nerovnosti

$$f(x_1)h \le P(x + h) - P(x) \le f(x_2)h,$$

kde $f(x_1)$ je minimum, $f(x_2)$ maximum funkce $f(x)$ v intervalu $< x, x + h >$. Tedy

$$f(x_1) \le \frac{P(x + h) - P(x)}{h} \le f(x_2).$$

Když $h \to 0$, pak $x_1 \to x$, $x_2 \to x$ a diferenční podíl $\dfrac{P(x+h)-P(x)}{h}$ konverguje k $f(x)$. Obdobné nerovnosti dostaneme, když $h < 0$, takže funkce $P(x)$ má derivaci v bodě x a je

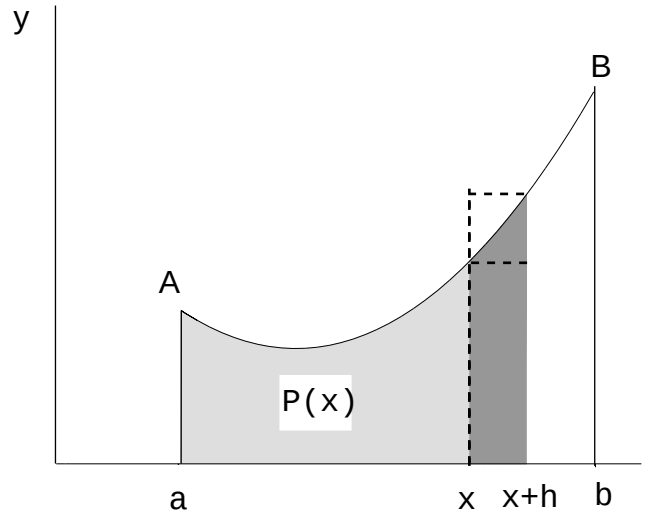
$$P'(x) = f(x).$$

Funkce $P(x)$ je primitivní funkce k funkci $f(x)$. Buď $F(x)$ libovolná primitivní funkce k funkci f(x). Pak $P(x) = F(x)+C$. Konstantu C vypočteme z podmínky, že pro $x = a$ je $P(a) = 0$.

Tedy $0 = F(a) + C$, odkud $C = -F(a)$. Tudíž

$$P(x) = F(x) - F(a), \tag{1.4}$$

kde $F(x) = \int f(x)dx$.



Obr. 1.2: Souvislost integrálu s obsahem rovinného obrazce

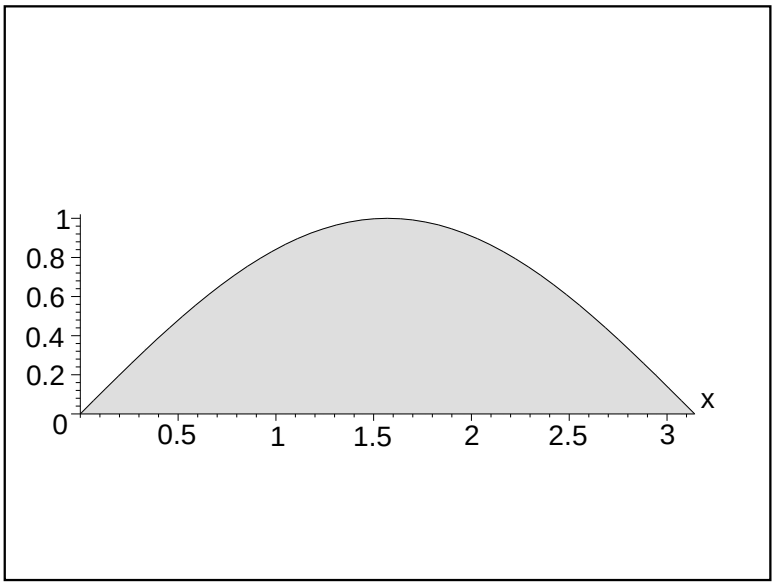
Např. obsah obrazce $AabB$ na obr. **1.2** je roven

$$P(b) = F(b) - F(a).$$

Tento vzorec dovoluje vypočítat obsah $P(x)$, známe-li primitivní funkci $F(x)$ k funkci $f(x)$.

Příklad 4

1. $\int \sin x dx = -\cos x + C$. Podle vzorce (1.4), obsah obrazce ohraničeného osou x a obloukem sinusoidy $y = \sin x$, kde $0 \leq x \leq \pi$ (viz obr. **1.3**) se rovná
$$P(x) = F(x) - F(a),$$
kde $a = 0$, $x = \pi$, $F = -\cos x + C$,
$$P = (-\cos \pi + C) - (-\cos 0 + C) = 1 - (-1) = 2.$$

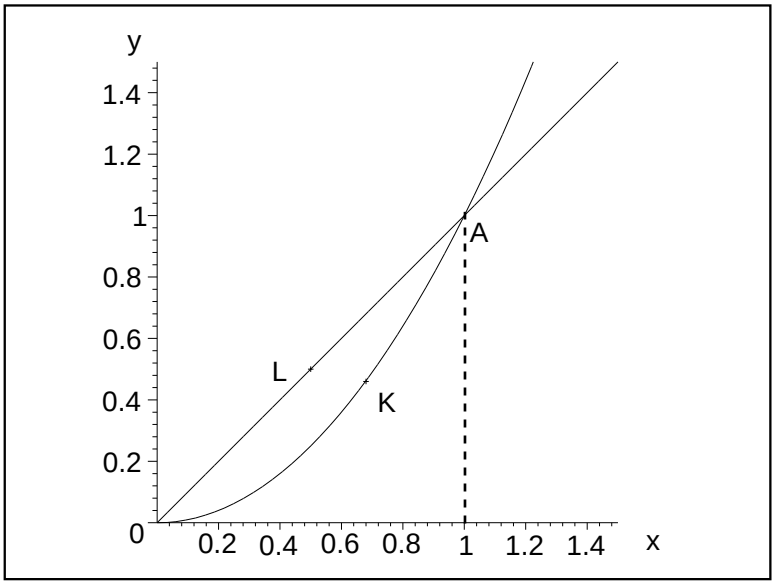


Obr. 1.3: Na obrázku je vyšrafována část roviny ohraničená osou x a obloukem sinusoidy $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$

2. Přímka $y = x$ a parabola $y = x^2$ se protínají v bodech $O = [0, 0]$ a $A = [1, 1]$, položme $B = [1, 0]$, viz obr. **1.4**. Buď K libovolný bod oblouku OA a buď L libovolný bod oblouku AO. Obsah obrazce $OKAL$ se rovná rozdílu obsahů obrazců $OBAL$ a $OBAK$. Protože $\int x dx = \frac{x^2}{2}$, $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3$, máme, že obsah $OBAL$ je roven $\frac{1}{2}$, obsah $OBAK$ je roven $\frac{1}{3}$ a tedy obsah obrazce $OKAL$ je roven $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Úloha 2

Vypočtěte obsah části roviny ohraničené
parabolami $y = x^2$ a $y = \sqrt{x}$. $[\frac{1}{3}]$



Obr. 1.4: V příkladu 4.2. počítáme obsah části roviny ohraničené přímkou $y = x$ a parabolou $y = x^2$

1.5 Integrace po částech

Věta 1.3 Nechť funkce $u(x)$ a $v(x)$ mají v intervalu I spojité derivace u' a v'. Potom platí

$$\int uv'dx = uv - \int u'vdx. \tag{1.5}$$

Důkaz Protože $(uv)' = u'v + uv'$, je

$$uv' = (uv)' - u'v.$$

Integrujeme-li obě strany a uvážíme-li, že $\int (uv)'dx = uv$, dostaneme (1.5).

Vzorec (1.5) lze psát také ve tvaru

$$\int udv = uv - \int vdu. \tag{1.6}$$

Vzorec (1.6) umožňuje vypočítat integrál $\int udv$, když umíme vypočítat integrál $\int vdu$.

Tato metoda výpočtu integrálu ze součinu dvou funkcí se nazývá **integrace po částech (per partes)**.

Příklad 5 Spočítejte:

1. $\int \ln x dx$

   Položíme $u = \ln x$, $v' = 1$. Potom $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$, tedy

   $\int 1 \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$

   Poznámka. Při výpočtech se často používá následující zápis

   $$\int \ln x dx = \left| \begin{array}{cc} u = lnx & v' = 1 \\ u' = \frac{1}{x} & v = x \end{array} \right| = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

2. $\int x \sin x dx$

   Položíme $u = x, v' = \sin x$, pak $u' = 1, v = -\cos x$, tedy

   $\int x \sin x dx = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C$

3. $\int x \cos x dx$

   Položíme $u = x, v' = \cos x$, odtud $u' = 1, v = \sin x$, tedy

   $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$

4. $\int x e^x dx$

   Položíme $u = x, v' = e^x$, potom $u' = 1, v = e^x$, takže

   $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$

5. $\int x \ln x dx$

   Položíme $u = \ln x, v' = x$, pak $u' = \frac{1}{x}, v = \frac{1}{2} x^2$ a

   $\int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{x^2}{4} + C$

Použijeme-li metodu per partes několikrát, můžeme vypočítat integrály tvaru:

$$\int x^n \sin x dx, \int x^n \cos x dx, \int x^n e^x dx, \int x^n \ln x dx, \quad n = 2, 3, \ldots$$

Příklad 6 Spočítejte $\int x^2 \sin x dx$.

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin x dx &= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx = -x^2 \cos x + 2(x \sin x - \int \sin x dx) \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C. \end{aligned}$$

Zde nejprve položíme

$u = x^2, v' = \sin x$, potom je $u' = 2x, v = -\cos x$ a podruhé položíme $u = x, v' = \cos x$ a máme $u' = 1, v = \sin x$.

Úloha 3 Vypočtěte

1. $\int \frac{\ln x}{x^3}\,dx$ $\qquad [-\frac{1+2\ln x}{4x^2}+C]$
2. $\int x^2 e^x dx$ $\qquad [e^x(x^2-2x+2)+C]$

1.6 Integrace substitucí

V následující větě budeme předpokládat spojitost integrovaných funkcí, abychom si zajistili existenci primitivních funkcí. (Viz věty 2.3 a 2.9.)

Věta 1.4 Nechť $f(x)$ je spojitá funkce v intervalu (a,b) a nechť

$$\int f(x)dx = F(x). \tag{1.7}$$

Nechť dále $x=\phi(t)$ je spojitá funkce v intervalu (α,β), která zde splňuje nerovnosti $a<\phi(t)<b$ a má spojitou derivaci $\phi'(t)$. Složená funkce $F[\phi(t)]$ má potom v intervalu (α,β) derivaci

$$F'[\phi(t)]\phi'(t) = f[\phi(t)]\phi'(t),$$

neboť $F'(x)=f(x)$, takže

$$\int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F[\phi(t)]. \tag{1.8}$$

Porovnáme-li (1.7) a (1.8), dostaneme

$$\int f(x)dx = \int f[\phi(t)]\phi'(t)dt, \tag{1.9}$$

přičemž $x=\phi(t)$ a tedy $dx=\phi'(t)dt$.

Tento vzorec ukazuje, jak vypočítat integrály (1.7) nebo (1.8), když zavedeme novou proměnnou substitucí $x=\phi(t)$. Abychom vypočítali integrál (1.7), použijeme substituční metodu, když integrál na pravé straně vzorce (1.9) je jednodušší k výpočtu. Obtížnost této metody spočívá v nalezení vhodné substituce. Objasníme to na příkladech.

Příklad 7

1. $\int \frac{dx}{ax+b}, a \neq 0.$

   Položíme-li $ax+b=t$, neboli $x=\frac{t-b}{a}$, odkud $dx=\frac{dt}{a}$, máme podle (1.9) $\int \frac{dx}{ax+b} = \int \frac{1}{t}\frac{1}{a}dt = \frac{1}{a}\int \frac{1}{t}dt = \frac{1}{a}\ln|t| = \frac{1}{a}\ln|ax+b|.$

2. $\int x\sqrt{1+x^2}dx.$

   Položíme $1+x^2=t$, odkud $2xdx=dt$, takže $\int x\sqrt{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int t^{\frac{1}{2}}dt = \frac{1}{3}t^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}(\sqrt{1+x^2})^3$.

Úloha 4 Vypočtěte

1.	$\int (x-1)^{2001}dx$	$[\frac{1}{2002}(x-1)^{2002}+C]$
2.	$\int \frac{xdx}{\sqrt{4-x^2}}$	$[-\sqrt{4-x^2}+C]$
3.	$\int x(x^2+1)^{10}dx$	$[\frac{1}{22}(x^2+1)^{11}+C]$
4.	$\int \frac{dr}{(r+1)^3}$	$[-\frac{1}{2(r+1)^2}+C]$
5.	$\int \frac{\cos 2x}{\sin^3 2x}\,dx$	$[-\frac{1}{4\sin^2 2x}+C]$

Věta 1.5 Nechť funkce $\phi(x)$ má spojitou derivaci $\phi'(x)$ v intervalu I. Pak platí

$$\int \frac{\phi'(x)}{\phi(x)}dx = \ln|\phi(x)|, \quad \phi(x) \neq 0 \tag{1.10}$$

$$\int [\phi(x)]^\alpha \phi'(x)dx = \frac{[\phi(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} \text{ pro } \alpha \neq -1. \tag{1.11}$$

Důkaz. Pomocí substituce $\phi(x)=t(\neq 0)$, přičemž $\phi'(x)dx=dt$, lze integrál na levé straně v (1.10) vypočítat postupně takto:

$$\int \frac{\phi'(x)}{\phi(x)}dx = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln|\phi(x)|.$$

Pro integrál na levé straně v (1.11) substituce $\phi(x) = t$ dává

$$\int [\phi(x)]^\alpha \phi'(x) dx = \int t^\alpha dt = \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} = \frac{[\phi(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

pro $\alpha \neq -1$.

Příklad 8 Vypočtěte

1. $\int \frac{x}{x^2+4} dx$

   Řešení. Integrál $\int \frac{x}{x^2+4} dx$ lze upravit na $\frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+4} dx$ a při použití substituce $x^2 + 4 = t(\neq 0)$, $2xdx = dt$, aplikujeme vzorec (1.10). Tedy

   $$\int \frac{x}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2+4| = \ln \sqrt{x^2+4}.$$

2. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a}}\, dx$

   Řešení. Integrál $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a}}\, dx$ lze upravit na $\frac{1}{2} \int (x^2+a)^{-\frac{1}{2}}\, 2xdx$. Při použití substituce aplikujeme vzorec (1.11). Tedy

   $$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a}} dx = \frac{1}{2} \frac{(x^2+a)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{x^2+a}.$$

Úloha 5 Vypočtěte

1. $\int \frac{3x^2-1}{x^3-x-5}\, dx$ $\qquad [\ln |x^3 - x - 5| + C]$
2. $\int \sin^5 x \cos x dx$ $\qquad [\frac{1}{6} \sin^6 x + C]$

1.7 Rekurentní vzorce

Buď $n = 0, 1, 2, \ldots$. Integrály

$$I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n},$$

$$J_n = \int \sin^n x\, dx,$$

$$K_n = \int \cos^n x\, dx$$

umíme vypočítat v případech $n = 0$ a $n = 1$. Pro $n > 1$ je lze počítat pomocí následujících rekurentních vzorců.

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2n-2}\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2}\int \frac{dx}{(1+x^2)^{n-1}}, \tag{1.12}$$

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x\, dx, \tag{1.13}$$

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n}\sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\, dx. \tag{1.14}$$

Opravdu, abychom dokázali platnost vzorce (1.12), provedeme tuto úpravu:

$I_n = \int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n}\, dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^{n-1}} - \int \frac{x}{2}\frac{2x dx}{(1+x^2)^n}$

Druhý z integrálů vypočítáme metodou per partes. Položíme

$u = \frac{x}{2}, v' = \frac{2x}{(1+x^2)^n}$, pak máme

$u' = \frac{1}{2}, v = -\frac{1}{(n-1)(1+x^2)^{n-1}}$, tedy

$$\begin{aligned} I_n &= I_{n-1} + \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{(2n-2)(1+x^2)^{n-1}} \\ &= I_{n-1} + \frac{x}{(2n-2)(1+x^2)^{n-1}} - \frac{1}{2n-2} I_{n-1} \\ &= \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} + \frac{x}{(2n-2)(1+x^2)^{n-1}} \end{aligned}$$

a to je (1.12)

Abychom dostali vzorec (1.13), integrujeme per partes takto:

$\int \sin^n x\, dx = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \cos^2 x\, dx = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x\, dx - (n-1)\int \sin^n x\, dx.$

Položíme $u = \sin^{n-1} x$, $v' = \sin x$, pak máme $u' = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x$, $v = -\cos x$.

Tedy $J_n = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)J_{n-2} - (n-1)J_n$.

Převedeme-li výraz $(n-1)J_n$ nalevo a dělíme-li obě strany n, dostaneme (1.13).

Vzorec (1.14) odvodíme analogicky, položíme-li při metodě per partes $u = \cos^{n-1} x, v' = \cos x$.

Položíme-li ve vzorcích (1.13) a (1.14) $n = 2$, máme

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x\,dx &= \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}\sin x\cos x, \\ \int \cos^2 x\,dx &= \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{2}\sin x\cos x. \end{aligned} \tag{1.15}$$

1.8 Příklady

Aplikujeme-li při integraci substituční metodu a metodu per partes, můžeme vypočítat následující integrály.

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = -\ln|\cos x|, \quad \int \operatorname{cotg} x\,dx = \ln|\sin x|, \tag{1.16}$$

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin\, x + \sqrt{1-x^2}, \tag{1.17}$$

$$\int \operatorname{arctg} x\,dx = x\operatorname{arctg} x - \ln\sqrt{1+x^2}, \tag{1.18}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a-x^2}} &= \arcsin\frac{x}{\sqrt{a}}, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}} &= \ln|x+\sqrt{a+x^2}|, \quad a>0, \end{aligned} \tag{1.19}$$

$$\int \sqrt{a-x^2}dx = \frac{1}{2}\,x\,\sqrt{a-x^2} + \frac{1}{2}\,a\,\arcsin\frac{x}{\sqrt{a}}, \quad a>0, \tag{1.20}$$

$$\int \sqrt{a+x^2}dx = \frac{1}{2}\,x\sqrt{a+x^2} + \frac{1}{2}\,a\,\ln|x+\sqrt{a+x^2}|, \tag{1.21}$$

1. Ověření vzorců (1.16): V prvním integrálu zvolíme substituci $\cos x = t$, potom je $-\sin x\,dx = dt$ a máme

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\sin x\,dx}{\cos x} = \int \frac{-dt}{t} = -\ln|t| = -\ln|\cos x|.$$

V druhém integrálu v (1.16) zvolíme substituci $\sin x = t$, pak je $\cos x\,dx = dt$ a máme

$$\int \operatorname{cotg} x\,dx = \int \frac{\cos x\,dx}{\sin x} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln|\sin x|.$$

2. Integrál (1.17) počítáme napřed metodou per partes. Položíme $u = \arcsin x$, $v' = 1$, $u' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$ a máme $\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$. K výpočtu druhého integrálu použijeme substituce $1 - x^2 = t$, pak je $-2x\,dx = dt$ a $\int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ se transformuje na $-\frac{1}{2}\int \dfrac{dt}{\sqrt{t}} = -\frac{1}{2}\int t^{-\frac{1}{2}}dt = -t^{\frac{1}{2}}$, takže máme $\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}$.

3. Integrál (1.18) počítáme napřed metodou per partes, klademe $u = \operatorname{arctg} x, v' = 1$, potom použijeme substituci $1 + x^2 = t$. Máme tedy

$$\begin{aligned}\int \operatorname{arctg} x\,dx &= \left|\begin{array}{ll} u = \operatorname{arctg} x & v' = 1 \\ u' = \frac{1}{1+x^2} & v = x \end{array}\right| = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx \\ &= \left|\begin{array}{l} 1 + x^2 = t \\ 2xdx = dt \end{array}\right| = x\operatorname{arctg} x - \tfrac{1}{2}\int \frac{dt}{t} \\ &= x\operatorname{arctg} x - \tfrac{1}{2}\ln|1+x^2| = x\operatorname{arctg} x - \ln\sqrt{1+x^2}.\end{aligned}$$

4. V prvním integrálu (1.19) položíme $x = \sqrt{a}t$, $a > 0$. Protože $\sqrt{a-x^2} = \sqrt{a-at^2} = \sqrt{a}\sqrt{1-t^2}$, $dx = \sqrt{a}\,dt$, máme

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a-x^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t = \arcsin\frac{x}{\sqrt{a}}.$$

Ve druhém integrálu položíme $x + \sqrt{a+x^2} = t$, odkud $\left(1 + \dfrac{x}{\sqrt{a+x^2}}\right)dx = dt$, ale $1 + \dfrac{x}{\sqrt{a+x^2}} = \dfrac{x+\sqrt{a+x^2}}{\sqrt{a+x^2}} = \dfrac{t}{\sqrt{a+x^2}}$, takže $\dfrac{t}{\sqrt{a+x^2}}dx = dt$, neboli $\dfrac{dx}{\sqrt{a+x^2}} = \dfrac{dt}{t}$ a máme

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln|x + \sqrt{a+x^2}|.$$

5. Integrál (1.20) označíme I a píšeme-li v něm $\sqrt{a-x^2} = \dfrac{a-x^2}{\sqrt{a-x^2}}$, máme $I = \int \sqrt{a-x^2}\,dx = \int \dfrac{a-x^2}{\sqrt{a-x^2}}\,dx = \int \dfrac{a\,dx}{\sqrt{a-x^2}} + \int x\dfrac{-x}{\sqrt{a-x^2}}\,dx =$
(pro výpočet prvního integrálu byl použit vzorec (1.19) a pro druhý metoda per partes a substituce: $u = x$, $v' = \dfrac{-x}{\sqrt{a-x^2}}$, $u' = 1$, $v = \int \dfrac{-x\,dx}{\sqrt{a-x^2}} = \left|\begin{array}{l} a - x^2 = t \\ -2xdx = dt \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int t^{-\frac{1}{2}}\,dt = \sqrt{t} = \sqrt{a-x^2}$)

$= a \arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + x\sqrt{a-x^2} - \int \sqrt{a-x^2}dx$, tedy máme

$$I = a \arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + x\sqrt{a-x^2} - I,$$

odtud $2I = x\sqrt{a-x^2} + a \arcsin \frac{x}{\sqrt{a}}$ a odtud dostáváme (1.20).

6. Vzorec (1.21) dostaneme obdobně. Máme

$I = \int \sqrt{a+x^2}dx = \int \frac{\sqrt{a+x^2}\sqrt{a+x^2}}{\sqrt{a+x^2}}\,dx = \int \frac{a}{\sqrt{a+x^2}}\,dx + \int x\frac{x}{\sqrt{a+x^2}}\,dx =$
(pro výpočet prvního integálu byl použit vzorec (1.19), druhý integrál řešen metodou per partes a substitucí: $u = x$, $v' = \frac{x}{\sqrt{a+x^2}}$, $u' = 1$, $v = \int \frac{xdx}{\sqrt{a+x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{dt}{t^{\frac{1}{2}}} = t^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a+x^2}$)
$= a \ln|x + \sqrt{a+x^2}| + x\sqrt{a+x^2} - \int \sqrt{a+x^2}dx = a \ln|x + \sqrt{a+x^2}| + x\sqrt{a+x^2} - I$, odkud $2I = x\sqrt{a+x^2} + a \ln|x + \sqrt{a+x^2}|$ a odtud dostáváme vzorec (1.21).

1.9 Obtížnost integrování

Uvedené příklady ukazují, že výpočet integrálů není snadný. Uvažme, že

$$\int \frac{dx}{1+x^2}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

se vyjadřují cyklometrickými funkcemi $\operatorname{arctg} x$, $\arcsin x$. Kdybychom neznali cyklometrické funkce, nedovedli bychom uvedené integrály vyjádřit. Každá funkce f, která je spojitá na otevřeném intervalu, má na tomto intervalu primitivní funkci. V předchozích kapitolách, kde jsme se zabývali metodami výpočtu primitivních funkcí, byla každá primitivní funkce vyjádřena konečným výrazem, obsahujícím známé elementární funkce. Existují však funkce jedné proměnné, u nichž bychom se marně snažili najít metodu výpočtu jejich primitivní funkce, která by byla vyjádřena konečným výrazem obsahujícím elementární funkce.

Například integrály

$$\int \sqrt{1+x^3}\,dx, \quad \int \frac{\sin x}{x}\,dx, \quad \int \frac{dx}{\ln x}, \quad \int e^{-x^2}\,dx$$

nejsou elementární funkce. První z nich patří mezi tzv. eliptické integrály, další dva se nazývají sinusintegrál a logaritmusintegrál a poslední se vyskytuje v počtu pravděpodobnosti (Gaussova funkce nebo Laplaceův integrál).

Dále vyčleníme jisté třídy funkcí, jejichž integrály se dají vyjádřit elementárními funkcemi. Patří sem

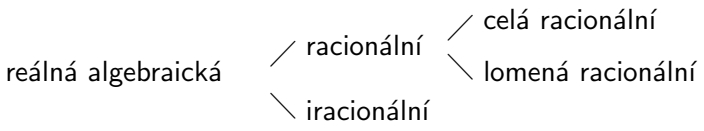
1. Racionální funkce
2. Některé funkce iracionální
3. Některé funkce goniometrické

Připomeneme definici algebraických funkcí a jejich třídění.

Definice 1.3 Reálná funkce jedné proměnné se nazývá **algebraická**, lze-li ji vyjádřit vzorcem vytvořeným z konstant a nezávisle proměnné pomocí konečného počtu základních početních operací, k nimž počítáme sčítání, odčítání, násobení, dělení a umocňování při racionálním exponentu.

Funkce, která není algebraická, se nazývá **transcendentní**.

Rozdělení algebraických funkcí.



Poznámka o terminologii

Racionální funkce - lze ji vytvořit z konstant a z proměnné x sčítáním, odčítáním, násobením a dělením v konečném počtu těchto operací použitých i opakovaně.

Celá (nebo podle V. Jarníka celistvá, [7]) **racionální funkce** neboli polynom či mnohočlen n-tého stupně (jedné proměnné x):

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0;$$

$n \in \mathsf{N}, a_k \in \mathsf{R}, \quad k = 0, 1, \ldots, n, \quad a_n \neq 0.$

Celou racionální funkci lze vytvořit z konstant a z proměnné x sčítáním, odčítáním a násobením v konečném počtu těchto operací.

Lomená racionální funkce (nebo podle V. Jarníka jen racionální funkce, [7]):

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_1 x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0},$$

kde $m, n \in \mathsf{N}, a_k, b_l \in \mathsf{R}, k = 0, 1, \ldots, n; l = 0, 1, \ldots, m, a_n \neq 0, b_m \neq 0.$

Je-li $n < m$, jde o **ryze lomenou racionální funkci**, je-li $n \geq m$, jde o **neryze lomenou funkci** a je-li $n = m = 1$, jde o **lineární lomenou** funkci. ([1], s. 242)

Nechť $R(x,y) = \dfrac{P(x,y)}{Q(x,y)}$ je racionální funkce dvou proměnných x a y, kde P a Q jsou mnohočleny v x a y. Mnohočlen n-tého stupně dvou proměnných $P(x,y)$ lze vyjádřit rovnicí

$$\begin{aligned} P(x,y) &= a_{n,0}x^n + a_{n-1.1}x^{n-1}y + \cdots + a_{0,n}y^n + \\ &\quad a_{n-1,0}x^{n-1} + a_{n-2,1}x^{n-2}y + \cdots + a_{0,n-1}y^{n-1} + \\ &\quad \cdots + a_{2,0}x^2 + a_{1,1}xy + a_{0,2}y^2 + a_{1,0}x + a_{0,1}y + a_{0,0}, \end{aligned}$$

kde $a_{i,k} \in \mathsf{R}$ jsou konstanty.

Integrály z racionálních funkcí $R = R(x,y)$, tedy

$$\int R(x,y)dx,$$

kde $y = y(x)$ je implicitní algebraická funkce, t.j. funkce definovaná rovnicí

$$\phi_m(x)y^m + \phi_{m-1}(x)y^{m-1} + \cdots + \phi_1(x)y + \phi_0(x) = 0,$$

jejíž koeficienty $\phi_k(x), k = 0, 1, \ldots, m$, jsou racionální celistvé funkce proměnné x, se nazývají **Abelovy integrály**.

Je-li v Abelově integrálu možné x a y vyjádřit jako racionální funkce proměnného parametru t, pak lze Abelův integrál převést vhodnou substitucí na integrál racionálních funkcí jedné proměnné a tedy vyjádřit konečným počtem elementárních funkcí.

1.10 Integrace racionálních funkcí

Každá racionální funkce je podílem dvou polynomů $\dfrac{L(x)}{M(x)}$.

Racionální funkce tvaru

$$\frac{A}{(x-a)^n}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

kde A, B, a, p, q jsou konstanty a $p^2 - 4q < 0$, nazýváme **částečné** nebo **parciální zlomky**. Ukážeme, že racionální funkci lze rozložit na součet mnohočlenu a konečného počtu parciálních zlomků.

Například:

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 1}{x^2 - 1} = x - 2 + \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-1}$$

$$\frac{x^4 - 2x^3 - 35}{(x-2)(x^2+3)} = x - \frac{5}{x-2} + \frac{2x+10}{x^2+3}$$

Stačí tedy umět integrovat parciální zlomky, abychom uměli integrovat každou racionální funkci.

1.10.1 Integrace parciálních zlomků

Věta 1.6 Platí

$$\int \frac{A\,dx}{(x-a)^n} = \begin{cases} A\ln|x-a| & \text{pro} \quad n=1, \\ -\dfrac{A}{n-1}\dfrac{1}{(x-a)^{n-1}} & \text{pro} \quad n=2,3,\ldots. \end{cases} \tag{1.22}$$

Důkaz. Substituce $x-a=t$, tedy $dx=dt$, dává

$$\int \frac{A\,dx}{(x-a)^n} = A\int t^{-n}dt,$$

a odtud vyplývá tvrzení.

Věta 1.7 Platí

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}dx = \; & \frac{A}{2}\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}dx \\ & + \left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

Důkaz.

Vzorec (1.23) vyplývá z identity

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} = \frac{A}{2}\frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n} + \left(B-\frac{Ap}{2}\right)\frac{1}{(x^2+px+q)^n},$$

kterou lze snadno ověřit.

Výpočet integrálů na pravé straně vzorce (1.23) ukážeme za předpokladu $p^2-4q<0$, tj. nerozložitelnosti kvadratického trojčlenu x^2+px+q v lineární činitele.

Integrál $\displaystyle\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}dx$ vypočítáme substitucí $x^2+px+q=t$, kde $(2x+p)dx=dt$. Integrál se transformuje na známý integrál $\displaystyle\int \frac{dt}{t^n}$.

Integrál $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n}$ vypočítáme takto: Úprava $x^2+px+q=(x+\frac{1}{2}p)^2+a$, kde $a=q-\frac{1}{4}p^2>0$, a substituce $x+\frac{1}{2}p=\sqrt{a}t$, kde $dx=\sqrt{a}\,dt$, dávají postupně

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{dx}{[(x+\frac{1}{2}p)^2+a]^n} = \int \frac{\sqrt{a}\,dt}{(at^2+a)^n} = \frac{1}{a^{n-\frac{1}{2}}}\int \frac{dt}{(t^2+1)^n}.$$

Poslední integrál napravo se rovná $\operatorname{arctg} t$, když $n=1$. Pro $n=2,3,\ldots$ aplikujeme n-krát vzorec (1.12).

Příklad 9 Vypočtěte $\int \frac{dx}{x^2+x+1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+x+1} &= \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} = \int \frac{dx}{\frac{3}{4}\{[\sqrt{\frac{4}{3}}(x+\frac{1}{2})]^2+1\}} \frac{\sqrt{\frac{4}{3}}}{\sqrt{\frac{4}{3}}} \\ &= \left| \begin{array}{l} t = \sqrt{\frac{4}{3}}(x+\frac{1}{2}) \\ dt = \sqrt{\frac{4}{3}}\,dx \end{array} \right| = \frac{\frac{4}{3}}{\sqrt{\frac{4}{3}}} \int \frac{dt}{t^2+1} \\ &= \sqrt{\tfrac{4}{3}} \operatorname{arctg} t = \sqrt{\tfrac{4}{3}} \operatorname{arctg}[\sqrt{\tfrac{4}{3}}(x+\tfrac{1}{2})] = \tfrac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}(\tfrac{2}{\sqrt{3}}x + \tfrac{1}{\sqrt{3}})\end{aligned}$$

1.10.2 Rozklad racionální funkce $\frac{L(x)}{M(x)}$

Uvedeme zde metodu rozkladu racionální funkce, která umožňuje výpočet primitivní funkce z té racionální funkce.

Je-li stupeň čitatele $L(x)$ větší nebo roven stupni jmenovatele $M(x)$, vydělíme mnohočlen $L(x)$ mnohočlenem $M(x)$ a dostaneme rozklad

$$\frac{L(x)}{M(x)} = P(x) + \frac{Q(x)}{M(x)},$$

který vyjadřuje součet mnohočlenu $P(x)$ a racionální funkce $\frac{Q(x)}{M(x)}$, v níž čitatel $Q(x)$ je nižšího stupně než jmenovatel. Racionální funkci $\frac{Q(x)}{M(x)}$ můžeme dále rozložit na **jednoduché** neboli **parciální zlomky**, jak nyní ukážeme. Nechť jmenovatel $M(x)$ je mnohočlen n-tého stupně tvaru

$$M(x) = x^n + c_1 x^{n-1} + c_2 x^{n-2} + \ldots + c_n.$$

Rozložíme ho na součin lineárních činitelů $x-a$ a nerozložitelných kvadratických činitelů x^2+px+q, kde $p^2-4q<0$. Rozlišíme 3 případy možných rozkladů.

1. Nechť $M(x) = (x-a_1)(x-a_2)\ldots(x-a_n)$, kde a_i jsou navzájem různá reálná čísla. Potom rozklad racionální funkce $\frac{Q(x)}{M(x)}$ na jednoduché zlomky má tvar

$$\frac{Q(x)}{M(x)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-a_n}, \tag{1.24}$$

kde $A_1, A_2, \ldots, A_n$ jsou konstanty. Tyto konstanty vypočítáme, znásobíme-li obě strany rovnosti (1.24) společným jmenovatelem $M(x)$ a porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin x na obou stranách rovnosti.

Příklad 10 Rozložte racionální funkci $\dfrac{x^2-5x+7}{(x+1)x(x-1)}$ na součet parciálních zlomků.

Řešení.

$$\frac{x^2-5x+7}{(x+1)x(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x-1}$$

Znásobíme-li obě strany společným jmenovatelem, dostaneme

$$\begin{aligned} x^2-5x+7 &= Ax(x-1)+B(x+1)(x-1)+C(x+1)x \\ &= (A+B+C)x^2+(-A+C)x-B. \end{aligned}$$

Porovnáme-li koeficienty, dostaneme soustavu

$$\begin{array}{rrrcr} A & +B & +C & = & 1 \\ -A & & +C & = & -5 \\ & -B & & = & 7 \end{array}$$

Tato soustava má řešení $A=\frac{13}{2}, B=-7, C=\frac{3}{2}$, tedy

$$\frac{x^2-5x+7}{(x-1)x(x+1)} = \frac{13}{2}\frac{1}{x+1} - \frac{7}{x} - \frac{3}{2}\frac{1}{x-1}.$$

2. Nechť $M(x)=(x-a)^k M_1(x)$, kde k je přirozené číslo a $M_1(x)$ je mnohočlen nedělitelný lineárním výrazem $x-a$. Potom rozklad funkce $\dfrac{Q(x)}{M(x)}$ má tvar

$$\frac{Q(x)}{M(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{Q_1(x)}{M_1(x)}, \tag{1.25}$$

kde Q_1 je mnohočlen, jehož stupeň je menší než stupeň mnohočlenu $M_1(x)$. Stačí pak rozložit ještě racionální funkci $\dfrac{Q_1(x)}{M_1(x)}$.

3. Nechť $M(x)=(x^2+px+q)^k M_2(x)$, kde $p-4q<0$, k přirozené číslo a $M_2(x)$ je mnohočlen nedělitelný mnohočlenem x^2+px+q. Potom rozklad racionálné funkce $\dfrac{Q(x)}{M(x)}$ má tvar

$$\frac{Q(x)}{M(x)} = \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_kx+C_k}{(x^2+px+q)^k} + \frac{Q_2(x)}{M_2(x)}, \tag{1.26}$$

kde $Q_2(x)$ je mnohočlen, jehož stupeň je menší než stupeň mnohočlenu $M_2(x)$. Konstanty A_i, B_i, C_i v rozkladech (1.25), (1.26) získáme podobně jako v rozkladě (1.24).

Příklad 11 Rozložte racionální funkci $\dfrac{3x^3-7x^2+15x-5}{(x-1)^2(x^2+1)}$ na součet parciálních zlomků.

Řešení.

$$\frac{3x^3-7x^2+15x-5}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+1}$$

Znásobíme-li obě strany společným jmenovatelem, dostaneme

$$\begin{aligned} 3x^3-7x^2+15x-5 &= A(x-1)(x^2+1)+B(x^2+1) \\ &\quad +(Cx+D)(x-1)^2 \\ &= (A+C)x^3+(-A+B-2C+D)x^2 \\ &\quad +(A+C-2D)x+(-A+B+D) \end{aligned}$$

Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin x na obou stranách rovnosti, dostaneme

$$\begin{array}{rrrrcc} A & & +C & & = & 3 \\ -A & +B & -2C & +D & = & -7 \\ A & & +C & -2D & = & 15 \\ -A & +B & & +D & = & -5 \end{array}$$

Tato soustava má řešení $A=2, B=3, C=1, D=-6$. Tedy

$$\frac{3x^3-7x^2+15x-5}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{x-6}{x^2+1}.$$

Úloha 6

a) Rozložte danou racionální funkci v parciální zlomky

1. $\dfrac{x^3+2}{x(x^2+1)^2}$ $\qquad \left[\dfrac{2}{x}+\dfrac{-2x+1}{x^2+1}-\dfrac{2x+1}{(x^2+1)^2}\right]$
2. $\dfrac{3x^2+11x+18}{x^3+6x^2+9x}$ $\qquad \left[\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x+3}-\dfrac{4}{(x+3)^2}\right]$

b) Vypočtěte

1. $\displaystyle\int \frac{x^3+2}{x(x^2+1)^2}\,dx$ $\qquad \left[\ln\frac{x^2}{x^2+1}+\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg} x+C\right]$
2. $\displaystyle\int \frac{3x^2+11x+18}{x^3+6x^2+9x}\,dx$ $\qquad \left[\ln x^2|x+3|+\frac{4}{x+3}+C\right]$

1.11 Integrace iracionálních funkcí (Abelovy integrály)

Věta 1.8 Buď $R(x, y)$ racionální funkce dvou proměnných x a y. Nechť $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$, kde $a \neq 0, b^2 - 4ac \neq 0$. Potom integrál

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx \tag{1.27}$$

lze v případě $a > 0$ převést substitucí

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = (t - x)\sqrt{a}, \tag{1.28}$$

a v případě $a < 0$ a $b^2 - 4ac > 0$ substitucí

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x + \frac{b}{2a})t - \sqrt{\lambda}, \quad \lambda = \frac{4ac - b^2}{4a} > 0, \tag{1.29}$$

na integrál racionální funkce proměnné t.

Důkaz. Případ $a > 0$. Rovnice substituce (1.28) po umocnění dává

$$x = \frac{at^2 - c}{2at + b}, \quad dx = 2\frac{a^2t^2 + abt + ac}{(2at + b)^2}\, dt.$$

Po této substituci se vyjádří pravá strana (1.28) jako racionální funkce proměnné t a integrál (1.27) se transformuje na integrál racionální funkce proměnné t.

V případě $a < 0$ z rovnice substituce (1.29) po umocnění vyplývá, že

$$x = \frac{2\sqrt{\lambda}t}{t^2 - a} - \frac{b}{2a}, \quad dx = -2\sqrt{\lambda}\frac{t^2 + a}{(t^2 - a)^2}dt.$$

Po této substituci se integrál (1.27) transformuje na integrál racionální funkce proměnné t. Vzorce (1.28) a (1.29) se nazývají **Eulerovými substitucemi**.

Příklad 12 (Eulerova substituce, $a > 0$)

Vypočtěme

$$I = \int \frac{dx}{3 + \sqrt{x^2 + 9}}$$

Řešení. Máme $ax^2 + bx + c = x^2 + 9$, tedy $a = 1 > 0, b = 0, c = 9, b^2 - 4ac = -36 \neq 0$. Rovnice substituce (1.28) v našem případě má tvar

$$\sqrt{x^2 + 9} = t - x, \quad \text{odkud } t = x + \sqrt{x^2 + 9}.$$

Rovnice substituce po umocnění dává $x^2+9=t^2-2tx+x^2$, odkud $x=\frac{t^2-9}{2t}$, $dx=\frac{t^2+9}{2t^2}dt$. Po dosazení do integrálu máme

$$I=\int\frac{1}{3+\frac{t^2+9}{2t}}\frac{t^2+9}{2t^2}\,dt=\int\frac{t^2+9}{t^3+6t^2+9t}\,dt=\int\frac{t^2+9}{t(t+3)^2}\,dt.$$

Tento integrál z racionální funkce řešíme rozkladem v jednoduché zlomky a máme $\dfrac{t^2+9}{t(t+3)^2}=\dfrac{1}{t}-\dfrac{6}{(t+3)^2}$, tedy

$$I=\int\frac{dt}{t}-\int\frac{6dt}{(t+3)^2}=\ln|t|+\frac{6}{t+3}=\ln|x+\sqrt{x^2+9}|+\frac{x+3-\sqrt{x^2+9}}{x}.$$

Kdybychom k nalezené primitivní funkci přidali aditivní konstantu $C=-1$, dostali bychom opět primitivní funkci, ale ve tvaru $I=\ln|x+\sqrt{x^2+9}|+\dfrac{3-\sqrt{x^2-9}}{x}$.

Příklad 13 (Eulerova substituce, $a<0$)

Vypočtěme

$$I=\int\frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x^2}}$$

Řešení. Máme $ax^2+bx+c=1-x^2$, tedy $a=-1<0, b=0, c=1, b^2-4ac=4>0, \lambda=\dfrac{4ac-b^2}{4a}=1$. Rovnice substituce (1.29) v našem případě má tvar

$$\sqrt{1-x^2}=xt-1,\quad \text{odkud } t=\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$$

a $t+1=\dfrac{x+1+\sqrt{1-x^2}}{x}$. Rovnice substituce po umocnění dává $1-x^2=x^2t^2-2xt+1$, odkud $x=\dfrac{2t}{t^2+1}$, $dx=\dfrac{-2(t^2-1)}{(t^2+1)^2}\,dt$, $x+1=\dfrac{(t+1)^2}{t^2+1}$. Po dosazení do integrandu máme

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1}{\frac{(t+1)^2}{t^2+1}\frac{t^2-1}{t^2+1}}\frac{(-2)(t^2-1)}{(t^2+1)^2}\,dt=-2\int\frac{dt}{(t+1)^2}=\frac{2}{t+1}\\&=\frac{2x}{x+1+\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

Kdybychom k nalezené primitivní funkci připojili aditivní konstantu $C=1$, dostali bychom opět primitivní funkci, ale ve tvaru

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{2x}{x+1+\sqrt{1-x^2}} - 1 = -\frac{1-x+\sqrt{1-x^2}}{1+x+\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{[(1-x)+\sqrt{1-x^2}][(1+x)+\sqrt{1-x^2}]}{(1+x)^2-(1-x^2)} \\ &= \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{2(x+x^2)} = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.\end{aligned}$$

Příklad 14 K základním vzorcům neurčitého integrálu patří integrál

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x. \tag{1}$$

K jeho výpočtu lze použít Eulerovy substituce (1.29) pro $a < 0$. V tomto případě pak máme $a = -1$, $b = 0$, $c = 1$ a $b^2 - 4ac = 4$, dále je $\lambda = 1$ a tedy $\sqrt{1-x^2} = xt - 1$, $x = \dfrac{2t}{t^2+1}$, $dx = -2\dfrac{t^2-1}{(t^2+1)^2}dt$, $t = \dfrac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$. Po dosazení je

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-2(t^2-1)}{(\frac{2t^2}{t^2+1}-1)(t^2+1)^2}\,dt = -2\int \frac{dt}{t^2+1} = -2\operatorname{arctg} t \\ &= -2\operatorname{arctg}\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \qquad \text{pro } |x|<1, x\neq 0.\end{aligned} \tag{2}$$

Snadno se ověří, že $I' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Máme

$$\begin{aligned}I' &= -2\frac{1}{1+\frac{(1+\sqrt{1-x^2})^2}{x^2}}\,\frac{-x^2(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - (1+\sqrt{1-x^2})}{x^2} \\ &= -2\frac{-\sqrt{1-x^2}-1}{2+2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

Protože spolu s (1) je také (2) primitivní funkce k $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, pak pro vhodnou konstantu C platí rovnost

$$-2\operatorname{arctg}\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} = \arcsin x + C. \tag{3}$$

Konstantu C vypočítáme například tak, že položíme $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Pak je

$$-2\operatorname{arctg}\frac{\pi}{3} = \arcsin\frac{\pi}{3} + C,$$

po úpravě máme

$$-2\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + C,$$

odkud

$$C = -\pi. \tag{4}$$

Z (3) a (4) dostáváme vztah

$$\arcsin x = \pi - 2\,\mathrm{arctg}\,\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}. \tag{5}$$

Vidíme, že Eulerova substituční metoda je početně náročná, ale vede mnohdy k zajímavým vztahům mezi funkcemi jako v tomto případě ke vztahu (5).

Příklad 15 Ukažte, že platí:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+px+q}} = \arcsin\left[\frac{1}{\sqrt{\lambda}}(x-\frac{p}{2})\right], \tag{6}$$

kde $\lambda = \dfrac{p^2+4q}{4} > 0$ a $|x-\frac{p}{2}| \le \sqrt{\lambda}$.

Řešení. K výpočtu integrálu použijeme substituce $x-\frac{p}{2} = \sqrt{\lambda}t$. Odtud dostáváme jednak $dx = \sqrt{\lambda}dt$, jednak $t = \dfrac{1}{\lambda}(x-\dfrac{p}{2}) = \dfrac{2}{\sqrt{p^2+4q}}(x-\dfrac{p}{2})$. Dále je $x^2 - px + \frac{p^2}{4} = \lambda t^2$, odkud $-x^2+px = -\lambda t^2 + \frac{1}{4}p^2$. Dosadíme-li do intengrandu, máme s přihlédnutím ke vzorci (1)

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{\sqrt{\lambda}dt}{\sqrt{-\lambda t^2 + \frac{p^2}{4} + q}} = \int \frac{\sqrt{\lambda}dt}{\sqrt{-\lambda t^2+\lambda}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t \\ &= \arcsin[\tfrac{1}{\sqrt{\lambda}}(x-\tfrac{p}{2})] \quad \text{pro } |x-\tfrac{p}{2}| \le \sqrt{\lambda} = \tfrac{1}{2}\sqrt{p^2+4q}, \end{aligned}$$

což je vzorec (6).

Příklad 16 Ukažte, že platí:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \arcsin\left[\frac{2|a|}{\sqrt{b^2-4ac}}(x+\frac{b}{2a})\right], \tag{7}$$

kde $a > 0$, $b^2 - 4ac > 0$.

Řešení. Když $a < 0$ platí identické úpravy:

$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{-a}\sqrt{-x^2-\frac{b}{a}x-\frac{c}{a}} = \sqrt{-a}\sqrt{-x^2+px+q}$, položíme-li $-\frac{b}{a} = p$, $-\frac{c}{a} = q$. Dále je $0 < \lambda = \dfrac{p^2+4q}{4} = \dfrac{\frac{b^2}{a^2}-4\frac{c}{a}}{4} = \dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$, tedy $b^2-4ac > 0$. Postupně tedy dostáváme:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} &= \frac{1}{\sqrt{-a}} \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+px+q}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{|a|}} \arcsin\left[\frac{2|a|}{\sqrt{b^2-4ac}(x+\dfrac{b}{2a})}\right]\end{aligned}$$

pro $|x+\dfrac{b}{2a}| \le \sqrt{\lambda} \le \dfrac{2|a|}{\sqrt{b^2-4ac}}$, a to platí, když $(b^2-4ac) > 0$, což je vzorec (7).

Věta 1.9 Buď $R(x,y)$ racionální funkce dvou proměnných x a y. Nechť $y = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$, kde $ad-bc \neq 0$ a koeficienty a, c nejsou současně nula, $n \in \mathbb{N}$. Potom integrál

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx \tag{1.30}$$

lze substitucí $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}} = t$ převést na integrál racionální funkce proměnné t.

Důkaz. Z rovnice substituce $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}} = t$ snadno dostaneme, že

$$x = \frac{-b+dt^n}{a-ct^n}, \quad dx = \frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(a-ct^n)^2}\,dt.$$

Po substituci se integrál (1.30) transformuje na integrál racionální funkce proměnné t.

Příklad 17 Vypočtěme

$$I = \int \frac{\sqrt{2x-7}}{x-3}\,dx$$

Řešení. Máme $\dfrac{ax+b}{cx+d} = 2x-7$, $a=2$, $b=-7$, $c=0$, $d=1$; $ad-bc = 2 \neq 0$.

Položíme $\sqrt{2x-7}=t$, odtud $x=\dfrac{t^2+7}{2}$, $dx=tdt$. Po dosazení máme

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{t}{\frac{t^2+7}{2}-3}tdt = 2\int \frac{t^2 2dt}{t^2+1} = 2\int \frac{t^2+1-1}{t^2+1}\,dt = 2t - 2\operatorname{arctg} t \\ &= 2\sqrt{2x-7} - 2\operatorname{arctg}\sqrt{2x-7}, \quad x \in <\tfrac{7}{2},\infty). \end{aligned}$$

Úloha 7 Vypočtěte

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x-4}}$ $\qquad [\operatorname{arctg}\tfrac{1}{2}\sqrt{x-4}+C]$

2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$ $\qquad [\tfrac{1}{2}\ln|\frac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+4}+2}|+C]$

3. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+5}}$ $\qquad [\ln|x-1+\sqrt{x^2-2x+5}|+C]$

4. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+6x-8}}$ $\qquad$ [Návod: Použijte substituci $x=t+3$. Výsledek: $\arcsin(x-3)+C$]

Poznámka Eulerovy substituce vedou často k složitým výpočtům a je výhodnější použít substituce jiné. Najít však vhodnou substituci není jednoduché, vyžaduje to velkou zběhlost v počítání a intuici.

1.12 Integrace goniometrických funkcí

Integrál tvaru

$$\int R(\sin x, \cos x)dx, \tag{1.31}$$

kde $R(u,v)$ je racionální funkce proměnných u, v, se dají převést na integrály racionální funkce proměnné t substitucí

$$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t, \tag{1.32}$$

odkud $x = 2\operatorname{arctg} t, dx = \dfrac{2}{1+t^2}\,dt$. Přitom máme

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

takže po dosazení (1.32) do (1.31), je (1.31) integrálem racionální funkce.

Příklad 18 Vypočtěte integrál

$$\int \frac{dx}{3\sin x + 4\cos x}$$

Řešení. Substituce (1.32) dává

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3\sin x + 4\cos x} &= \int \frac{1+t^2}{6t+4(1-t^2)}\frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{-dt}{2t^2-3t-2} \\ &= \int \left(\frac{1}{5(t+\frac{1}{2})} - \frac{1}{5(t-2)}\right) dt = \frac{1}{5}\ln\frac{|\operatorname{tg}\frac{x}{2}+\frac{1}{2}|}{|\operatorname{tg}\frac{x}{2}-2|}\end{aligned}$$

[Pomocný výpočet: $2t^2-3t-2 = 2(t+\frac{1}{2})(t-2)$, tedy rozklad v parciální zlomky je $\dfrac{A}{t+\frac{1}{2}} + \dfrac{B}{t-2} = \dfrac{-1}{2(t+\frac{1}{2})(t-2)}$, kde $A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}$.]

Poznámka. Ve zvláštních případech lze k výpočtu integrálu (1.31) použít i jiných substitucí než (1.32). Uveďme následující substituce:

(i) $\cos x = t$, když funkce $R(u,v)$ je lichá vzhledem k u, t.j. když $R(u,v) = -R(-u,v)$.

(ii) $\sin x = t$, když funkce $R(u,v)$ je lichá vzhledem k v, t.j. když $R(u,v) = -R(u,-v)$.

(iii) $\operatorname{tg} x = t$, když funkce $R(u,v)$ je lichá vzhledem k u i v, t.j. když $R(u,v) = R(-u,-v)$.

Příklad 19 Vypočtěte integrál

1. $$I = \int \frac{\sin x(1-\cos x)}{1+\cos x}dx$$

   Řešení. Je to případ (i).

   Použijeme substituci $\cos x = t$, takže $-\sin x dx = dt$. Máme tedy

   $$\begin{aligned} I &= \int \tfrac{-(1-t)}{1+t}dt = \int \tfrac{t-1}{t+1}dt = \int (1-\tfrac{2}{t+1})dt = t - 2\ln|t+1| \\ &= \cos x - \ln(1+\cos x)^2 \end{aligned}.$$

2. $$J = \int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x}.$$

   Řešení. Je to případ (iii).

Použijeme substituci $\operatorname{tg} x = t$, takže $\dfrac{dx}{\cos^2 x} = dt$ a $\sin^2 x = \frac{t^2}{t^2+1}$.

[Pomocné výpočty:

$\operatorname{tg} x = t \Rightarrow \operatorname{arctg} t = x$, po zderivování $\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{1}{1+t^2} = \dfrac{1}{1+\dfrac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \dfrac{1}{\dfrac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}} = \cos^2 x$. Odtud $dt = \dfrac{dx}{\cos^2 x}$.

Dále $\operatorname{tg} x = t = \frac{t}{1}$. Tedy $\sin x = \kappa t, \cos x = \kappa$, odtud $1 = \kappa^2(t^2+1), \kappa^2 = \frac{1}{t^2}$ a tedy $\sin^2 x = \frac{t^2}{t^2+1}$.]

Po dosazení je

$$\begin{aligned} J &= \int (\frac{t^2+1}{t^2})^2 dt = \int (\frac{1}{t^4} + \frac{2}{t^2} + 1) dt = -\tfrac{1}{3}t^{-3} - 2t^{-1} + t \\ &= -\tfrac{1}{3}\operatorname{cotg}^3 x - 2\operatorname{cotg} x + \operatorname{tg} x. \end{aligned}$$

Příklad 20 Vypočítejte

$$I = \int \frac{dx}{\cos x}$$

Řešení. Ukážeme použití dvou různých substitucí.

(a) Použijeme substituci $\sin x = t$, nejdříve však integrand vhodně upravíme.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x\, dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos x\, dx}{1-\sin^2 x} = \left| \begin{array}{c} \sin x = t \\ \cos x\, dx = dt \end{array} \right| \\ &= \int \frac{dt}{1-t^2} \end{aligned}$$

Racionální funkci $\frac{1}{1-t^2}$ rozložíme na parciální zlomky.

Platí $\dfrac{1}{1-t^2} = \dfrac{\frac{1}{2}}{1-t} + \dfrac{\frac{1}{2}}{1+t}$ a dostáváme

$$\begin{aligned} I &= \tfrac{1}{2}\int \tfrac{dt}{1-t} + \tfrac{1}{2}\int \tfrac{dt}{1-t} = \tfrac{1}{2}[\ln|1+t| - \ln|1-t|] = \frac{1}{2}\ln|\frac{1+t}{1-t}| \\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|. \end{aligned}$$

(b) Použijeme univerzální substituci $tg\frac{x}{2} = t$, odkud $dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}dt}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{1-t^2} = \int \frac{dt}{1-t} + \int \frac{dt}{1+t} \\ &= -\ln|1-t| + \ln|1+t| = -\ln|1-\operatorname{tg}\tfrac{x}{2}| + \ln|1+\operatorname{tg}\tfrac{x}{2}| \\ &= \ln\left|\frac{1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right|. \end{aligned}$$

Primitivní funkce se rovnají až na aditivní konstantu:

$$\ln\left|\frac{1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\cos x}\right| + C.$$

Konstantu C vypočteme, například, když položíme $x = \frac{\pi}{3}$.

$$\ln\left|\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}\right| + C$$

$$\ln\left|\frac{(1+\sqrt{3})^2}{1-3}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(2+\sqrt{3})^2}{4-3}\right| + C$$

$$\ln\left|\frac{4+2\sqrt{3}}{-2}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|2+\sqrt{3}\right|^2 + C$$

$$\ln(2+\sqrt{3}) = \ln(2+\sqrt{3}) + C$$

$$C = 0$$

Dokažme identitu

$$\left|\frac{1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right| = \sqrt{\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|}.$$

Důkaz. Platí

$$\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| = \left|\frac{\sin^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2}}\right| = \frac{(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})^2}{(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2})^2}.$$

Odtud

$$\sqrt{\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|} = \left|\frac{\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}}\right| = \left|\frac{\operatorname{tg}\frac{x}{2}+1}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}-1}\right| = \left|\frac{1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right|.$$

Úloha 8 Integrujte

1. $I = \int \frac{\sin x \cos x}{2 + \cos x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\cos x = t$. Výsledek: $I = -\cos x + 2 \ln|\cos x + 2| + C$]

2. $I = \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\cos x = t$. Výsledek: $I = \frac{1}{2}\cos^2 x - \cos x + C$]

3. $I = \int \frac{\sin x \cos^3 x + \cos x}{1 + \sin x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\sin x = t$. Výsledek: $I = \frac{1}{6}\sin^2 x(3 - 2\sin x) + \ln|\sin x + 1| + C$]

4. $I = \int \frac{dx}{(\sin x + 1)\cos x}$ [Návod: Použijte substituci $\sin x = t$. Výsledek: $I = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{\sin x + 1}{\sin x - 1}\right| - \frac{1}{2}\frac{1}{\sin x + 1} + C$]

5. $I = \int \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\operatorname{tg} x = t$. Výsledek: $I = x + \frac{1}{2}\cos^2 x + C$]

6. $I = \int \frac{\sin^5 x}{\cos^5 x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\operatorname{tg} x = t$. Výsledek: $I = \frac{1}{4}\operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x - \ln|\cos x| + C$]

7. $I = \int \frac{\sin x \cos x}{2 + \cos x}\, dx$ [Návod: Použijte substituci $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$. Výsledek: $I = -\cos x + 2\ln|\cos x + 2| - 1 + \bar{C}$, kde ve srovnání s integrační konstantou C z příkladu 1 je $C = \bar{C} - 1$.]

8. $I = \int \frac{dx}{(\sin x + 1)\cos x}$ [Návod: Použijte substituci $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$. Výsledek: $I = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sin x + 1}{-\cos x}\right| + \frac{1}{2}\frac{\sin x}{\sin x + 1} + \bar{C}$]

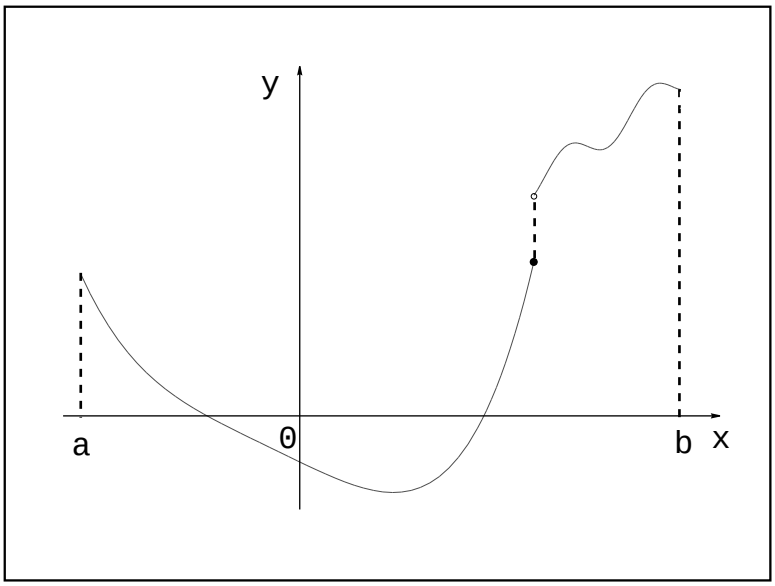
Výsledky v příkladech 4 a 8 se liší o konstantu.
Ukažte, že platí

$$\frac{1}{4}\ln\left|\frac{\sin x+1}{\sin x-1}\right|-\frac{1}{2}\frac{1}{\sin x+1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sin x+1}{-\cos x}\right|+\frac{1}{2}\,\frac{\sin x}{\sin x+1}+\frac{1}{2}$$

2 Určitý integrál

2.1 Riemannův určitý integrál

Uvažujme reálnou funkci $f(x)$ definovanou a ohraničenou na uzavřeném intervalu $< a, b >$, která může na tomto intervalu nabývat jak kladných tak záporných hodnot a může, ale nemusí být spojitá. Příklad takové funkce znázorňuje graf na obrázku **2.1**.



Obr. 2.1: Příklad funkce, pro kterou se definuje Riemannův určitý integrál

2.1.1 Integrální součty

Nechť funkce $f(x)$ je definovaná a ohraničená na uzavřeném intervalu $< a, b >$. Rozdělme interval $< a, b >$ dělícími body $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ tak, že

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b. \tag{2.1}$$

Rozdělení (2.1) intervalu $< a, b >$ na tzv. **částečné intervaly** $\Delta x_i = < x_{i-1}, x_i >$, $i = 1, 2, \ldots, n$, budeme říkat **dělení** intervalu $< a, b >$. Symbol Δx_i použijeme současně i k označení délky intervalu $< x_{i-1}, x_i >$, bude-li z výkladu zřejmý význam tohoto symbolu, tedy

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \cdots + \Delta x_n = b - a.$$

Pro dělení intervalu $< a, b >$ se používá označení $\{\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n\}$.

Délku největšího z intervalů $\Delta x_i, i = 1, 2, \ldots, n$, označíme δ_n a nazýváme **norma** dělení, tedy $\delta_n = \max_{i=1,\ldots,n} \Delta x_i$.

Nechť M je supremum a m infimum množiny funkčních hodnot funkce $f(x)$ na intervalu $< a, b >$ a podobně M_i supremum a m_i infimum té funkce na částečném intervalu $\Delta x_i, i = 1, 2, \ldots, n$.

Nechť $\xi_i \in \Delta x_i, i = 1, 2, \ldots, n$, je libovolně zvolený bod toho částečného intervalu. Utvoříme následující tři součty.

$$\begin{aligned} s_n &= m_1\Delta x_1 + m_2\Delta x_2 + \ldots + m_n\Delta x_n, \\ \sigma_n &= f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \ldots + f(\xi_n)\Delta x_n, \\ S_n &= M_1\Delta x_1 + M_2\Delta x_2 + \ldots + M_n\Delta x_n. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Součet s_n nazýváme **dolní součet**, součet σ_n **integrální součet** a součet S_n **horní součet** funkce $f(x)$ při dělení (2.1) intervalu $< a, b >$.

Protože

$m \le m_i \le f(\xi_i) \le M_i \le M$, je také

$$m(b-a) \le s_n \le \sigma_n \le S_n \le M(b-a). \tag{2.3}$$

Součty s_n, σ_n, S_n závisí na volbě dělících bodů $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ a součet σ_n navíc i na volbě bodů $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$.

Je-li funkce $f(x) \ge 0$ mají uvedené součty jednoduchou interpretaci, viz obr. **2.2**, obr. **2.3**, obr. **2.4**. Označme P množinu bodů [x,y] v rovině splňujících nerovnosti

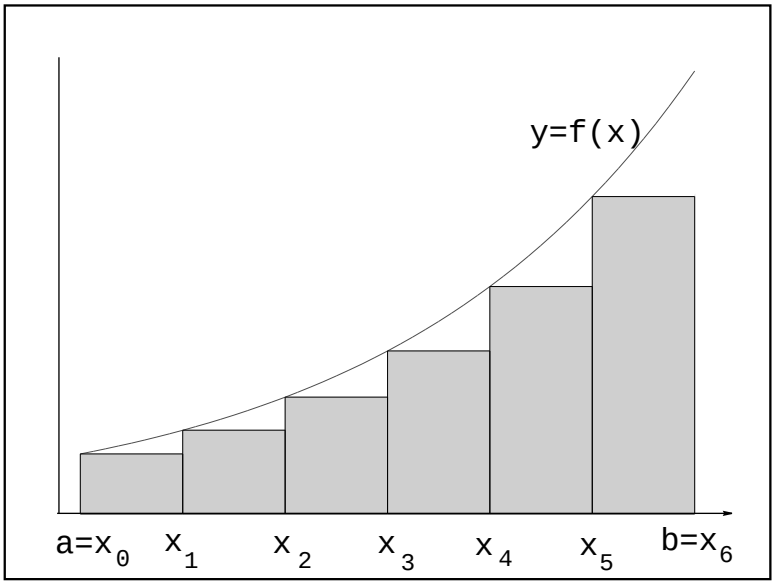
$$a \le x \le b, \quad 0 \le y \le f(x). \tag{2.4}$$

Množina P je množina bodů ohraničená křivkou $y = f(x)$, osou x a pořadnicemi v bodech $x = a$ a $x = b$. Součet s_n je pak součtem obsahů n obdélníků o základnách Δx_i a výškách m_i uzavřených v množině P, S_n je součtem obsahů n obdélníků o základnách Δx_i a výškách M_i pokrývajících množinu P.

Součet σ_n ležící mezi s_n a S_n závisí nejen na volbě dělících bodů jako součet s_n a S_n, ale také na volbě bodů $\xi_i \in \Delta x_i$. Dá se ukázat, že body $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ lze volit jednak tak, aby se součet σ_n lišil od s_n libovolně málo (např. aby bylo $\sigma_n - s_n < \frac{1}{n}$), jednak tak, aby se součet σ_n lišil od S_n libovolně málo (např. aby $S_n - \sigma_n < \frac{1}{n}$).

Příklad 1 Spočítejte hodnotu integrálního součtu funkce

$$f(x) = (x-1)(x+2)(x-3) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$



Obr. 2.2: Dolní součet funkce $f(x)$ při dělení D_6 intervalu $< a, b >$.

na intervalu $< -1, 2 >$, viz obr. **2.5**, při dělení $-1 < -0,6 < -0,2 < 0,2 < 0,5 < 1 < 1.5 < 2$ a pro body $\xi_1 = -1; \xi_2 = -0,4; \xi_3 = 0; \xi_4 = 0,4; \xi_5 = 0,8; \xi_6 = 1,3, \xi_7 = 2$. Řešení:

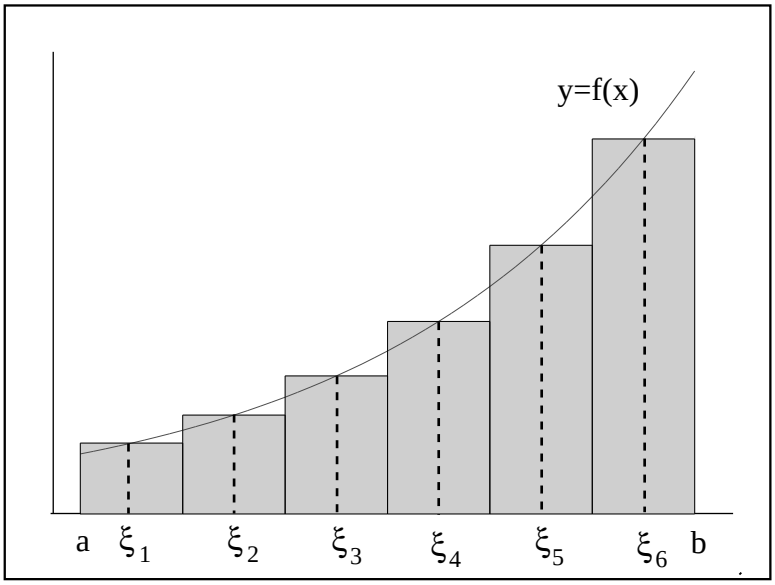
$$\begin{aligned}
\sigma_7 &= \sum_{i=1}^{7} f(\xi_i)\Delta x_i \\
&= f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + f(\xi_3)\Delta x_3 + f(\xi_4)\Delta x_4 + f(\xi_5)\Delta x_5 \\
&\quad + f(\xi_6)\Delta x_6 + f(\xi_7)\Delta x_7 \\
&= f(-1)(-0,6+1) + f(-0,4)(-0,2+0,6) + f(0)(0,2+0,2) \\
&\quad + f(0,4)(0,5-0,2) + f(0,8)(1-0,5) + f(1,3)(1,5-1) \\
&\quad + f(2)(2-0,5) \\
&= 8(0,4) + 7,6544(0,4) + 6(0,4) + 3,7056(0,3) + 1,1296(0,5) \\
&\quad - 2,024(0,5) - 4(0,5) \\
&= 7,32634.
\end{aligned}$$

Všiměte si, že funkční hodnoty v bodech $\xi_6 = 1,3$ a $\xi_7 = 2$ jsou záporné a obdélníky pod osou x přispívají do integrálního součtu zápornou hodnotou obsahu své plochy.

2.1.2 Riemannův určitý integrál

Uvažujme posloupnost dělení (2.1) pro $n = 1, 2, \ldots$.

Tuto posloupnost nazýváme **normální posloupností dělení intervalu** $< a, b >$,



Obr. 2.3: Integrální součet funkce $f(x)$ při dělení D_6 intervalu $< a, b >$.

když $\lim_{n\to\infty} \delta_n = 0$. Každé posloupnosti dělení pak odpovídají tři posloupnosti součtů (2.2).

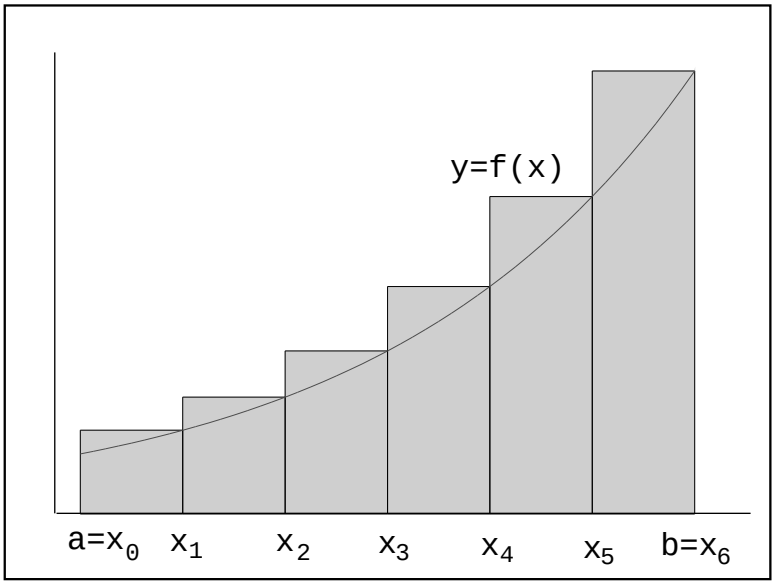
Definice 2.1 Jestliže posloupnost $\{\sigma_n\}_{n=1}^{\infty}$ příslušná k libovolné normální posloupnosti dělení intervalu $< a, b >$ je konvergentní, a to vždy k téže limitě $\lim_{n\to\infty} \sigma_n$ nezávisle na volbě dělících bodů x_i a bodů ξ_i, pak tu limitu nazýváme **Riemannovým určitým integrálem** funkce $f(x)$ od a do b a značíme

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \int_a^b f(x)dx. \tag{2.5}$$

Znak $\int$ má připomínat sčítání v součtu $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$. Existuje-li integrál (2.5), pak se funkce $f(x)$ nazývá **integrovatelná** (integrabilní, integrace schopná) v intervalu $< a, b >$ podle Riemanna.

Příklad 2 Nechť $f(x) = c$ pro $a \le x \le b$, kde c je konstanta. Podle (2.2) je $\sigma_n = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \ldots + f(\xi_n)\Delta x_n = c(\Delta x_1 + \Delta x_2 + \ldots + \Delta x_n) = c(b-a)$ pro každé n a pro každou volbu dělicích bodů x_i a bodů $\xi_i, i = 1, \ldots, n$. Tedy integrál $\int_a^b c dx$ existuje a rovná se $c(b-a)$.

Určitý integrál z integrovatelné funkce můžeme počítat tak, že daný interval rozdělíme na částečné intervaly stejných délek (tzv. ekvidistantní dělení intervalu) a vhodně si vybereme body ξ_i, jak vidíme v následujícím příkladě.



Obr. 2.4: Horní součet funkce $f(x)$ při dělení D_6 intervalu $< a, b >$.

Příklad 3 Spočítejte $\int_{-2}^{2}(x+4)dx$.

Řešení. Rozdělme interval $< -2, 2 >$ na n intervalů délky $\Delta x = 4/n$. V každém podintervalu $< x_{i-1}, x_i >$ zvolme $\xi_i = x_i$. Potom

$x_0 = -2$

$x_1 = -2 + \Delta x = -2 + \frac{4}{n}$

$x_2 = -2 + 2\Delta x = -2 + 2\frac{4}{n}$

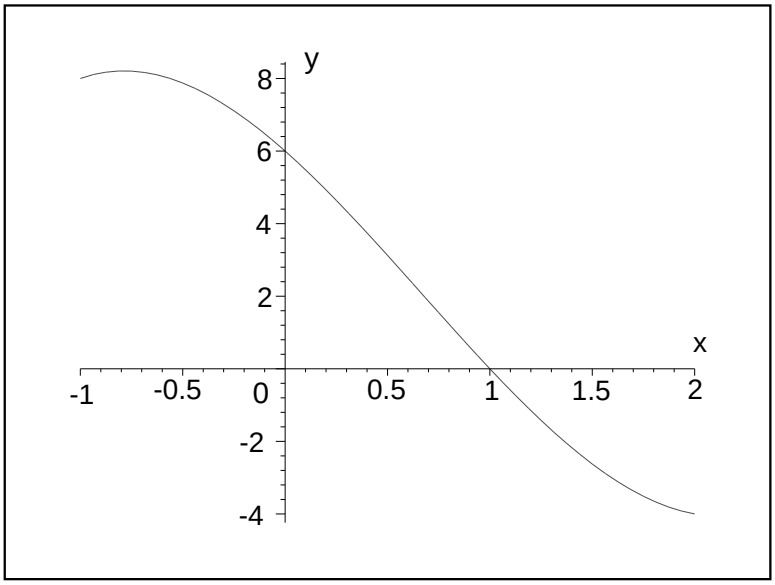
$\vdots$

$x_i = -2 + i\Delta x = -2 + i\frac{4}{n}$

$\vdots$

$x_n = -2 + n\Delta x = -2 + n\frac{4}{n} = 2$

Dále je $f(x_i) = x_i + 4 = 2 + i\frac{4}{n}$ a platí



Obr. 2.5: Průběh funkce $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ na intervalu $< -1, 2 >$.

$$\begin{aligned}
\textstyle\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i &= \textstyle\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \\
&= \textstyle\sum_{i=1}^{n} [2 + i\frac{4}{n}]\frac{4}{n} \\
&= \frac{4}{n}\textstyle\sum_{i=1}^{n} 2 + \frac{16}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i \\
&= \frac{8}{n}n + \frac{16}{n^2}[\frac{n(n+1)}{2}] \\
&= 8 + 8(1 + \tfrac{1}{n}).
\end{aligned}$$

Protože jsme použili ekvidistantní dělení intervalu, je $\delta_n \to 0$ pro $n \to \infty$. Máme tedy

$$\int_{-2}^{2} (x+4)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty} [8 + 8(1 + \frac{1}{n})] = 16.$$

O správnosti výsledku se zde můžeme přesvědčit přímým výpočtem obsahu plochy lichoběžníka, který je ohraničený osou x, grafem přímky $x + 4$ a přímkami o rovnicích $x = -2$ a $x = 2$.

2.1.3 Horní a dolní integrál

Všimneme si nyní konvergence posloupností dolních a horních součtů funkce $f(x)$ příslušných k posloupnostem dělení intervalu $< a, b >$.

Věta 2.1 Pro každou normální posloupnost dělení intervalu $< a, b >$ existují limity $\lim_{n\to\infty} s_n$ a $\lim_{n\to\infty} S_n$ a obě tyto limity jsou nezávislé na volbě normální posloupnosti dělení intervalu $< a, b >$.

Důkaz.

1. Dokážeme tvrzení o limitě posloupnosti horních součtů S_n. Nechť $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{\nu-1} < x_\nu = b$ a $a = x'_0 < x'_1 < \ldots < x'_{\mu-1} < x'_\mu = b$ jsou dvě dělení intervalu $< a, b >$, δ_ν a δ'_μ jejich normy dělení. Buďte S_ν a S'_μ příslušné horní součty, tj.

$$S_\nu = \sum_{i=1}^{\nu} M_i \Delta x_i, \quad S'_\mu = \sum_{j=1}^{\mu} M'_j \Delta x'_j,$$

kde $M_i = \sup_{x\in\Delta x_i} f(x)$, $M'_j = \sup_{x\in\Delta x_j} f(x)$, $i = 1, 2, \ldots, \nu$, $j = 1, 2, \ldots, \mu$.

Ukážeme, že když $\delta_\nu \to 0$, $\delta'_\mu \to 0$ pro $\nu \to \infty$ a $\mu \to \infty$, pak $\lim S_\nu$ a $\lim S'_\mu$ existují a je $\lim S_\nu = \lim S'_\mu$.

Za tím účelem rozdělme součet S_ν na dva částečné součty $\sum_1 M_i \Delta x_i$ a $\sum_2 M_i \Delta x_i$ takto: Do součtu $\sum_1$ dáme výraz $M_i \Delta x_i$ právě když částečný interval Δx_i neobsahuje žádný z dělících bodů $x'_1, x'_2, \ldots, x'_{\mu-1}$ dělení $\{\Delta x'_1, \Delta x'_2, \ldots, \Delta x'_\mu\}$, tedy ty výrazy, v nichž interval Δx_i leží celý v nějakém intervalu $\Delta x'_j$. Ostatní výrazy (a je jich méně než μ) dáme do $\sum_2$. Tedy

$$S_\nu = \textstyle\sum_1 M_i \Delta x_i + \sum_2 M_i \Delta x_i,$$

což upravíme a zapíšeme takto:

$$S_\nu = \textstyle\sum_1 M_i \Delta x_i + \sum_2 m_i \Delta x_i + \sum_2 (M_i - m_i) \Delta x_i. \tag{2.6}$$

Ale součet $\sum_1 M_i \Delta x_i + \sum_2 m_i \Delta x_i \le S'_\mu$, neboť M_i a m_i nejsou větší než odpovídající hodnoty M'_j. Dále je $M_i - m_i \le M - m$ a $\Delta x_i \le \delta_\nu$ a počet členů součtu $\sum_2$ je menší než μ. Tedy

$$\textstyle\sum_2 (M_i - m_i) \Delta x_i \le \mu (M - m) \delta_\nu,$$

odkud

$$S_\nu \le S'_\mu + \mu (M - m) \delta_\nu. \tag{2.7}$$

Podobně se ukáže, že

$$S'_\mu \le S_\nu + \nu (M - m) \delta'_\mu. \tag{2.8}$$

Nechť $\nu \to +\infty$. Potom $\delta_\nu \to 0$, tedy z rovnosti (2.7) dostáváme

$$\limsup S_\nu \le S'_\mu$$

a odtud, když $\mu \to +\infty$, máme

$$\limsup S_\nu \le \liminf S'_\mu. \tag{2.9}$$

Podobně z nerovnosti (2.8) vyplývá, že $\limsup S'_\mu \le \liminf S_\nu$, takže odsud a podle (2.9)

$$\limsup S_\nu \le \liminf S'_\mu \le \limsup S'_\mu \le \liminf S_\nu. \tag{2.10}$$

Protože horní limita není menší než dolní limita, tak dostáváme

$$\liminf S_\nu = \limsup S_\nu.$$

Existuje tedy $\lim S_\nu$. Odtud a z nerovnosti (2.10) pak vyplývá, že existuje $\lim S'_\mu$ a platí $\lim S'_\mu = \lim S_\nu$.

2. Pro dolní součty je postup důkazu obdobný. Utvořme nyní dolní součty $s_\nu = \sum_{i=1}^{\nu} m_i \Delta x_i, s'_\mu = \sum_{j=1}^{\mu} m'_j \Delta x'_j$ odpovídající dělením $\{\Delta x_1, \dots, \Delta x_\nu\}$ a $\{\Delta x'_1, \dots, \Delta x'_\mu\}$. Rozdělme součet s_n na dva sčítance $\sum_1 m_i \Delta x_i$ a $\sum_2 m_1 \Delta x_i$ tak, že do $\sum_1$ dáme výraz $m_i \Delta x_i$ právě když v intervalu Δx_i neleží žádný z bodů $x'_1, x'_2, \dots, x'_{\mu-1}$. Ostatní výrazy (a je jich méně než μ) dáme do $\sum_2$. Potom je

$$s_\nu = \sum_1 m_i \Delta x_i + \sum_2 M_i \Delta x_i - \sum_2 (M_i - m_i)\Delta x_i \ge s'_\mu - \mu(M-m)\delta_\nu,$$

odkud pro $\nu \to +\infty$ dostáváme $\limsup s_\nu \ge s'_\mu$ a když $\mu \to \infty$, pak máme $\liminf s_\nu \ge \limsup s'_\nu$. Podobně je $\liminf s'_\mu \ge \limsup s_\nu$, a tedy

$$\liminf s_\nu \ge \limsup s'_\mu \ge \liminf s'_\mu \ge \limsup s_\nu,$$

z čehož vyplývá, že posloupnosti $\{s_\nu\}$ a $\{s'_\mu\}$ konvergují k téže limitě.

Definice 2.2 Limity posloupností $\{s_n\}$ a $\{S_n\}$ dolních a horních součtů funkce $f(x)$ příslušné k normálním posloupnostem dělení intervalu $< a, b >$ nazýváme **dolní integrál** resp. **horní integrál** funkce $f(x)$ od a do b (nebo v intervalu $< a, b >$) a značíme je

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \underline{\int_a^b} f(x)dx \quad \text{resp.} \quad \lim_{n\to\infty} S_n = \overline{\int_a^b} f(x)dx.$$

Pro každé $n = 1, 2, \ldots$ platí nerovnosti

$$s_n \leq \underline{\int_a^b} f(x)dx \leq \overline{\int_a^b} f(x)dx \leq S_n. \tag{2.11}$$

Z (2.11) vidíme, že horní integrál není menší než dolní integrál. Ukážeme však na příkladě, že může být větší:

Příklad 4 Nechť $f(x) = 1$ ve všech racionálních bodech intervalu $< a, b >$ a nechť $f(x) = 2$ v bodech iracionálních. Potom ve vzorcích (2.2) je stále $m_i = 1$ a $M_i = 2$, takže $s_n = \Delta x_1 + \ldots + \Delta x_n = b - a$, $S_n = 2(\Delta x_1 + \ldots + \Delta x_n) = 2(b-a)$. Horní integrál se tedy rovná $\lim S_n = 2(b-a)$ a dolní integrál se rovná $\lim s_n = (b-a)$.

Poznámka. Vzhledem k nerovnosti (2.11) lze říci, že horní integrál je infimum všech horních součtů S_n a dolní integrál je supremum všech dolních součtů s_n funkce $f(x)$ příslušných k normálním dělením intervalu $< a, b >$. Tento poznatek může být použit pro vyslovení ekvivalentní definice Riemannova, dolního a horního integrálu od a do b z ohraničené funkce definované na uzavřeném intervalu $< a, b >$, která je uvedena v některých učebnicích matematické analýzy [viz Škrášek, Jarník]:

Definice 2.3 Supremum množiny všech dolních součtů s_n resp. infimum množiny všech horních součtů S_n funkce $f(x)$ příslušných ke všem normálním dělením intervalu $< a, b >$ se nazývá **dolní** resp. **horní integrál** funkce $f(x)$ od a do b (nebo v intervalu $< a, b >$) a značí se

$$\sup_{n\to\infty} s_n = \underline{\int_a^b} f(x)dx \quad \text{resp.} \quad \inf_{n\to\infty} S_n = \overline{\int_a^b} f(x)dx.$$

Definice 2.4 Je-li

$$\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx,$$

pak jejich společná hodnota se nazývá **Riemannův určitý integrál** funkce $f(x)$ od a do b (nebo na intervalu $< a, b >$).

Definice 2.2 a 2.3 dolního a horního integrálu jsou ekvivalentní a definice 2.1 a 2.4 Riemannova určitého integrálu jsou také ekvivalentní.

2.1.4 Tvrzení o integrovatelnosti

Věta 2.2 Určitý integrál (2.5), tj. $\int_a^b f(x)dx$, existuje právě když

$$\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx.$$

Důkaz. Nechť $\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx$. Protože podle (2.3) je $s_n \leq \sigma_n \leq S_n$ a pro každou normální posloupnost dělení intervalu $< a, b >$ posloupnosti $\{s_n\}$ a $\{S_n\}$ konvergují k téže limitě, tak podle věty o limitě tří posloupností, k té limitě konverguje i posloupnost σ_n. Integrál (2.5) tedy existuje.

Nechť $\lim s_n \neq \lim S_n$. Víme,že v (2.2) ve výrazech $f(\xi_i)\Delta x_i, i = 1, 2, \ldots, n$ lze body ξ_i vybrat tak, že $\sigma_n - s_n < \frac{1}{n}$ nebo tak, že $S_n - \sigma_n < \frac{1}{n}$ pro každé n. V prvním případě je $\lim \sigma_n = \lim s_n = \underline{\int_a^b} f(x)dx$, v druhém případě je $\lim \sigma_n = \lim S_n = \overline{\int_a^b} f(x)dx$. Tedy integrál (2.5) neexistuje, neboť $\lim \sigma_n$ závisí na výběru bodů $\xi_i, i = 1, 2, \ldots, n$ a to je spor s předpokladem.

Věta 2.3 Spojitá funkce v uzavřeném intervalu je integrovatelná.

Důkaz. Nechť $f(x)$ je spojitá funkce v uzavřeném intervalu $< a, b >$. Pak je v něm, jak víme, stejnoměrně spojitá, tj. ke každému číslu $\varepsilon > 0$ existuje číslp $\delta > 0$ takové, že v každém částečném podintervalu o délce menší než δ je oscilace funkce f menší než $\frac{\varepsilon}{b-a}$. Tedy v důsledku (2.2) máme

$$S_n - s_n = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i,$$

kde $\omega_i = M_i - m_i, i = 1, 2, \ldots, n$ je oscilace funkce f v částečném intervalu Δx_i. Je-li norma dělení δ_n menší než δ, pak máme $\Delta x_i \leq \delta_i < \delta$ pro každé $i = 1, 2, \ldots, n$ a dostáváme

$$0 \leq S_n - s_n < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) < \varepsilon.$$

Odtud vyplývá, že horní a dolní integrál funkce $f(x)$ v intervalu $< a, b >$ se sobě rovnají. Tedy integrál (2.5) existuje.

V důsledku této věty jsou integrovatelné na každém uzavřeném intervalu $< a, b >$ například následujíci funkce

1. polynomy
2. funkce sinus a kosinus
3. racionální funkce za předpokladu, že interval $< a, b >$ neobsahuje žádné body, v nichž se jmenovatel rovná nule.

Důsledek věty 2.3. Každá spojitá funkce $f(x)$ v uzavřeném intervalu $< a, b >$ má v tom intervalu primitivní funkci $F(x)$ vyjádřenou ve tvaru určitého integrálu

$$F(x) = \int_a^x f(x)dx \quad \text{pro } x \in < a, b >.$$

Bez důkazu uvedeme následující větu:

Věta 2.4 Funkce ohraničená v uzavřeném intervalu $< a, b >$, která má konečný počet bodů nespojitosti, je integrovatelná.

2.1.5 Vlastnosti Riemannových integrálů

Meze integrálu. V definici Riemannova integrálu předpokládáme, že $b > a$. Můžeme se však setkat i s úlohami, kde $b < a$ nebo $b = a$. Protože integrální součty mají smysl i v tomto případě, rozšíříme definici následovně:

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx, \quad a > b \tag{2.12}$$

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

V integrálu

$$\int_a^b f(x)dx$$

číslo a nazýváme **dolní mez** a číslo b **horní mez** (bez ohledu na to, zda $b \geq a$ nebo $b < a$).

Věta 2.5 Je-li funkce $f(x)$ integrovatelná v intervalu $< a, b >$ a je-li $a < c < b$, pak platí rovnost

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \tag{2.13}$$

Důkaz. Uvážíme všechna dělení intervalu $< a, b >$, pro něž je bod c dělícím bodem. Jestliže bod c je ν-tým dělícím bodem dělení $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_\nu = c < x_{\nu+1} < \ldots < x_n = b$, potom se integrální součet σ_n integrálu $\int_a^b f(x)dx$ na levé straně vzorce (2.13) rozpadne na dva sčítance takto:

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{\nu} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=\nu+1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i, \quad 1 < \nu < n.$$

První ze sčítanců je integrální součet příslušný k $\int_a^c$ a druhý k $\int_c^b$. Protože dělení intervalu $< a, b >$ je normální, tedy i dělení intervalů $< a, c >$, $< c, b >$ jsou normální a platí (2.13).

Poznámka. Tvrzení (2.13) zůstává pravdivým pro libovolnou polohu bodů a, b,c, pokud leží v intervalu, v němž je funkce $f(x)$ integrovatelná. Například, leží-li bod b mezi body a, c, pak podle (2.13) je

$$\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c .$$

Odtud v důsledku (2.12)

$$\int_a^b = \int_a^c - \int_b^c = \int_a^c + \int_c^b .$$

Integrální, případně dolní a horní součty, nejsou obvykle vhodné pro výpočet Riemannových integrálů, protože většinou vedou k složitým výpočtům. Ukážeme proto jednodušší metody, které jsou založeny na následujících základních vlastnostech integrálů:

Věta 2.6 Jsou-li funkce $f(x)$ a $g(x)$ integrovatelné v intervalu $< a, b >$, potom platí:

1. $$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx,$$

   kde k je libovolná konstanta.

2. $$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx. \tag{2.14}$$

3. Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro $\forall x \in < a, b >$, potom

   $$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

4. Protože $|f(x)|$ je také integrovatelná na intervalu $< a, b >$, je

   $$|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

5. Je-li $m \leq f(x) \leq M$ pro všechna $x \in < a, b >$, potom

   $$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Důkaz. Uvažujme libovolnou normální posloupnost dělení intervalu $< a, b >$.

Tvrzení 1. plyne ze vztahů, které platí pro integrální součty funkce $kf(x)$:

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n kf(\xi_i)\Delta x_i = k\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Odtud po přechodu k limitě pro $n \to \infty$ plyne dokazovaný vzorec.

2. Integrální součty funkce $h(x) = f(x) + g(x)$ mají tvar

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} h(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i.$$

Odtud po přechodu k limitě pro $n \to \infty$ dostáváme vzorec (2.14).

3. Je-li $g(x) \geq f(x)$, potom $r(x) = f(x) - g(x) \leq 0$. Pak pro integrální součty funkce r dostaneme

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} r(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i \leq 0.$$

Odtud pro $n \to \infty$ je

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \leq 0,$$

z čehož plyne tvrzení 3.

4. Protože platí $\pm f(x) \leq |f(x)|$, na základě tvrzení 3. dostáváme $\pm \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx$ a odtud

$$|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx,$$

čímž dostáváme tvrzení 4.

5. Vyplývá to z nerovnosti (2.3).

Z tvrzení 3 předchozí věty pro $f(x) = 0$ vyplývá přímo tento **důsledek:**

Jestliže pro integrovatelnou funkci $g(x)$ na intervalu $< a, b >$ platí $g(x) \geq 0$, potom

$$\int_a^b g(x) \geq 0.$$

Příklad 5 Platí

$\int_2^2 x^3 dx = 0$

$\int_5^2 x^3 dx = -\int_2^5 x^3 dx$

$\int_0^2 x^2 dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x^2 dx$

$\int_0^2 x^2 dx = \int_0^3 x^2 dx + \int_3^2 x^2 dx$

$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx + \int_c^a f(x)dx = 0,$

kde a, b, c jsou body z intervalu, v němž je funkce $f(x)$ integrovatelná.

2.2 Střední hodnota funkce v intervalu

Věta 2.7 Nechť funkce $f(x)$ je integrovatelná v intervalu $< a, b >$ a nechť m, resp. M značí její infimum, resp. supremum v tomto intervalu. Pak existuje takové číslo $\mu \in < m, M >$, nazývané **střední hodnota** funkce f na intervalu $< a, b >$, pro které platí

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx. \tag{2.15}$$

Důkaz. Protože $b - a > 0$, z tvrzení 5 věty 2.6

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

dostaneme

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M.$$

Proto existuje takové číslo $\mu \in < m.M >$, že plati (2.15).

Důsledek. Je-li $f(x)$ spojitá funkce na intervalu $< a, b >$, pak podle mezihodnotové Bolzanovy věty nabývá všech hodnot z intervalu $< m, M >$, takže existuje takové číslo ξ, že platí

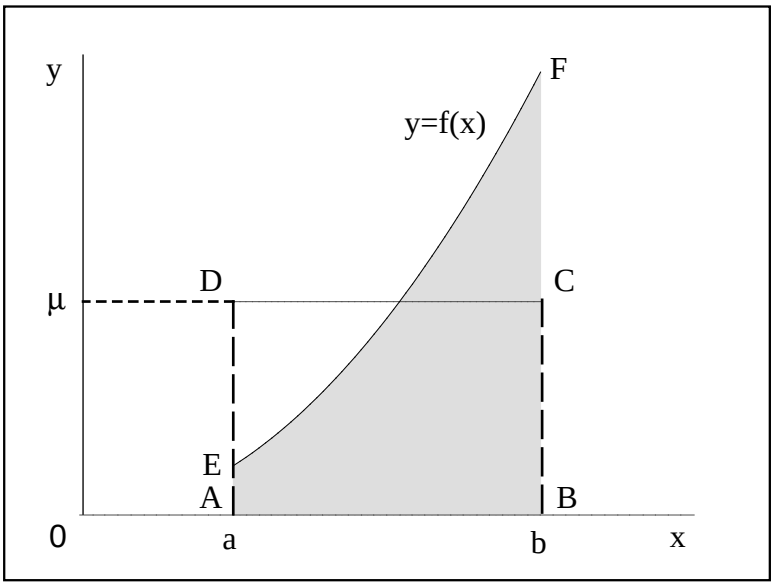
$$\mu = f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

Geometrický význam první věty o střední hodnotě integrálního počtu. Předpokládejme, že pro integrovatelnou funkci $f(x)$ na integračním intervalu $< a, b >$ platí $f(x) \geq 0$. Potom střední hodnota μ představuje délku výšky obdélníka $ABCD$ (obr. **2.6**), který má stejný obsah jako křivočarý lichoběžník $ABFE$, sestrojený nad obrazem intervalu $< a, b >$ a pod grafem $y = f(x)$.

2.3 Integrál jako funkce horní (dolní) meze integrálu

Neurčitý integrál $\int f(x)dx$ je množina funkcí proměnné x, určitý integrál $\int_a^b f(x)dx$ je číslo, za předpokladu, že a a b jsou pevné hodnoty. U určitého integrálu tedy nezáleží na označení integrální proměnné. Zůstane-li jedna mez konstantní a druhá mez bude nabývat různých hodnot z intervalu $< a, b >$, bude hodnota uvažovaného určitého integrálu funkcí této proměnné meze, kterou označíme x. Integrační proměnnou pak označíme jiným písmenem, např. t, aby dvě různé veličiny nebyly označeny stejným písmenem. Tak dostaneme funkce

$$H(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \text{resp.} \quad D(x) = \int_x^b f(t)dt, \tag{2.16}$$



Obr. 2.6: Střední hodnota funkce v intervalu

které nazýváme **funkcí horní meze**, resp. **funkcí dolní meze** integrálu. Přitom proměnná x nabývá hodnot z integračního intervalu $< a, b >$ a je libovolné, ale určité číslo z intervalu $< a, b >$.

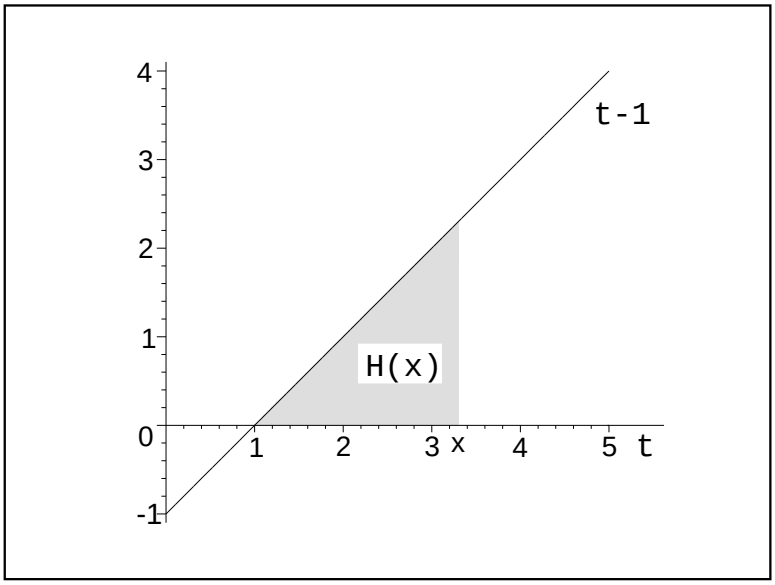
Příklad 6 Sestrojte graf funkce horní meze integrálu $H(x)$, která se rovná obsahu vyšrafované plochy na obrázcích **2.7**. a **2.9**.

1. **Řešení.** Platí $H(x) = \int_a^x f(t)dt$. V našem případě je $H(x) = \int_1^x (t-1)dt = [\frac{t^2}{2} - t]_1^x = (\frac{x^2}{2} - x) - (\frac{1}{2} - 1) = \frac{1}{2}(x-1)^2$ pro $x \geq 1$.
   Graf funkce $H(x)$ je na obr. **2.10**.

2. **Řešení.** $H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1)^2 & \text{pro } x \in < 1, 2 > \\ \frac{1}{2}(x-1)^2 + \int_2^x 1dt = x - \frac{3}{2} & \text{pro } x \geq 2 \end{cases}$
   Graf funkce $H(x)$ je na obr. **2.12**.

Věta 2.8

1. Funkce $H(x)$ a $D(x)$ definované vztahy (2.16) jsou spojité na intervalu $< a, b >$, na němž je funkce $f(x)$ integrovatelná.



Obr. 2.7: Zadání příkladu 6.1

2. Je-li funkce $f(x)$ v bodě $x \in < a, b >$ spojitá, pak v tomto bodě mají funkce $H(x)$, $D(x)$ definované vztahy (2.16) derivace a platí

$$H'(x) = f(x), \quad D'(x) = -f(x).$$

Důkaz. Důkaz provedeme jen pro funkci $H(x)$, protože pro $D(x)$ je důkaz obdobný.

1. Stačí dokázat, že pro libovolné číslo $x \in < a, b >$ je

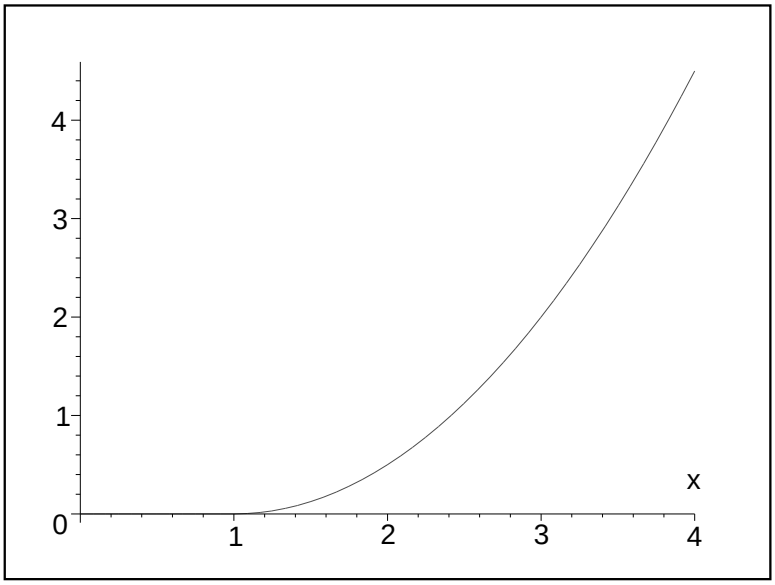
$$\lim_{h \to 0}[H(x+h) - H(x)] = 0,$$

kde $x + h, x \in < a, b >$. Protože

$$H(x+h) = \int_a^{x+h} f(t)dt = \int_a^x + \int_x^{x+h} = H(x) + \int_x^{x+h} f(t)dt,$$

dostáváme $H(x+h) - H(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt$. Podle vzorce (2.15) pro střední hodnotu funkce je $\int_x^{x+h} f(t)dt = \mu h$, kde μ je číslo mezi infimem a supremem funkce $f(x)$ na intervalu $< x, x+h >$. Je tedy

$$\lim_{h \to 0}[H(x+h) - H(x)] = \lim_{h \to 0} \mu h = 0.$$



Obr. 2.8: $H(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2$ pro $x \geq 1$, příklad 6.1

2. Z předchozí části důkazu plyne

$$\frac{H(x+h) - H(x)}{h} = \mu.$$

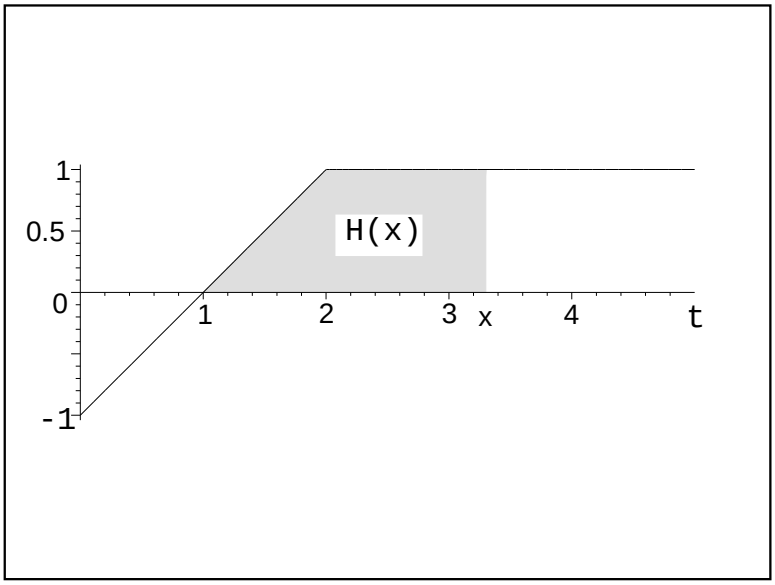
Je-li funkce $f(x)$ v bodě x spojitá, pak

$H'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{H(x+h)-H(x)}{h} = f(x)$, neboť $\mu \to f(x)$.

Věta 2.9 Každá funkce $f(x)$, spojitá na uzavřeném intervalu $< a, b >$, má v tomto intervalu primitivní funkci $H(x)$ ze vzorce (2.16) vyjádřenou integrálem jako funkcí horní meze.

Důkaz. Podle druhého tvrzení věty 2.8 má funkce horní meze $H(x)$ definovaná vztahem (2.16) v každém bodě $x \in J$, v němž je funkce $f(x)$ spojitá, derivaci $H'(x) = f(x)$. Protože funkce $f(x)$ je spojitá na celém intervalu $< a, b >$, platí na celém tomto intervalu $H'(x) = f(x)$. Přitom v bodě $x = a$ jde o derivaci zprava a v bodě $x = b$ jde o derivaci zleva. Proto $H(x)$ představuje primitivní funkci k funkci $f(x)$ na intervalu $< a, b >$.

Poznámka. Tvrzení věty 2.9 zůstává pravdivé, když ve vztahu (2.16) nahradíme dolní mez a libovolným číslem $c \in < a, b >$.



Obr. 2.9: Zadání příkladu 6.2

Věta 2.10 Základní věta integrálního počtu.

Nechť $f(x)$ je spojitá funkce na intervalu $< a, b >$ a $F(x)$ je její primitivní funkce na uvedeném intervalu. Pak je

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a). \tag{2.17}$$

Důkaz. Funkce $H(x)$ ve vzorci (2.16) je primitivní funkcí k funkci $f(x)$, tedy

$$H(x) = F(x) + C,$$

kde C je integrační konstanta. Pro $x = a$ je $H(a) = 0$, tedy $C = -F(a)$, odkud $H(x) = F(x) - F(a)$ neboli

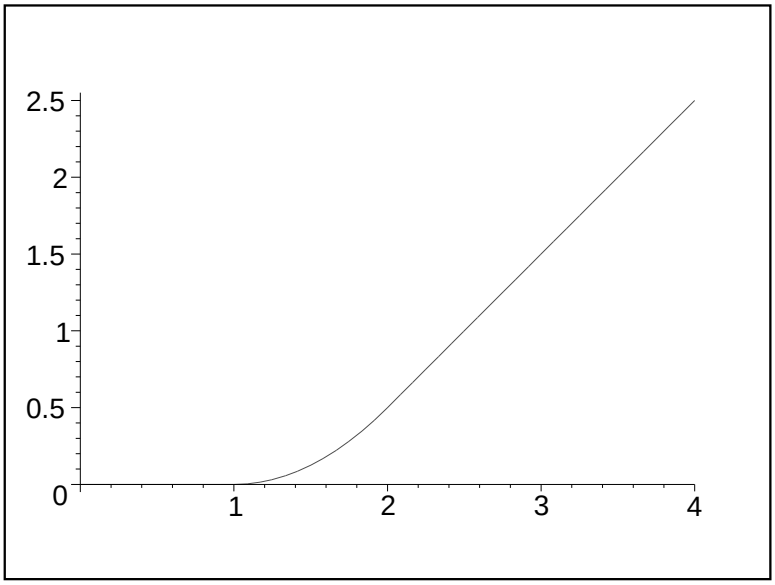
$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a) \quad \text{pro } a \leq x \leq b$$

a odtud dostáváme pro $x = b$ vzorec (2.17).

Poznámka. Vzorec (2.17) je základní větou integrálního počtu. Dovoluje nám vypočítat určitý integrál, známe-li primitivní funkci k integraci schopné funkci.

Často, zvláště ve výpočtech, používáme zkrácený zápis

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b \quad \text{nebo} \quad \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b.$$



Obr. 2.10: Graf funkce H(x) z příkladu 6.2

Poznámka o Newtonově určitém integrálu.

Newtonův určitý integrál se definuje pro spojité funkce, neboť jenom takto je zajištěna existence primitivní funkce k dané funkci, pomocí níž je Newtonův určitý integrál definován.

Definice 2.5 Nechť $f(x)$ je spojitá funkce na intervalu $< a, b >$. Potom **Newtonovým určitým integrálem** funkce $f(x)$ v mezích od a do b nazýváme přírůstek

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \tag{2.18}$$

kde F je primitivní funkce k funkci f na intervalu (a, b), přičemž $F'(a+) = f(a)$, $F'(b-) = f(b)$.

Všimněte si, že vzorec (2.17) je totožný se vzorcem (2.18), jímž jsme definovali Newtonův určitý integrál funkce $f(x)$. Rozdíl je v tom, že ve vzorci (2.17) máme na levé straně Riemannův určitý integrál, tj. integrál definovaný jako limita posloupnosti integrálních součtů. Proto lze říci, že u funkcí spojitých na intervalu $< a, b >$ jsou si oba integrály rovny.

2.4 Výpočet určitých integrálů

2.4.1 Integrace po částech (per partes)

Věta 2.11 Nechť funkce $u(x)$ a $v(x)$ mají v intervalu $< a, b >$ spojité derivace $u'(x)$ a $v'(x)$. Potom platí

$$\int_a^b uv'dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'vdx.$$

Důkaz. Protože $(uv)' = u'v + uv'$, tak podle vzorce (2.14) máme

$$\int_a^b (uv)'dx = \int_a^b u'vdx + \int_a^b uv'dx$$

a odtud vyplývá tvrzení.

Příklad 7 $\int_0^1 xe^x dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e-1) = 1$

2.4.2 Integrace substitucí

Věta 2.12 Nechť funkce $f(x)$ je spojitá na množině hodnot funkce $x = \phi(t)$, která je spojitá a má spojitou derivaci na intervalu $< \alpha, \beta >$. Nechť $a = \phi(\alpha)$, $b = \phi(\beta)$. Potom

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\phi(t)]\phi'(t)dt. \tag{2.19}$$

Důkaz. Je-li m resp. M nejmenší resp. největší hodnota funkce $\phi(t)$ na intervalu $< \alpha, \beta >$, potom na intervalu $< m, M >$ je definována funkce $f(x)$ a existuje k ní primitivní funkce $F(x) = \int f(x)dx$. Podle (2.17) levá strana rovnosti (2.19) se rovná $F(b) - F(a)$. Derivace složené funkce $F[\phi(t)]$ se rovná $f[\phi(t)]\phi'(t)$ a proto pravá strana rovnosti (2.19) se rovná $F[\phi(\beta)] - F[\phi(\alpha)] = F(b) - F(a)$. Platí tedy rovnost (2.19).

Příklad 8 Vypočítejte

$$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{x^3+1}.$$

Řešení: Na intervalu $< 1, 2 >$ nabývá funkce $\sqrt[3]{t-1}$, která je zde rostoucí, hodnot z intervalu $< 0, 1 >$. Na intervalu $< 0, 1 >$ je funkce $\frac{x^2}{x^3+1}$ spojitá. Položíme tedy $x = \sqrt[3]{t-1}$, odkud $x^3 + 1 = t$, $3x^2 dx = dt$. Pro dolní mez $a = 0$ je dolní mez $\alpha = 1$, pro horní mez $b = 1$ je horní mez $\beta = 2$. Tedy
$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{x^3+1} = \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{dt}{t} = \frac{1}{3}[\ln t]_1^2 = \frac{1}{3}(\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{3}\ln 2$.

Úloha 1 Vypočítejte

1. $\int_0^1 xe^{2x}dx$ $[\frac{1}{4}(e^2+1)]$

2. $\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+3)^2}\,dx$ $[\frac{1}{12}]$

3. $\int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$ $[1]$

2.5 Nevlastní integrály

Buď funkce $f(x)$ definována na intervalu $< a, b)$, který je zprava otevřený, a integrovatelná v každém uzavřeném intervalu $< a, \beta >$, kde $a \leq \beta < b$.

Pro každé β existuje tedy integrál

$$I(\beta) = \int_a^\beta f(x)dx \tag{2.20}$$

Definice 2.6 Bod b nazýváme **singulárním bodem** uvažované funkce $f(x)$, když buď $b = \infty$, takže interval $< a, b)$ je nekonečný, nebo b je číslo konečné, ale funkce $f(x)$ je neohraničená, když $\beta \to b$, $\beta \in < a, b)$.

Definice 2.7 Limitu $\lim_{\beta\to b} I(\beta)$ nazýváme **nevlastním integrálem** funkce $f(x)$ v intervalu $< a, b)$ a značíme jej $\int_a^b f(x)dx$. Máme tedy

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\beta\to b}\int_a^\beta f(x)dx. \tag{2.21}$$

Je-li $\lim_{\beta\to b} I(\beta)$ konečné číslo, říkáme, že nevlastní integrál **konverguje** (je konvergentní). Jestliže $\lim_{\beta\to b} I(\beta)$ neexistuje, popřípadě je rovna ∞ nebo $-\infty$, říkáme, že nevlastní integrál **diverguje** (je divergentní).

Poznámka. Podobně se definuje nevlastní integrál v intervalu $(a, b >$, je-li a bod singulární, jako

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\alpha\to a}\int_\alpha^b f(x)dx, \quad \text{kde } a < \alpha \leq b.$$

$\diamond$

Funkce $f(x)$ může tedy mít nevlastní integrál, když je neohraničená nebo interval integrování je nekonečný. V prvním případě hovoříme o nevlastním integrálu neohraničené funkce, v druhém případě o nevlastním integrálu na nekonečném intervalu nebo nevlastním integrálu vlivem integračního intervalu. Integrál ohraničené funkce v konečném intervalu nazýváme **vlastní integrál**.

Příklad 9 Vypočítejte

1. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x}$

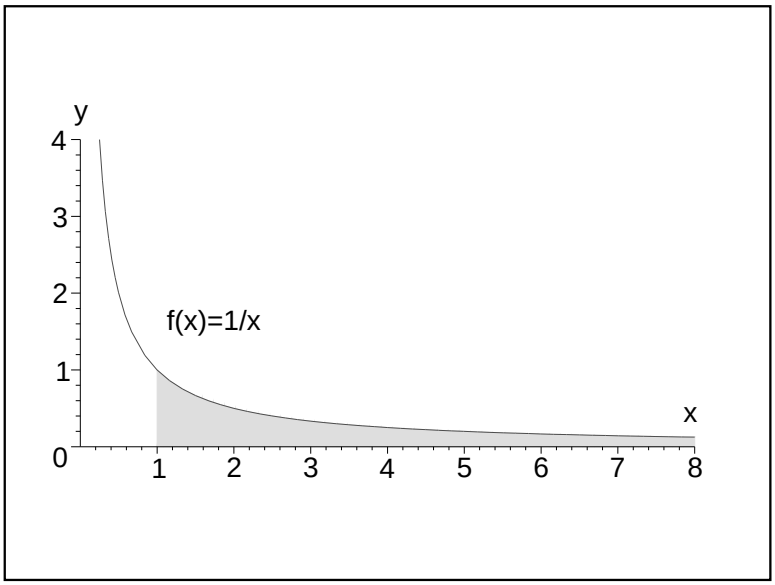
   Řešení: Integrál je nevlastní na nekonečném intervalu $< 1, \infty)$, singulární bod je bod $b = \infty$, viz obr. **2.11**, takže
   $\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{\beta\to\infty} \int_1^\beta \frac{dx}{x} = \lim_{\beta\to\infty} [\ln x]_1^\beta = \lim_{\beta\to\infty} (\ln\beta - \ln 1) = \infty$.
   Nevlastní integrál diverguje.

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

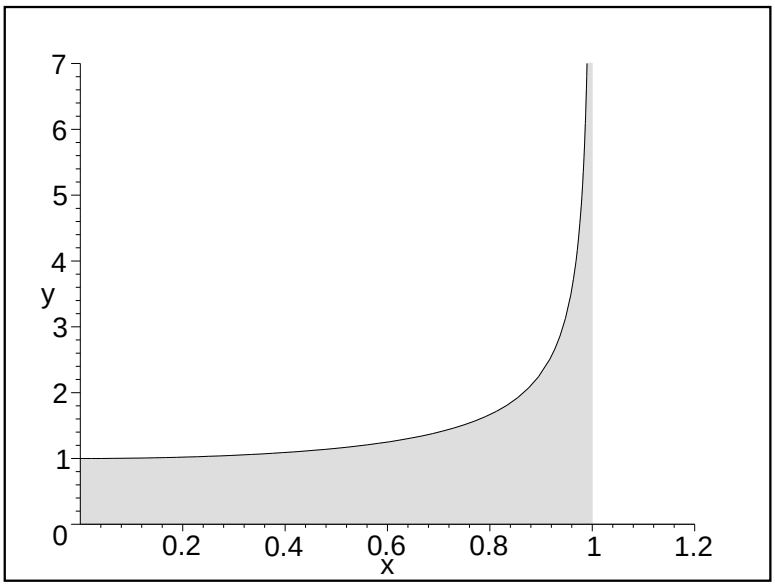
   Řešení: Jde o nevlastní integrál neohraničené funkce na intervalu $< 0, 1)$, singulární bod je bod $b = 1$, viz obr. **2.12**, takže
   $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\beta\to 1} [\arcsin x]_0^\beta = \lim_{\beta\to 1} (\arcsin\beta - \arcsin 0) = \frac{\pi}{2}$.
   Nevlastní integrál konverguje a rovná se $\frac{\pi}{2}$.

3. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

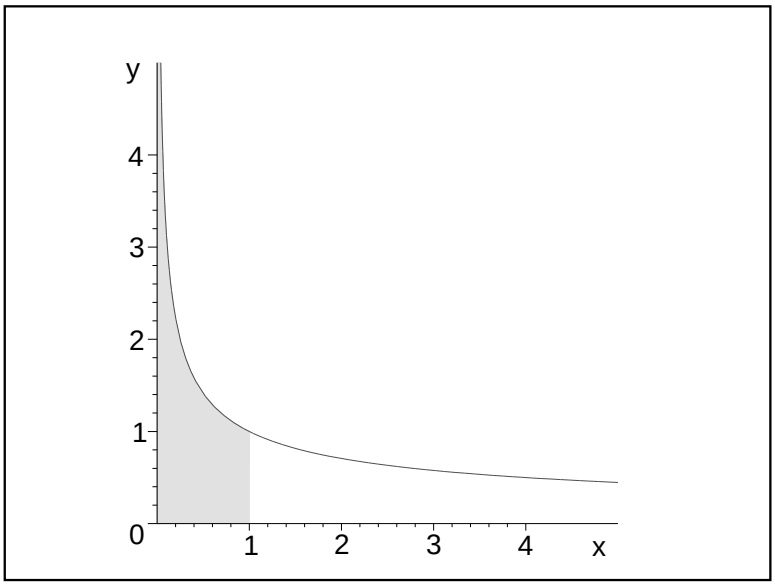
   Řešení: Jde o nevlastní integrál neohraničené funkce na intervalu $(0, 1 >$, singulární bod je bod $a = 0$, viz obr. **2.13**, takže
   $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\alpha\to 0} \int_\alpha^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{\alpha\to 0} [2\sqrt{x}]_\alpha^1 = \lim_{\alpha\to 0} (2 - 2\sqrt{\alpha}) = 2$.
   Nevlastní integrál konverguje a rovná se 2.



Obr. 2.11: $\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx$ - nevlastní integrál na nekonečném intervalu



Obr. 2.12: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ - nevlastní integrál neohraničené funkce



Obr. 2.13: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ - nevlastní integrál neohraničené funkce

Má-li funkce $f(x)$ v intervalu (a, b) více singulárních bodů (ale konečně mnoho), rozdělíme tento interval na částečné intervaly s jedním singulárním bodem buď na začátku nebo na konci intervalu, vypočítáme nevlastní integrály v těchto intervalech a součet integrálů (existují-li) nazveme nevlastní integrál dané funkce v intervalu (a, b). Například, existuje-li singulární bod na začátku i na konci intervalu (a, b), pak zvolíme uvnitř bod c a sečteme nevlastní integrály v intervalech $(a, c >, < c, b)$. Dá se dokázat, že součet nezávisí na volbě bodu c.

Příklad 10 Vypočítejte

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

   Řešení: Jde o nevlastní integrál na nekonečném intervalu $(-\infty, \infty)$, singulární body jsou dva, a to bod $a = -\infty$ a bod $b = \infty$, viz obr. **2.14**. Tedy

   $$\begin{aligned}\textstyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \textstyle\int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{\infty} \\ &= \lim_{\alpha\to-\infty} \textstyle\int_{\alpha}^{0} \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{\beta\to\infty} \int_{0}^{\beta} \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{\alpha\to-\infty} [\operatorname{arctg} x]_{\alpha}^{0} + \lim_{\beta\to\infty} [\operatorname{arctg} x]_{0}^{\beta} = \tfrac{1}{2}\pi + \tfrac{1}{2}\pi = \pi.\end{aligned}$$

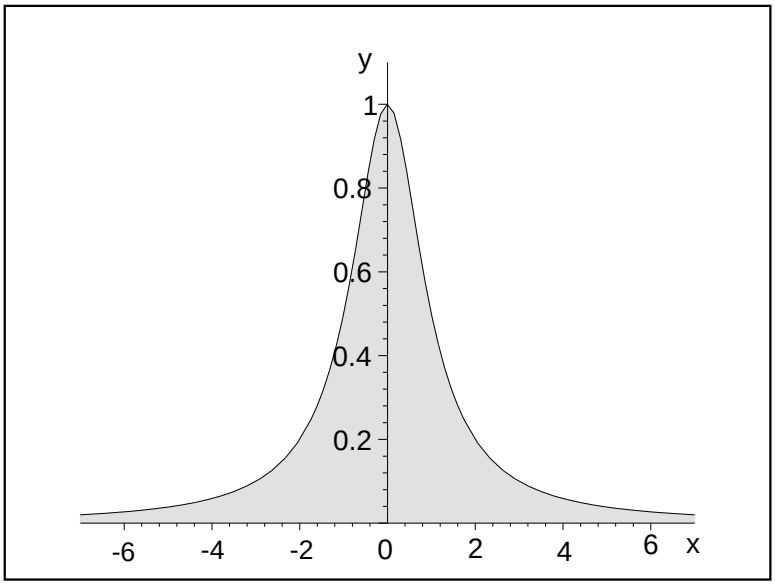
   Nevlastní integrál konverguje a rovná se π.

2. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

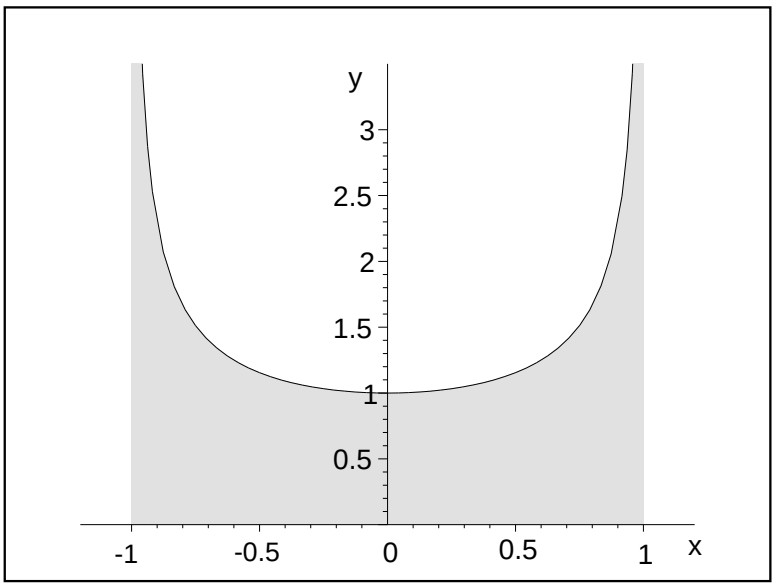
   Řešení: Jde o nevlastní integrál neohraničené funkce na intervalu $(-1, 1)$, která má dva singulární body $a = -1$ a $b = 1$, viz obr. **2.15**. Tedy

   $$\begin{aligned}\textstyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \textstyle\int_{-1}^{0} + \int_{0}^{1} \\ &= \lim_{\alpha\to-1} [\arcsin x]_{\alpha}^{0} + \lim_{\beta\to1} [\arcsin x]_{0}^{\beta} = \tfrac{\pi}{2} + \tfrac{\pi}{2} = \pi.\end{aligned}$$

   Nevlastní integrál konverguje a rovná se π.



Obr. 2.14: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$ - nevlastní integrál na nekonečném intervalu



Obr. 2.15: $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ - nevlastní integrál neohraničené funkce

Úloha 2 Vypočtěte nevlastní integrály vzhledem k intervalu

1. $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}}, \quad a>0.$ $[\frac{1}{a}\ln|a+\sqrt{a^2+1}|]$

2. $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2}$ $[\frac{\pi}{2}]$

3. $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}, \quad a>0.$ $[\frac{\pi}{4a^3}]$

Úloha 3 Vypočtěte nevlastní integrály vzhledem k funkci

1. Buď $n \in \mathsf{N}, n>2.$
   $\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^n}$ $[+\infty$ pro n sudé, $-\infty$ pro n liché; integrál diverguje$]$

2. $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)(x-2)}$ $[-\infty$; integrál diverguje$]$

3. $\int_0^3 (x-1)^{-p}dx,$
   $0<p<1$ racionální číslo. $[\frac{1}{p-1}((-1)^{1-p}-2^{1-p})]$

4. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}$
   (integrál z příkladu 3 pro $p=\frac{1}{3}$) $[-\frac{3}{2}(1-\sqrt[3]{4}]$

3 Použití určitého integrálu

3.1 Určení obsahu rovinné plochy

1. Geometrická interpretace určitého integrálu

Věta 3.1 Je-li funkce $f(x)$ integrovatelná a nezáporná (nekladná) na uzavřeném intervalu $< a, b >$, pak množina D bodů [x,y] daných nerovnostmi

$$a \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq f(x) \tag{3.1}$$

resp.

$$a \leq x \leq b, \quad f(x) \leq y \leq 0 \tag{3.2}$$

má obsah $|D|$ daný vzorcem

$$|D| = |\int_a^b f(x)dx|. \tag{3.3}$$

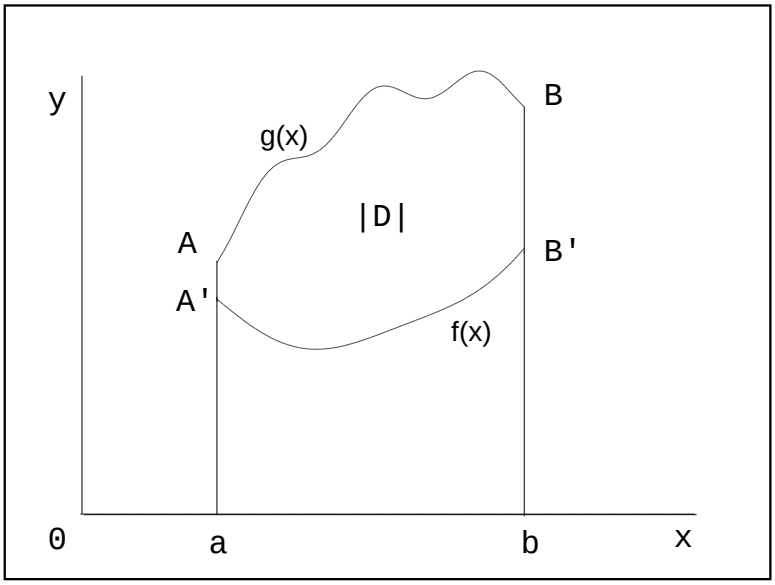
Důkaz. Nechť $0 \leq y \leq f(x)$. Horní integrál funkce $f(x)$ v $< a, b >$ je infimem horních součtů S_n, a ty vyjadřují obsahy obdélníků pokrývajících společně množinu D. Podobně dolní integrál je supremem dolních součtů s_n a ty vyjadřují obsahy obdélníků vepsaných společně do množiny D. V případě, že horní a dolní integrál se sobě rovnají, existuje určitý integrál (3.3) a vyjadřuje obsah $|D|$ množiny D. V tomto případě je $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

Je-li funkce$f(x)$ v $< a, b >$ nekladná, pak $\int_a^b f(x)dx$ vyjadřuje obsah množiny bodů D daných nerovnostmi (3.2), ale je záporný. Protože obsah se vyjadřuje nezáporným číslem, platí (3.3).

Poznámka. Je-li D množina bodů $[x, y]$ daných nerovnostmi (3.1), pak dolní integrál funkce $f(x)$ v intervalu $< a, b >$ se nazývá vnitřní Jordanova míra množiny D a horní integrál funkce $f(x)$ v intervalu $< a, b >$ se nazývá vnější Jordanova míra množiny D. Rovnají-li se sobě vnitřní míra a vnější míra, to je tedy v případě, že se sobě rovnají dolní a horní integrál funkce $f(x)$ v intervalu $< a, b >$, pak se tato jejich společná hodnota nazývá Jordanova míra množiny D a značí se $|D|$.

2. Obsah $|D|$ části roviny D ohraničené grafy funkcí $y = f(x)$ a $y = g(x)$ spojitých na intervalu $< a, b >$, kde $g(x) \geq f(x)$ pro $a \leq x \leq b$, a příslušnými úsečkami na přímkách $x = a$ a $x = b$ je vyjádřen integrálem

$$|D| = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx. \tag{3.4}$$



Obr. 3.1:

Důkaz. Když $f(x) \geq 0$, tak také $g(x) \geq 0$ a podle (3.3) máme (viz obr. **3.1**) $|D| = AabB - A'abB' = \int_a^b g(x)dx - \int_a^b f(x)dx = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx$, což je vzorec (3.4).

Jestliže funkce f a g nabývají záporných hodnot, pak vzhledem k jejich spojitosti a tedy ohraničenosti na uzavřeném intervalu existuje taková konstanta c, že $f(x) + c \geq 0$ a tedy také $g(x) + c \geq 0$. V tomto případě stačí uvážit, že

$$g(x) - f(x) = (g(x) + c) - (f(x) + c),$$

a tedy vzorec (3.4) zůstává pravdivý.

Příklad 1

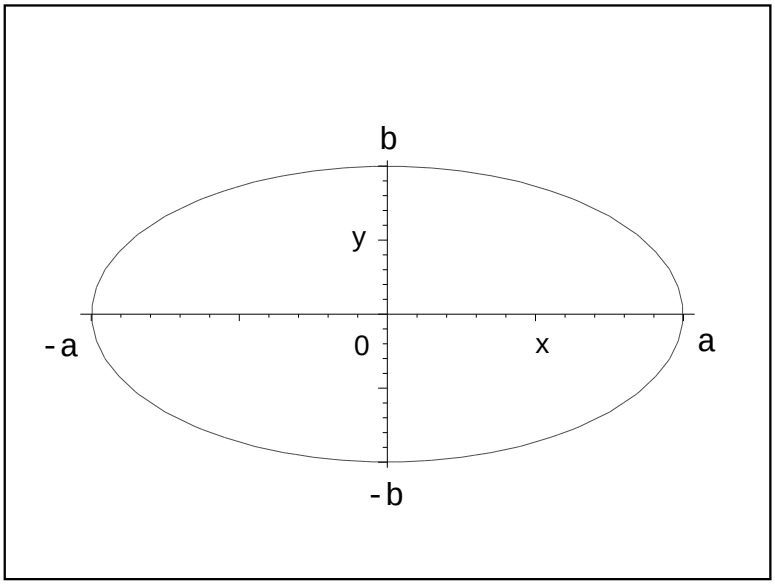
1. Vypočtěte obsah plochy elipsy.

   Řešení: Plocha elipsy E

   $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1,$$

   $a > 0$, $b > 0$, je část roviny ohraničené křivkami $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ a $y = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$, kde $-a \leq x \leq a$. Položme $g(x) = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$, $f(x) = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$. Tedy její obsah je

   $$|E| = \int_{-a}^{a} 2\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}dx = \frac{2b}{a}\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}dx.$$



Obr. 3.2: Elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Použijeme vzorec (1.20), v němž místo a klademe a^2 a dostáváme

$$|E| = \frac{2b}{a}\left[\frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right]_{-a}^{a} = \frac{2b}{a}\left[\frac{a^2}{2}\frac{\pi}{2} - \frac{a^2}{2}(-\frac{\pi}{2})\right] = \pi ab.$$

2. Vypočítejte obsah části roviny D ležící mezi parabolou $y^2 = 4x$ a přímkou $y = 2x - 4$, viz obr. **3.3**.

   Řešení: Obě křivky se protínají v bodech $A = [1, -2], C = [4, 4]$. Přímka $x = 1$ rozdělí oblast $ACBO$ na dvě oblasti OAB a BAC definované nerovnostmi

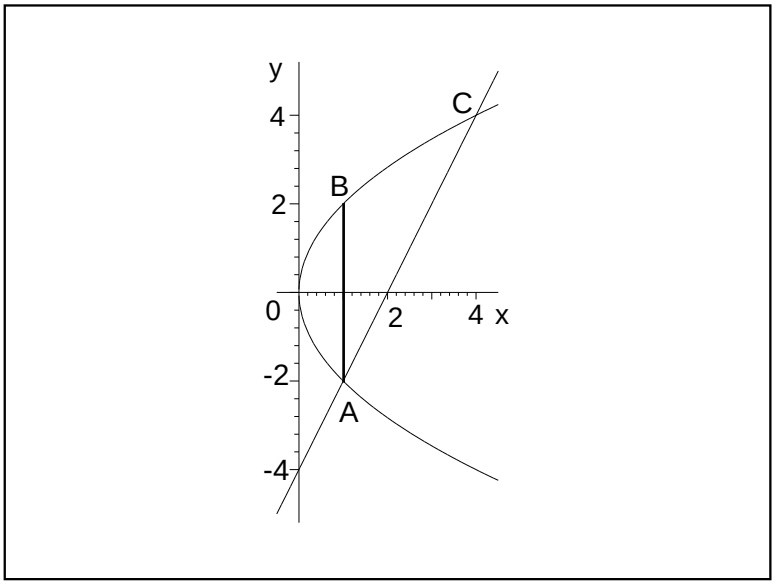
   $\{0 \le x \le 1, \quad -2\sqrt{x} \le y \le 2\sqrt{x}\}$,

   $\{1 \le x \le 4, \quad 2x - 4 \le y \le 2\sqrt{x}\}$.

   Tedy

$$\begin{aligned} |D| &= \int_0^1 [2\sqrt{x} - (-2\sqrt{x})]dx + \int_1^4 [2\sqrt{x} - (2x-4)]dx \\ &= 4\int_0^1 \sqrt{x}dx + \int_1^4 (2\sqrt{x} - 2x + 4)dx = \tfrac{8}{3}[x^{\frac{3}{2}}]_0^1 + [\tfrac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^2 + 4x]_1^4 \\ &= \tfrac{8}{3} + (\tfrac{32}{3} - \tfrac{13}{3}) = 9. \end{aligned}$$

   Nebo lze postupovat následovně: Vzhledem k ose y je oblast D vyjádřena nerovnostmi



Obr. 3.3: Náčrt k příkladu 1.2

$\{-2 \leq y \leq 4, \frac{1}{4}y^2 \leq x \leq \frac{1}{2}(y+4)\}$.

Tedy

$$\begin{aligned} |D| &= \tfrac{1}{2}\int_{-2}^{4}(y+4)dy - \tfrac{1}{4}\int_{-2}^{4} y^2 dy = \tfrac{1}{2}[\tfrac{1}{2}y^2+4y]_{-2}^{4} - \tfrac{1}{4}[\tfrac{1}{3}y^3]_{-2}^{4} \\ &= \tfrac{1}{2}(8+16-2+8) - \tfrac{1}{4}(\tfrac{64}{3}+\tfrac{8}{3}) = 15-6 = 9. \end{aligned}$$

3. Vypočítejte obsah rovinného obrazce D ohraničeného parabolou $y = x^2$ a přímkou $y = v, v > 0$.

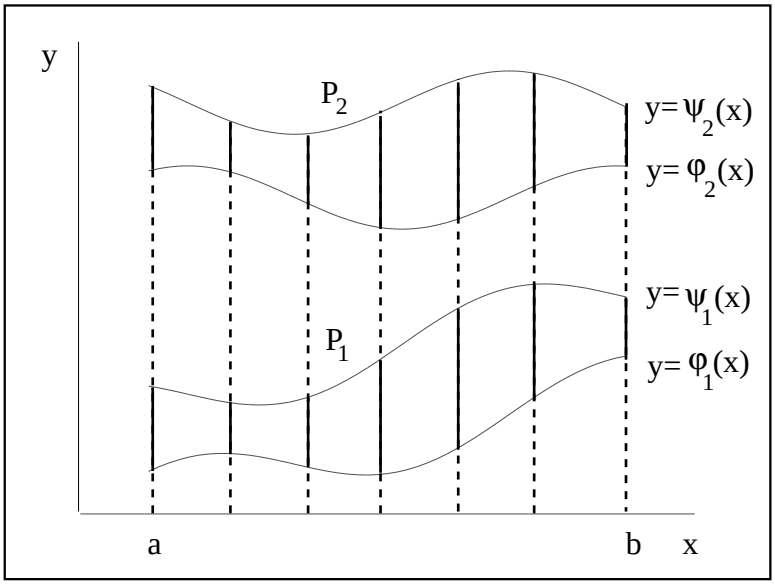
   Řešení: Obě křivky se protínají v bodech $A = [-\sqrt{v}, v]$, $B = [\sqrt{v}, v]$. Položíme $g(x) = v$, $f(x) = x^2$. Potom obsah oblasti D je

$$\begin{aligned} |D| &= \int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}(v-x^2)dx = [vx - \tfrac{1}{3}x^3]_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}} \\ &= v\sqrt{v} - \tfrac{1}{3}v\sqrt{v} - (-v\sqrt{v} + \tfrac{1}{3}v\sqrt{v}) = \tfrac{4}{3}v\sqrt{v}. \end{aligned}$$

Příklad 2

1. Dokažte **Cavalieriho princip** (Bonaventura Cavalieri (1598-1647) objevil tento princip v roce 1635), který říká:

   Jestliže dva rovinné obrazce mají stejnou délku tětivy rovnoběžné s osou y pro každé $x \in < a, b >$, viz obr. **3.4**, potom se jejich obsahy sobě rovnají.



Obr. 3.4: Cavalieriho princip - obsah rovinného obrazce P_1 je shodný s obsahem rovinného obrazce P_2.

Řešení. Na obrázku **3.4** jsou rovinné obrazce P_1 a P_2, kde $P_1 = \{a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \psi_1(x)\}$, $P_2 = \{a \leq x \leq b, \varphi_2(x) \leq y \leq \psi_2(x)\}$, které mají tu vlastnost, že $\psi_1(x) - \varphi_1(x) = \psi_2(x) - \varphi_2(x)$ pro každé $x \in < a, b >$. Proto $|P_1| = \int_a^b [\psi_1(x) - \varphi_1(x)]dx = \int_a^b [\psi_2(x) - \varphi_2(x)]dx = |P_2|$.

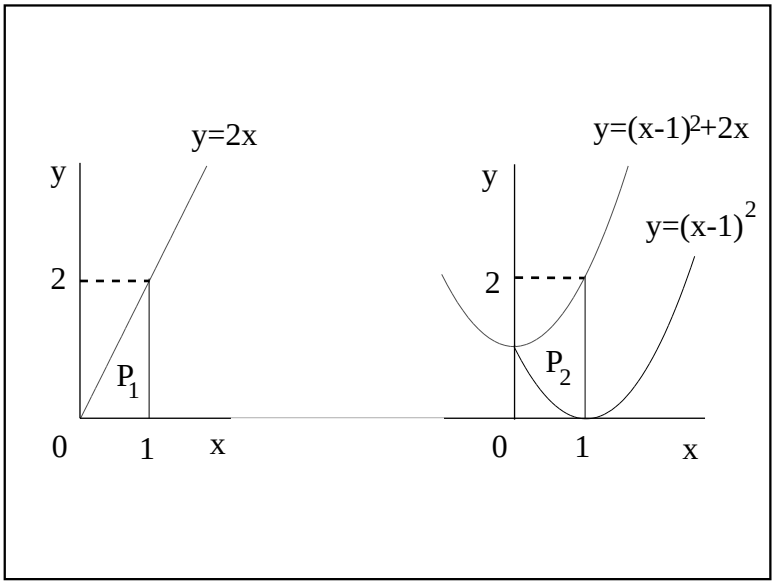
2. Pomocí Cavalieriho principu ukažte, že na obrázku **3.5** znázorněné rovinné obrazce P_1 a P_2 mají týž obsah.

   Řešení. Označíme-li si na levém obrázku $\varphi_1(x) = 0$, $\psi_1(x) = 2x$, $x \in < 0, 1 >$ a na pravém $\varphi_2(x) = (x-1)^2$, $\psi_2(x) = x^2 + 1 (= (x-1)^2 + 2x)$, vidíme, že $\psi_1(x) - \varphi_1(x) = \psi_2(x) - \varphi_2(x) = 2x$, tedy $|P_1| = |P_2|$. Protože však P_1 je pravoúhlý trojúhelník a jeho obsah je 1, tj. $|P_1| = 1$, je i $|P_2| = 1$.

3. Obsah $|D|$ části roviny D ohraničené grafem spojité a nezáporné funkce dané v polárních souřadnicích rovnicí $\rho = f(\theta)$ pro $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta \leq 2\pi$, a průvodiči $OA = f(\alpha)$, $OB = f(\beta)$, viz obr. **3.6**, je vyjádřen integrálem

$$|D| = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \rho^2 d\theta \tag{3.5}$$

(Leibnizův vzorec pro rovinnou výseč).



Obr. 3.5: Cavalieriho princip - příklad 2.2

Důkaz. Rozdělme interval (α, β) na n částečných intervalů $\Delta\theta_1, \Delta\theta_2, \ldots, \Delta\theta_n$ a nechť m_i resp. M_i jsou infima resp. suprema funkce $f(\theta)$ v částečném intervalu $\Delta\theta_i$, pro $i = 1, \ldots, n$. Součin $\frac{1}{2}m_i^2\Delta\theta_i$ vyjadřuje obsah kruhové výseče o poloměru m_i a o vrcholovém úhlu $\Delta\theta_i$. Tedy součet

$$s_n = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} m_i^2\Delta\theta_i$$

je obsahem kruhových výsečí vepsaných do D. Podobně

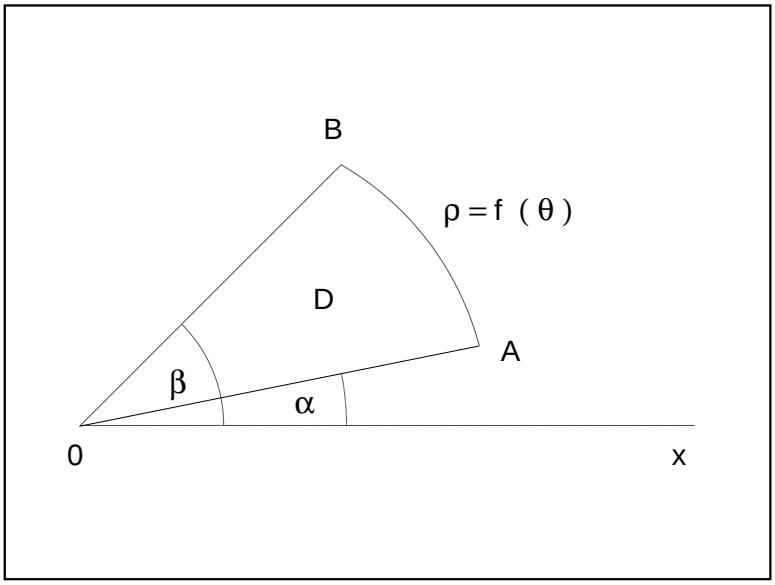
$$S_n = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} M_i^2\Delta\theta_i$$

je obsahem kruhových výsečí obsahujících D. Když $n \to \infty$ a posloupnost norem dělení je nulová, pak obě posloupnosti $\{s_n\}$ a $\{S_n\}$ konvergují k integrálu (3.5), který vyjadřuje obsah množiny D.

Příklad 3

1. Vypočtěte obsah rovinné oblasti D ohraničené uzavřenou křivkou

$$\rho = \cos 4\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$



Obr. 3.6:

Řešení: Křivka je nakreslena na obr. **3.7** a lze ji konstruovat bodově. Obsah rovinné oblasti D se rovná šestnáctinásobku obsahu vyšrafované plochy, která přísluší změně úhlu θ v mezích od 0 do $\frac{1}{8}\pi$.

Tedy podle vzorce (3.5) je

$$|D| = 16\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{8}} \cos^2(4\theta)d\theta = \left| \begin{array}{c} 4\theta = x \\ 4d\theta = dx \end{array} \right| = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{1}{2}\pi.$$

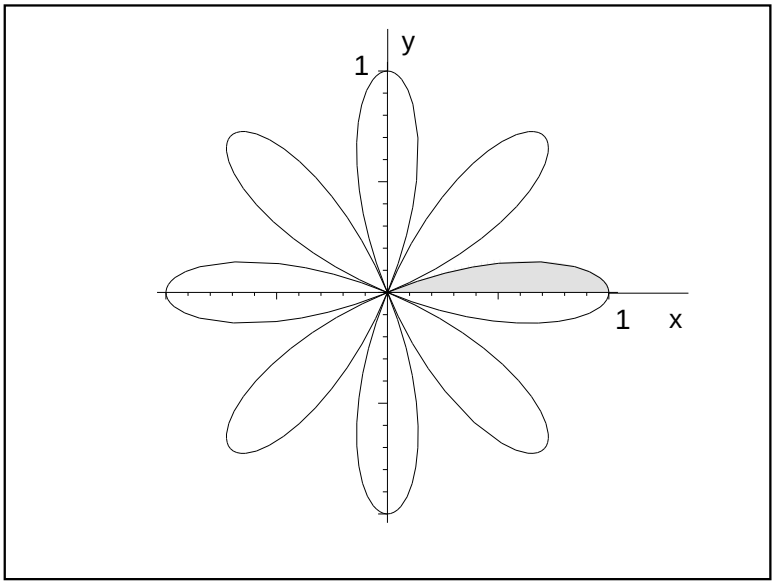
Při výpočtu byl použit vzorec (1.15).

2. Vypočtěte obsah rovinné oblasti D nazývané trojlístek, která je ohraničena křivkou

$$\rho = a\cos 3\theta, \quad a > 0, 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Řešení: Křivka je nakreslena na obr. **3.8** a lze ji konstruovat bodově. Obsah rovinné oblasti D se rovná šestinásobku obsahu vyšrafované plochy, která přísluší změně úhlu θ v mezích od 0 do $\frac{1}{6}\pi$. Tedy podle vzorce (3.5) je

$$|D| = 6\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2}a^2\cos^2 3\theta d\theta = \left| \begin{array}{c} 3\theta = x \\ 3d\theta = dx \end{array} \right| = a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{1}{4}\pi a^2.$$



Obr. 3.7: $\rho = \cos 4\theta \quad 0 \leq \theta \leq \ 2\pi$

3. Vypočtěte obsah rovinné oblasti D ohraničené Archimedovou spirálou (obr. **3.9**)

$$\rho = a\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

a osou x.

Řešení: Podle vzorce (3.5) je obsah $|D|$ oblasti D dán integrálem

$$|D| = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2\theta^2 d\theta = \frac{a^2}{2}[\frac{\theta^3}{3}]_0^{2\pi} = \frac{4}{3}\,a^2\pi^3.$$

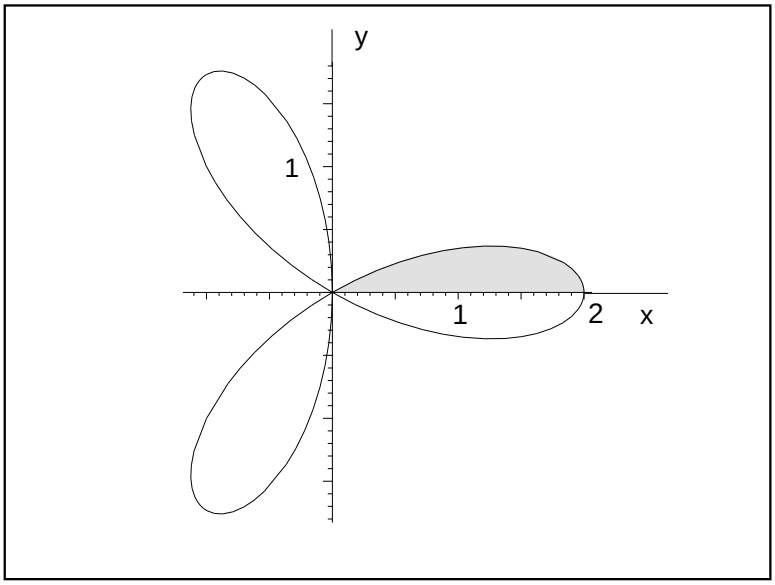
4. Vypočtěte obsah rovinné oblasti D ohraničené křivkou

$$\rho = a\sin 2\theta, \quad a > 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Řešení: Křivka je nakreslena na obr. **3.10** a lze ji konstruovat bodově. Obsah dané rovinné oblasti se rovná čtyřnásobku obsahu plochy, která přísluší změně úhlu θ v mezích od 0 do $\frac{\pi}{2}$. Tedy podle vzorce (3.5) je

$$|D| = 4\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2 2\theta d\theta = 2a^2\frac{1}{4}[2\theta - \sin 2\theta\cos 2\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2}{2}.$$

Při výpočtu byl použit vzorec (1.15).



Obr. 3.8: $\rho = 2\cos 3\theta \quad 0 \leq \theta \leq \ \pi$

4. Obsah rovinného obrazce D ohraničeného grafem funkce dané parametricky

A) rovnicemi

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in <\alpha, \beta>, \tag{3.6}$$

a úsečkami na ose x a přímkách $x = \varphi(\alpha), x = \varphi(\beta)$ za předpokladu, že funkce φ, ψ mají spojitou derivaci φ' resp. ψ', $\varphi(t)$ je ryze monotonní a $\psi(t) \geq 0$,

je dán vzorcem

$$|D| = |\int_{\alpha}^{\beta} \psi(t)\varphi'(t)dt| \tag{3.7}$$

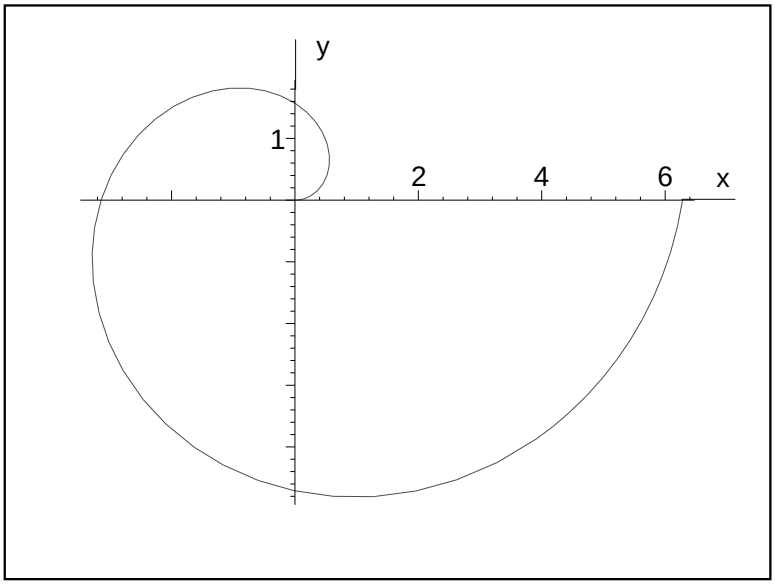
B) rovnicemi

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in <\alpha, \beta>,$$

a úsečkami na ose y a přímkách $y = \psi(\alpha)$, $y = \psi(\beta)$ za předpokladu, že funkce φ, ψ mají spojitou derivaci φ' resp. ψ', $\psi(t)$ je ryze monotonní a $\varphi(t) \geq 0$,

je dán vzorcem

$$|D| = |\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(t)\psi'(t)dt| \tag{3.8}$$



Obr. 3.9: Archimedova spirála $\rho = a\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad a = 1$

Důkaz.

A) Z předpokladu vyplývá, že funkce $x = \varphi(t)$ je buď rostoucí nebo je klesající, když $\varphi'(t) > 0$ nebo $\varphi'(t) < 0$. Má tedy v obou případech inverzní funkci $t = \varphi^{-1}(x)$ v intervalu $< a, b >$ resp. $< b, a >$, kde $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$. Tedy křivku (3.6), vyloučíme-li z jejích parametrických rovnic parametr t, lze vyjádřit rovnicí

$$y = \psi[\varphi^{-1}(x)], \quad x \in < a, b >.$$

Podle vzorce (3.3), tedy máme

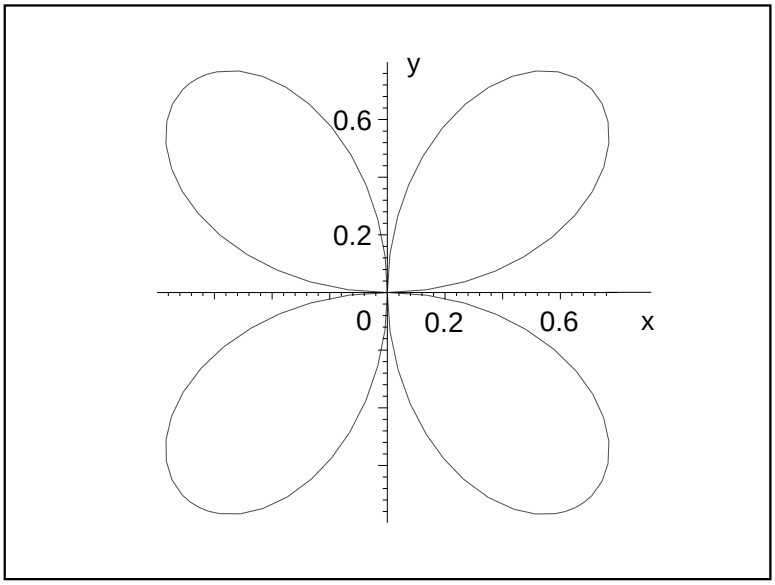
$$|D| = |\int_a^b \psi[\varphi^{-1}(x)]dx|. \tag{3.9}$$

Integrujeme-li (3.9) substitucí $x = \varphi(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, máme $\varphi^{-1}(x) = t$, $dx = \varphi'(t)dt$ a po dosazení do (3.9) dostáváme, že $|\int_a^b \psi[\varphi^{-1}(x)]dx| = |\int_\alpha^\beta \psi(t)\varphi'(t)dt|$, což je vzorec (3.7).

B) V tomto případě je provedení důkazu obdobné.

Příklad 4 Vypočítejte obsah rovinného obrazce ohraničeného cykloidou

$$x = r(t - \sin t), \quad y = r(1 - \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$



Obr. 3.10: $\rho = \sin 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \ 2\pi$

a osou x.

Řešení: Cykloida je křivka, kterou opisuje pevný bod kružnice, která se kutálí po přímce (na obr. **3.11** po ose x). Je $\varphi(t) = r(t - \sin t) \geq 0$, $\varphi'(t) = r(1 - \cos t) \geq 0$ pro $t \in < 0, 2\pi >$, $\psi(t) = r(1 - \cos t) \geq 0$ pro $t \in < 0, 2\pi >$ a $\psi'(t) = r \sin t \geq 0$ pro $t \in < 0, \pi >$ a $\psi'(t) \geq 0$ pro $t \in < \pi, 2\pi >$. Podle vzorce (3.7) tedy máme

$$\begin{aligned} |D| &= \int_0^{2\pi} r(1 - \cos t) r(1 - \cos t) dt = r^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt \\ &= r^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = r^2 [t - 2\sin t + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{1}{2}\sin t \cos t]_0^2 \pi = 3\pi r^2. \end{aligned}$$

Při výpočtu jsme použili vzorec (1.15) pro výpočet integrálu $\int \cos^2 t dt$.

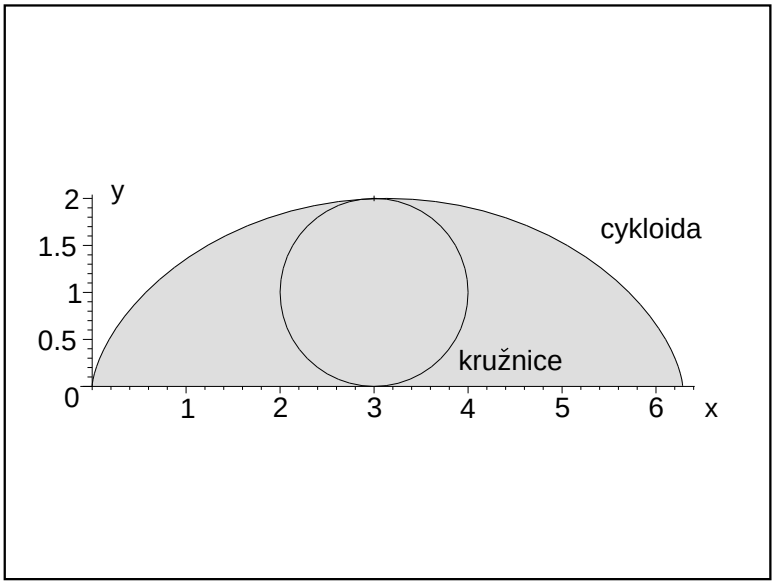
5. Obsah části roviny D ohraničené grafem funkce dané parametricky rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t \in < \alpha, \beta >$ a

průvodiči OP_1, OP_2 bodů $P_1 = [\varphi(\alpha), \psi(\alpha)]$ a $P_2 = [\varphi(\beta), \psi(\beta)]$ grafu za předpokladu, že funkce φ, ψ mají spojitou derivaci a $\varphi'(t) \neq 0$,

je dán vzorcem

$$|D| = \frac{1}{2} \left| \int_\alpha^\beta (\varphi\psi' - \varphi'\psi) dt \right| \tag{3.10}$$

(Leibnizův vzorec pro rovinnou výseč)



Obr. 3.11: Cykloida $x = r(t - \sin t), \quad y = r(1 - \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad r = 1$

Důkaz. Pro vyjádření funkce v polárních souřadnicích $\rho = f(\varphi)$ platí vztahy $\rho = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)}$, $\theta = \operatorname{arctg} \dfrac{\psi(t)}{\varphi(t)}$. Odtud $d\theta = \dfrac{\psi'\psi - \psi\psi'}{\rho^2}\, dt$ neboli $\rho^2 d\theta = (\psi'\varphi - \psi\varphi')dt$. Pro meze platí pak vztah plynoucí ze vztahu $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{\psi(t)}{\varphi(t)}$, který dává $\operatorname{tg}\theta_1 = \dfrac{\psi(\alpha)}{\varphi(\alpha)}$, $\operatorname{tg}\theta_2 = \dfrac{\psi(\beta)}{\varphi(\beta)}$. Dosadíme-li tedy do vzorce (3.5), dostaneme vzorec (3.10).

Příklad 5 Vypočítejte obsah části roviny D ohraničené grafem funkce dané parametricky rovnicemi $x = r\cos(t)$, $y = r\sin(t)$, $0 \leq t \leq \pi$.

Řešení. Položíme $x = \varphi(t) = r\cos t$, $y = \psi(t) = r\sin t$, $t \in <0, \pi>$. Pak máme podle (3.10)

$$\begin{aligned} |D| &= \tfrac{1}{2}\left|\int_0^\pi (\varphi\psi' - \varphi'\psi)dt\right| \\ &= \tfrac{1}{2}\left|\int_0^\pi [(r\cos t)(r\cos t) - (-r\sin t)r\sin t]dt\right| \\ &= \tfrac{1}{2}\left|\int_0^\pi r^2 dt\right| = \tfrac{1}{2}|[r^2 t]_0^\pi = \tfrac{1}{2}\pi r^2 \end{aligned}$$

Je to obsah půlkruhu ležícím v horní polorovině o středu v počátku a poloměru r.

Jiné řešení. V tomto příkladě můžeme také použít vzorec (3.7)

$$|D| = |\int_0^\pi r\sin t(r\cos t)'dt| = r^2\int_0^\pi \sin^2 t dt = \frac{1}{2}r^2[t-\sin t\cos t]_0^\pi = \frac{1}{2}\pi r^2.$$

3.2 Délka křivky

Buď dána rovinná křivka c v rovině Oxy a uvažujme její oblouk $\overset{\frown}{AB}$ daný parametrickými rovnicemi

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \text{kde } \alpha \le t \le \beta. \tag{3.11}$$

Rozdělme interval $<\alpha,\beta>$ na n částečných intervalů dělícími body

$t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}$ tak, že

$$\alpha = t_0 \le t_1 \le \ldots \le t_{n-1} \le t_n = \beta \tag{3.12}$$

Označme δ_n normu dělení (3.12) intervalu $<\alpha,\beta>$, tj.

$$\delta_n = \max_{i=1,\ldots,n} \Delta t_i, \text{ kde } \Delta t_i = t_i - t_{i-1}, \quad i = 1,2,\ldots,n.$$

Nechť dělícím bodům t_i odpovídají na křivce body $A = A_0, A_1, \ldots, A_n = B$. Viz obr. **3.12**.

Lomenou čáru $AA_1 \ldots A_{n-1}B$ nazýváme vepsanou do křivky AB a body A_i jejími vrcholy. Označme d_n délku lomené čáry, tj. součet

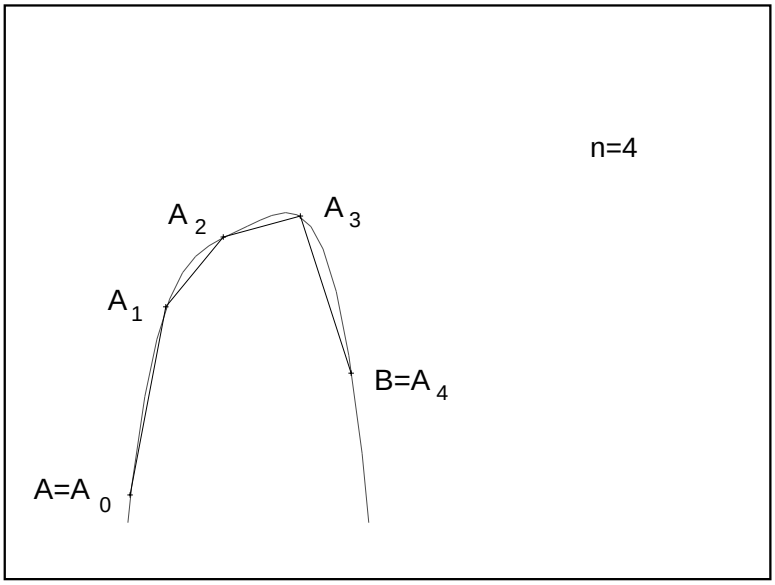
$$d_n = \sum_{i=1}^{n} |A_{i-1}A_i|. \tag{3.13}$$

Existuje-li limita $\lim_{n\to\infty} d_n$, když $\delta_n \to 0$ pro $n \to \infty$, přičemž ta limita nezávisí na volbě dělicích bodů t_i, pak říkáme, že křivka c je **schopná rektifikace**. Limita $\lim_{n\to\infty} = d$ se nazývá **délka oblouku** $\overset{\frown}{AB}$ **křivky** c.

Poznámka. Vzhledem k definici 2.3, můžeme i zde obdobně podat ekvivalentní definici rektifikace křivky a délky jejího oblouku: Je-li množina M délek všech možných lomených čar vepsaných oblouku $\overset{\frown}{AB}$ křivky c ohraničená, pak délkou oblouku $\overset{\frown}{AB}$ křivky c nazýváme supremum množiny M a říkáme, že křivka c je schopná rektifikace.

Podobně se definuje délka oblouku $\overset{\frown}{AB}$ prostorové křivky c dané parametrickými rovnicemi

$$x = x(t), \quad y = y(t) \quad z = z(t), \quad \alpha \le t \le \beta. \tag{3.14}$$



Obr. 3.12: Lomená čára vepsaná do křivky

Ne každá křivka je schopá rektifikace. G. Peano v roce 1890 ukázal, že křivka může procházet všemi body množiny bodů v rovině (oblasti) např. čtverce. Takováto křivka, která dnes nese jméno Peanova, není schopná rektifikace a ani neodpovídá intuitivnímu pojetí křivky. S ohledem na tuto skutečnost vyvstala potřeba dělit křivky podle vlastností.

Křivka (3.11) nebo (3.14) se nazývá

1. **Jordanovým obloukem** stručně obloukem, nemá-li násobných bodů, tj. různým hodnotám parametru t odpovídají různé body křivky.

2. **hladkým obloukem**, je-li Jordanovým obloukem a mají-li pravé strany rovnic (3.11) nebo (3.14) v intervalu $< \alpha, \beta >$ spojité derivace splňující podmínku $x'^2(t) + y'^2(t) > 0$ nebo $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0$. Hladký oblouk má tedy v každém bodě tečnu, která se spojitě mění se změnou bodu na oblouku.

3. **křivkou po částech hladkou**, dá-li se rozdělit na konečný počet hladkých oblouků. Ve vrcholech má tečnu zleva a tečnu zprava, které nemusí být totožné. Příkladem křivky po částech hladké je lomená čára.

Věta 3.2 Je-li křivka (3.11) hladkým obloukem, je schopná rektifikace, a její délka d se vyjadřuje vzorcem

$$d = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt. \tag{3.15}$$

Důkaz. Délka lomené čáry (3.13) vepsané do oblouku je dána vzorcem

$$d_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2},$$

kde $x_i = x(t_i)$, $y_i = y(t_i)$. Podle věty o střední hodnotě máme $x_i - x_{i-1} = x'(\theta_i)\Delta t_i$, $y_i - y_{i-1} = y'(\bar{\theta}_i)\Delta t_i$, kde θ_i, $\bar{\theta}_i$ patří do intervalu $< t_{i-1}, t_i >$, takže

$$d_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{[x'(\theta_i)]^2 + [y'(\bar{\theta}_i)]^2}\Delta t_i.$$

Nahradíme-li zde $\bar{\theta}_i$ bodem θ_i, dostaneme integrální součet pro integrál (3.15)

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{[x'(\theta_i)]^2 + [y'(\theta_i)]^2}\Delta t_i$$

a vidíme, že $\sigma_n \to d$, když $\delta_n \to 0$ (když norma dělení konverguje k nule). Protože součty d_n a σ_n se od sebe málo liší, když δ_n je dostatečně malé, tak také $d_n \to d$, když $\delta_n \to 0$.

Věta 3.2 a vzorec (3.15) platí i pro křivku po částech hladkou, neboť ji lze rozdělit na konečný počet hladkých oblouků.

Věta 3.3 Křivka $y = y(x)$, $a \le x \le b$, když funkce $y(x)$ má v intervalu $< a, b >$ spojitou derivaci, je schopná rektifikace a má délku

$$d = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2}dx$$

Důkaz. Tvrzení vyplývá z věty 3.2, neboť křivku $y = y(x)$ můžeme vyjádřit rovnicemi

$$x = t, \quad y = y(t), \quad a \le t \le b$$

a jsou tedy splněny předpoklady věty 3.2.

Věta 3.4 Je-li prostorová křivka (3.14) hladká nebo po částech hladká, pak její délka d je dána vzorcem

$$d = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}dt. \tag{3.16}$$

Důkaz. Obdobný jako pro vzorec (3.15).

Příklad 6

1. Vypočítejte délku cykloidy

$$x = r(t - \sin t), \quad y = r(1 - \cos t), \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Řešení: Použijeme vzorec (3.15).

$$\begin{aligned} d &= r\int_0^{2\pi} \sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2(t)}dt = r\int_0^{2\pi} \sqrt{2(1-\cos t)}dt \\ &= 2r\int_0^{2\pi} \sin\tfrac{t}{2}dt = 2r[-2\cos\tfrac{t}{2}]_0^{2\pi} = 2r(2+2) = 8r. \end{aligned}$$

Při výpočtu byl použit vzorec $\sin\dfrac{x}{2} = \sqrt{\dfrac{1-\cos x}{2}}$.

2. Vypočítejte délku oblouku elipsy zadané parametrickými rovnicemi

$$x = a\cos\varphi, \quad y = b\sin\varphi, \quad 0 \le \varphi \le \varphi_0.$$

Řešení: Použijeme vzorec (3.15).
$d = \int_0^{\varphi_0} \sqrt{a^2\sin^2\varphi + b^2\cos^2\varphi}d\varphi$
Položíme-li $\sin^2\varphi = 1 - \cos^2\varphi$, $a^2 - b^2 = c^2$, $\frac{c}{a} = e$, dostaneme

$$d = a\int_0^{\varphi_0} \sqrt{1 - e^2\cos^2\varphi}d\varphi. \tag{3.17}$$

Integrál (3.17) patří k eliptickým integrálům a nedá se vyjádřit elementárními funkcemi.

Poznámka. Vzorec pro přibližnou délku oblouku elipsy $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

$$d = 2\pi(\frac{3}{4}(a+b) - \frac{1}{2}\sqrt{ab})$$

Pro $a = b = r$ dostáváme $d = 2\pi(\frac{3}{4}2\pi - \frac{1}{2}r) = 2\pi r$, což je délka oblouku kružnice.

3.3 Obsah pláště rotačního tělesa (komplanace)

Věta 3.5

Obsah S_x pláště rotačního tělesa při rotaci křivky $y = f(x)$, která je hladkým obloukem, $f(x) \geq 0$, $x \in < a, b >$, kolem osy x je dán vzorcem

$$S_x = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'^2(x)}dx. \tag{3.18}$$

Obsah S_y pláště rotačního tělesa při rotaci křivky $x = g(y)$, která je hladkým obloukem, $g(y) \geq 0$, $y \in < c, d >$, kolem osy y je dán vzorcem

$$S_y = 2\pi \int_c^d g(y)\sqrt{1 + g'^2(y)}dy. \tag{3.19}$$

Obsah S_x pláště rotačního tělesa při rotaci křivky dané parametricky rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\varphi'(t) \neq 0$, $\psi(t) \geq 0$, $t \in < \alpha, \beta >$, kolem osy x je dán vzorcem

$$S_x = 2\pi \int_\alpha^\beta \psi(t)\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt. \tag{3.20}$$

Obsah S_y pláště rotačního tělesa při rotaci křivky dané parametricky rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\varphi(t) \geq 0$, $\psi'(t) \neq 0$, $t \in < \alpha, \beta >$, kolem osy y je dán vzorcem

$$S_y = 2\pi \int_\alpha^\beta \varphi(t)\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt. \tag{3.21}$$

Obsah S_x resp. S_y pláště rotačního tělesa při rotaci křivky dané v polárních souřadnicích rovnicí

$\rho = f(\theta)$, $[0 \leq \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \leq \pi]$ resp. $[-\frac{\pi}{2} \leq \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \leq \frac{\pi}{2}]$,

kolem osy x resp. kolem osy y je dán vzorcem

$$S_x = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho \sin\theta \sqrt{\rho^2 + (\frac{d\rho}{d\theta})^2}d\theta. \tag{3.22}$$

resp.

$$S_y = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho \cos\theta \sqrt{\rho^2 + (\frac{d\rho}{d\theta})^2}d\theta. \tag{3.23}$$

Důkaz. Důkaz vzorce (3.18). Podle věty o střední hodnotě je

$$\Delta y_i = y(x_i) - y(x_{i-1}) = y'(\xi_i)\Delta x_i,$$

kde $x_{i-1} \le \xi_i \le x_i$, $i = 1, \dots, n$. Tedy

$$\sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2}\Delta x_i.$$

Označme

$$\frac{y(x_{i-1}) + y(x_i)}{2} = y(\xi_i) + \varepsilon_i,$$

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} 2\pi y(\xi_i)\sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2}\Delta x_i$$

a

$$r_n = \sum_{i=1}^{n} 2\pi\varepsilon_i\sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2}\Delta x_i.$$

Potom $S_n = \sigma_n + r_n$. Posloupnost $\{\sigma_n\}$ má limitu integrál (3.18) a stačí ukázat, že $r_n \to 0$ pro $n \to \infty$. Nechť w_n značí největší z čísel $|\varepsilon_i|$ a M značí maximum funkce $y'(x)$ v intervalu $< a, b >$. Pak $|r_n| \le 2\pi w_n(b-a)\sqrt{1 + M^2}$. Číslo $|\varepsilon_i|$ není větší než přírůstek funkce $y(x)$ v intervalu Δx_i, neboť $2\varepsilon_i = [y(x_{i-1}) - y(\xi_i)] + [y(x_i) - y(\xi_i)]$. Tedy, když největší z intervalů $\Delta x_i \to 0$, pak $w_n \to 0$ a tedy také $r_n \to 0$.

Podobně se ukáže správnost vzorce (3.19).

Důkaz vzorce (3.20). Ve vzorci (3.20) položme $x = \varphi(t)$, potom $y = f[\varphi(t)] = \psi(t)$ a máme $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, neboť požadavek $\varphi'(t) \ne 0$ zaručuje prosté zobrazení $< \alpha, \beta >$ na $< a, b >$. Derivujeme-li parametrické rovnice, dostáváme $y'(x) = f'[\varphi(t)]\varphi'(t) = \psi'(t)$ a odtud $f'(x) = f'[\varphi(t)] = \dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$, dále $dx = \varphi'(t)dt$. Po dosazení máme $S_x = 2\pi \int_\alpha^\beta \psi(t)\sqrt{1 + \dfrac{\psi'^2(t)}{\varphi'^2(t)}}\varphi'(t)dt = 2\pi \int_\alpha^\beta \psi(t)\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt$, což je vzorec (3.20).

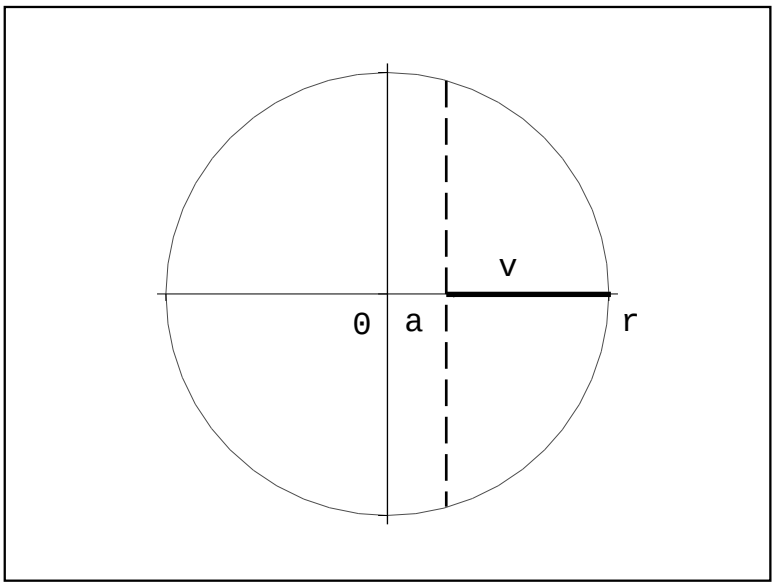
Podobně se ukáže správnost vzorce (3.21).

Důkaz vzorce (3.22). Ve vzorci (3.22) položme $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$. Odtud dostáváme, že $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Vidíme, že když x roste, pak θ klesá. Odpovídá-li intervalu $< a, b >$ oblouk $\overset{\frown}{AB}$, pak v polárních souřadnicích, položíme-li $\theta_1 = \arccos\dfrac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\theta_2 = \arccos\dfrac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, je $0 \le \theta_1 < \theta_2 \le \pi$. Křivka v polárních souřadnicích je vyjádřena rovnicí $\rho = \rho(\theta)$ a transformační rovnice $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ jsou tedy také funkcemi θ. Derivujeme-li podle θ, máme $dx = (\rho'\cos\theta - \rho\sin\theta)d\theta$, $dy = (\rho'\sin\theta + \rho\cos\theta)d\theta$. Pak $y'^2 = (\dfrac{dy}{dx})^2 = \dfrac{(\rho'\sin\theta + \rho\cos\theta)^2}{(\rho'\cos\theta - \rho\sin\theta)^2}$ a $1 + y'^2 = \dfrac{\rho'^2 + \rho^2}{(\rho'\cos\theta - \rho\sin\theta)^2}$. Tedy $\sqrt{1 + y'^2}dx = \dfrac{\sqrt{\rho^2 + \rho'^2}}{\sqrt{(\rho'\cos\theta - \rho\sin\theta)^2}}(\rho'\cos\theta - \rho\sin\theta)d\theta = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}d\theta$. Po dosazení do (3.18) dostáváme vzorec (3.22).

Podobně se ukáže správnost vzorce (3.23).

Příklad 7

1. Určete obsah pláště kulového vrchlíku o výšce v vzniklého rotací kruhu $|y| \leq \sqrt{r^2 - x^2}$, kde $r - v = a \leq x \leq r$, kolem osy x.



Obr. 3.13: Náčrt k příkladu o kulovém vrchlíku

Řešení: Pro výpočet povrchu použijeme vzorec (3.18), kde $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $y' = -\dfrac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$, $a = r - v$, $b = r$, viz obr. **3.13**.

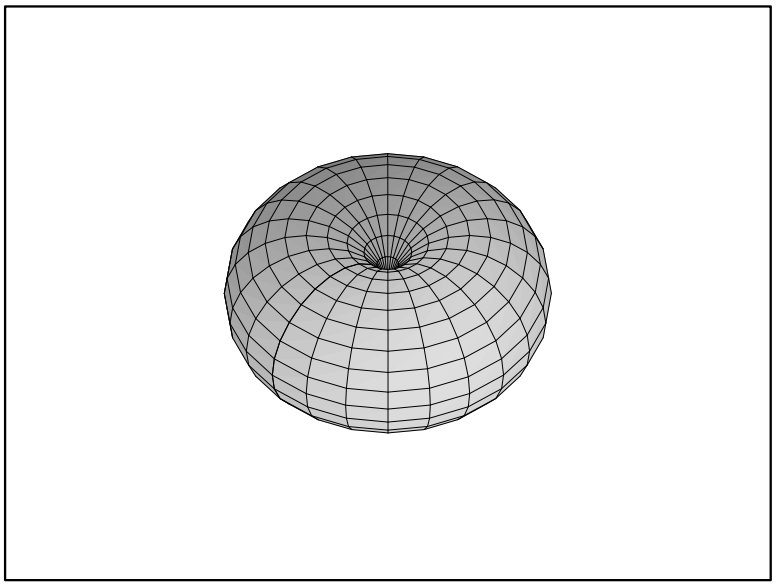
$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{r-v}^{r} \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}}\, dx = 2\pi \int_{r-v}^{r} r\, dx = 2\pi r [x]_{r-v}^{r} \\ &= 2\pi r v. \end{aligned}$$

2. Vypočítejte obsah pláště rotačního tělesa vytvořeného otáčením kružnice $\rho = 2 \sin\theta$, $\theta \in < 0, \pi >$ kolem osy x (kolem polární osy). Viz obr. **3.14**.

Řešení: Použijeme vzorec (3.22), kde $\rho = 2\sin\theta$, $\frac{d\rho}{d\theta} = \rho'(\theta) = 2\cos\theta$, $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$.

Tedy

$$\begin{aligned} S_x &= 2\pi \int_0^{\pi} 2\sin\theta \sin\theta \sqrt{(2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta)^2} d\theta = 2\pi \int_0^{\pi} 4\sin^2\theta d\theta \\ &= 8\pi \int_0^{\pi} sin^2\theta d\theta = 8\pi [\tfrac{1}{2}\theta - \tfrac{1}{2}\sin\theta\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi^2. \end{aligned}$$



Obr. 3.14: Torus

Při výpočtu integrálu $\int \sin^2\theta d\theta$ byl použit vzorec (1.15).

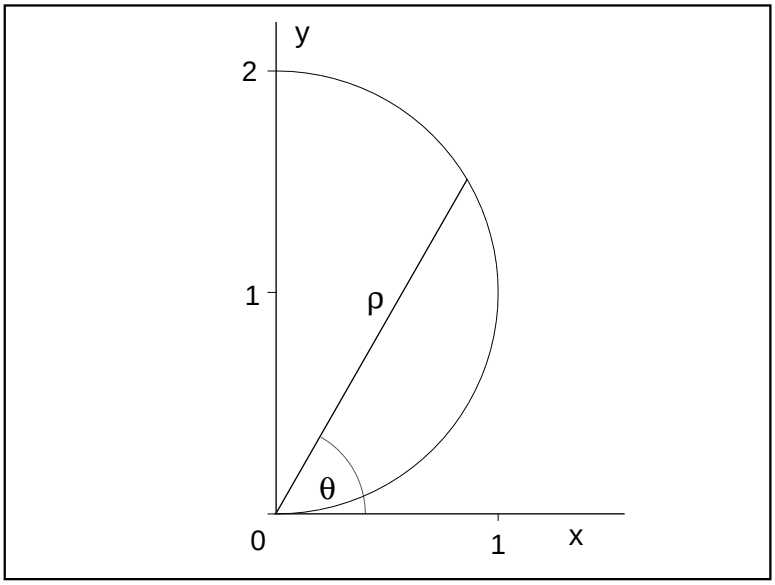
Poznámka 1. Těleso, jehož obsah pláště jsme vypočítali, je zvláštní případ tělesa nazývaného torus (anuloid, kruhový prstenec). Na obr. **3.14** je zachycen perspektivní pohled na těleso bez ohledu na jeho umístění v souřadnico-vém systému $Oxyz$.

Mezi pravoúhlými souřadnicemi x, y a polárními souřednicemi ρ, θ platí vztah daný rovnicemi $\rho^2 = x^2 + y^2$, $\operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}$, odkud $\sin\theta = \frac{y}{\rho}$. Dosadíme-li v rovnici $\rho = 2\sin\theta$ za ρ a θ, dostaneme $\sqrt{x^2+y^2} = 2\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ a po úpravě $x^2 + (y-1)^2 = 1$. Tedy rovnicí $\rho = 2\sin\theta$, $0 \le \theta \le \pi$, v polárních souřadnicích $O\rho\theta$ je vyjádřena kružnice, která v pravoúhlých souřadnicích Oxy je dána rovnicí $x^2+(y-1)^2 = 1$. Má tedy střed v bodě $[0,1]$ a poloměr $r = 1$.

Poznámka 2. Rovnicí $\rho = 2\sin\theta$, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$, je vyjádřena půlkružnice ležící v I. kvadrantu, viz obr. **3.15**. Její rotací kolem osy y dostáváme plochu kulovou o poloměru 1. Její obsah vypočítáme pomocí vzorce (3.23). V našem případě máme

$$\begin{aligned} S_y = \;& 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho\cos\theta\sqrt{(2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta)^2}\,d\theta \\ & = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin t\cos t\sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t)}\,d\theta = 4\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta\,d\theta \\ & = 4\pi\left[\frac{-\cos 2\theta}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 4\pi(\tfrac{1}{2} - (-\tfrac{1}{2})) = 4\pi. \end{aligned}$$

Obsah plochy kulové o poloměru $r = 1$ je 4π.



Obr. 3.15: Půlkružnice $\rho = 2\sin\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

3.4 Objem rotačních těles (kubatura)

Věta 3.6 Objem V_x rotačního tělesa vzniklého rotací hladkého oblouku $\widehat{AB}$ křivky $y = f(x)$, $f(x) \geq 0$, $x \in < a, b >$ kolem osy x je dán vzorcem

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \tag{3.24}$$

Objem V_y rotačního tělesa vzniklého rotací hladkého oblouku $\widehat{AB}$ křivky $x = g(y)$, $g(y) \geq 0$, $y \in < c, d >$ kolem osy y je dán vzorcem

$$V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy \tag{3.25}$$

Objem V_x rotačního tělesa vzniklého rotací hladkého oblouku $\widehat{AB}$ křivky dané parametricky rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\psi(t) \geq 0$, $\varphi'(t) \neq 0$, $t \in < \alpha, \beta >$ kolem osy x je dán vzorcem

$$V_x = \pi | \int_\alpha^\beta \psi^2 \varphi' dt |. \tag{3.26}$$

Objem V_y rotačního tělesa vzniklého rotací hladkého oblouku $\widehat{AB}$ křivky dané parametricky rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $\varphi(t) \geq 0$, $\psi'(t) \neq 0$, $t \in < \alpha, \beta >$ kolem

osy y je dán vzorcem

$$V_y = \pi |\int_\alpha^\beta \varphi^2 \psi' dt|. \tag{3.27}$$

Objem V_x resp. V_y rotačního tělesa vzniklého rotací hladkého oblouku $\widehat{AB}$ křivky dané v polárních souřadnicích rovnicí $\rho = f(\theta)$, $[0 \leq \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \leq \frac{\pi}{2}]$ resp. $[-\frac{\pi}{2} \leq \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \leq \frac{\pi}{2}]$, kolem osy x resp. kolem osy y je dán vzorcem

$$V_x = \pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 \sin^2\theta (\frac{d\rho}{d\theta}\cos\theta - \rho\sin\theta) d\theta \tag{3.28}$$

resp.

$$V_y = \pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2 \cos^2\theta (\frac{d\rho}{d\theta}\sin\theta + \rho\cos\theta) d\theta. \tag{3.29}$$

Důkaz. Důkaz vzorce (3.24). Rozdělme interval $< a, b >$ dělícími body $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$ na n částí $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$, kde $\Delta x_i = < x_{i-1}, x_i >$, a nechť m_i a M_i jsou infima a suprema funkce $y(x)$ v intervalu Δx_i a nechť δ_n je norma dělení intervalu $< a, b >$. Utvořme součty

$$v_n = \sum_{i=1}^n \pi m_i^2 \Delta x_i, \quad V_n = \sum_{i=1}^n \pi M_i^2 \Delta x_i.$$

První součet je součet objemů válců uzavřených v tělese V, druhý součet je součet objemů válců pokrývajících společně těleso V. Když $n \to \infty$ a $\delta_n \to 0$. pak součty v_n a V_n konvergují k integrálu (3.24), tedy objem tělesa V je dán vzorcem (3.24).

Objem tělesa můžeme získat pomocí určitého integrálu způsobem, který nazýváme Cavalieriho.

Věta 3.7 (Cavalieriho vzorec)

Objem tělesa V, jehož podstavy jsou v rovinách $x = a$, $x = b$ a jehož obsah řezu rovinou kolmou k ose x je v každém bodě $x \in < a, b >$ vyjádřen integrovatelnou funkcí $P(x)$, je dán vzorcem

$$V_x = \int_a^b P(x) dx. \tag{3.30}$$

Podobně, objem tělesa V, jehož podstavy jsou v rovinách $y = c$, $y = d$ a jehož obsah řezu rovinou kolmou k ose y je v každém bodě $y \in < c, d >$ vyjádřen integrovatelnou funkcí $P(y)$, je dán vzorcem

$$V_y = \int_c^d P(y) dy. \tag{3.31}$$

Příklad 8

1. Určete objem kulového vrchlíku o výšce v vzniklého rotací kruhu $|y| \leq \sqrt{r^2 - x^2}$, kde $r - v = a \leq x \leq r$, kolem osy x. Viz obr. **3.11**.

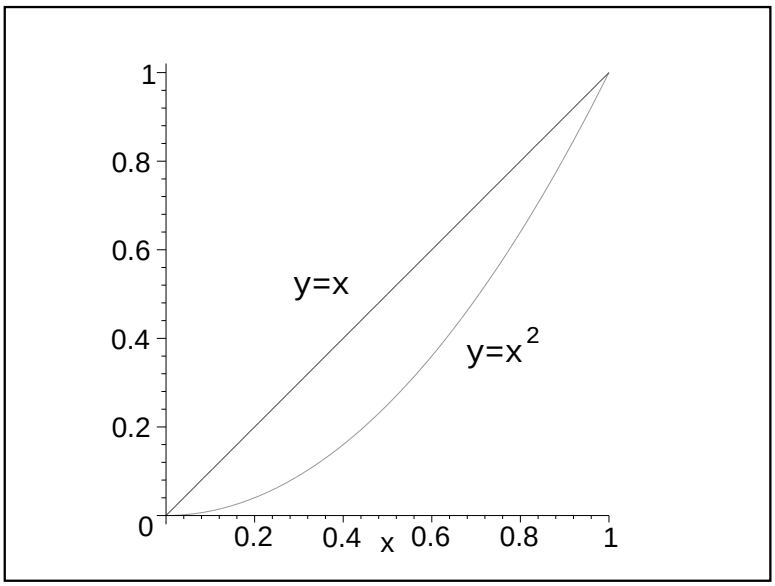
   Řešení: Pro výpočet objemu použijeme nejdříve vzorec (3.24). V našem příkladě je $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Potom

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{r-v}^{r} (r^2 - x^2)dx = \pi[r^2 - \tfrac{1}{3}x^3]_{r-v}^{r} \\ &= \pi[\tfrac{2}{3}r^3 - (r^{(}r - v) - \tfrac{1}{3}(r - v)^3)] \\ &= \pi[\tfrac{2}{3}r^3 - r^3 +^2 v - (-\tfrac{1}{3}r^3 + r^2 v - rv^2 + \tfrac{1}{3}v^3)] \\ &= \pi[rv^2 - \tfrac{1}{3}v^3] = \tfrac{1}{3}\pi v^2(3r - v) \end{aligned}$$

   Pro výpočet objemu můžeme také použít Cavalieriho vzorec (3.30). Zde $P(x) = \pi(r^2 - x^2)$ a integrujeme od $r - v$ do r. Tedy

$$V = \pi \int_{r-v}^{r} (r^2 - x^2)dx = \frac{1}{3}\pi v^2(3r - v).$$

2. Vypočítejte objem tělesa, které vznikne rotací plochy ohraničené křivkami $y = x$, $y = x^2$, $x \in < 0, 1 >$, viz obr. **3.16**, kolem osy x.



Obr. 3.16: Náčrt k příkladům 8.2 a 8.3

Řešení: Nejprve použijeme Cavalieriho vzorec (3.30). V našem případě je $P(x) = \pi x^2 - \pi x^4$, $a = 0$, $b = 1$. Tedy

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\, dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{2}{15}\,\pi.$$

Jiný způsob výpočtu použitím vzorce (3.24). (Požadovaný objem počítáme jako rozdíl objemů dvou rotačních těles.)

$$V = \pi \int_0^1 x^2 dx - \pi \int_0^1 x^4 dx = \frac{2}{15}\,\pi.$$

3. Vypočítejte objem tělesa, které vznikne rotací plochy ohraničené křivkami $y = x$, $y = x^2$, $x \in < 0, 1 >$, viz obr. **3.16**, kolem osy y.

   Řešení: Nejprve použijeme Cavalieriho vzorec (3.31). V našem případě je $P(y) = \pi(\sqrt{y})^2 - \pi y^2$, $c = 0$, $d = 1$. Tedy

$$V = \pi \int_0^1 (y - y^2) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

   Jiný způsob výpočtu použitím vzorce (3.24):

$$V = \pi \int_0^1 y dy - \pi \int_0^1 y^2 dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 - \pi \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

4. Vypočítejte objem rotačního tělesa vzniklého rotací elipsy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

   kolem osy x.

   Řešení: Máme $y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})$ a po dosazení do vzorce (3.24) dostaneme

$$V = \pi \int_{-a}^{a} b^2(1 - \frac{x^2}{a^2}) dx = \pi b^2 \left[x - \frac{x^3}{3a^2} \right]_{-a}^{a} = \pi b^2 [a - \frac{a}{3} - (-a + \frac{a}{3})] = \frac{4}{3}\pi a b^2.$$

5. Vypočítejte objem rotačního tělesa vzniklého rotací elipsy dané parametrickými rovnicemi $x = a\cos t$, $y = b\sin t$, $t \in < 0, 2\pi >$, $a > 0$, $b > 0$, kolem osy x.

   Řešení: Do vzorce (3.26) dosadíme $\psi^2 = b^2 \sin^2 t$, $\varphi' = a(-\sin t)$, $\alpha = 0$, $\beta = \pi$ a máme

$$\begin{aligned} V &= |\textstyle\int_0^\pi b^2 \sin^2 t a(-sint) dt| = \pi a b^2 |\int_0^\pi -sin^3 t dt| \\ &= \pi a b^2 |[-\cos t + \tfrac{1}{3}\cos^3 t]_0^\pi| = \pi a b^2 |(1 - \tfrac{1}{3}) - (-1 + \tfrac{1}{3}| = \tfrac{4}{3}\pi a b^2. \end{aligned}$$

   Pro výpočet $\int \sin^3 t dt$ byl použit vzorec (1.13).

3.5 Fyzikální aplikace

Existuje celá řada fyzikálnéch aplikací určitého integrálu. V tomto skriptu však uvedeme jen ilustrativně některé z nich, neboť k jejich studiu je třeba mít příslušné znalosti fyziky. Podíváme se tedy jen na několik aplikací z technické mechaniky.

Pomocí určitého integrálu se počítá například práce proměnné síly po dráze, statický moment a těžiště homogenního tělesa, statický moment a těžiště oblouku křivky, statický moment a těžiště rovinného obrazce, statický moment a těžiště rotačního tělesa, statický moment a těžiště rotační plochy, moment setrvačnosti rotačního tělesa vzhledem k ose rotace a další.

3.5.1 Práce

Ve fyzice se učí, že těleso pohybující se po přímce do vzdálenosti d metrů působením konstantní síly F ve směru pohybu koná práci W, jejíž hodnota je dána vzorcem

$$W = Fd.$$

Je-li síla F dána v newtonech (N), dráha d v metrech (m), pak práce W je dána v newton-metrech, tj. v joulech (J).

Příklad 9

1. Osoba zvedající závaží silou 3 N do výše 2 m vykoná práci W=3.2=6 [J].
2. Dělník posunující po kolejích vozík silou 40 N do vzdálenosti 70 m vykoná práci W=40.70=280 [J].

V mnoha praktických situacích není síla konstantní a těleso se málokdy pohybuje po přímce. Pro jednoduchost budeme nyní uvažovat, že se těleso (hmotný bod) pohybuje po ose x od a do b působením proměnné síly $F(x)$ působící v bodě x. Nechť F je spojitá funkce. Ptáme se, kolik tato síla vykoná práce. Použijeme metodu dělení intervalu $< a, b >$ na částečné intervaly $\Delta x_i = < x_{i-1}, x_i >$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Na intervalu $< x_{i-1}, x_i >$ můžeme předpokládat působení konstantní síly $F(\xi_i)$, kde $\xi_i \in \Delta x_i$ je libovolný bod. Pak práce vykonaná tělesem (hmotným bodem) při pohybu od x_{i-1} do x_i je rovna $F(\xi_i)\Delta x_i$, a to pro každé $i = 1, 2, \ldots, n$. Sečteme-li tyto částeční práce a uvážíme-li normální posloupnost dělení intervalu $< a, b >$, dostaneme

$$W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} F(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b F(x)dx.$$

Aplikace při kmitání. Ve fyzice se uvádí pro pružnou deformaci tahem resp. tlakem Hookův zákon: Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení (podélnému zkrácení), tj.

$$F(x) = kx,$$

kde k je konstanta.

Příklad 10 Nechť pružina délky 0,2 m je stlačována silou 12 N na délku 0,04 m. Vypočtěte:

a) hodnotu konstanty k (modul pružnosti)

b) hodnotu práce vykonané podélným zkrácením pružiny na délku 0,3 m.

Řešení.

a) Víme, že normálové napětí je dáno vzorcem $F(x) = kx$, kde k je modul pružnosti. Abychom vyčíslili konstantu k, dosadíme $x = 0,04$; $W = 12$. Dostáváme $k = 300$.

b) Práce vykonaná prodloužením pružiny je

$$W = \int_0^{0,1} 300x dx = [150x^2]_0^{0,1} = 1,5[\text{J}].$$

3.5.2 Statické momenty

Úmluva: Předpokládá se spojitost prvních derivací daných funkcí na příslušných definičních oborech.

1. Statický moment S_x resp. S_y oblouku homogenní rovinné křivky v souřadnicové rovině xy vzhledem k ose x, resp. y (délková hmotnost $m_l = 1$ kgm^{-1})

(a) pro křivku $y = f(x), x \in < x_1, x_2 >$ je

$$S_x = \int_{x_1}^{x_2} y\sqrt{1 + y'^2}dx, \quad S_y = \int_{x_1}^{x_2} x\sqrt{1 + y'^2}dx.$$

(b) pro křivku danou parametrickými rovnicemi $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t \in < t_1, t_2 >$ je

$$S_x = \int_{t_1}^{t_2} \psi\sqrt{\varphi' + \psi'}dt, \quad S_y = \int_{t_1}^{t_2} \varphi\sqrt{\varphi' + \psi'}dt.$$

(c) pro křivku danou v polárních souřadnicích rovnicí $\rho = f(\theta)$, $\theta \in < \theta_1, \theta_2 >$ je

$$S_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho\sqrt{\rho^2 + \frac{d\rho}{d\theta}}\sin\theta d\theta, \quad S_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho\sqrt{\rho^2 + (\frac{d\rho}{d\theta})^2}\cos\theta d\theta.$$

2. Statický moment S_x resp. S_y homogenního rovinného obrazce ohraničeného grafem funkce $y = f(x)$, $f(x) \geq 0$, a příslušnými úsečkami na ose x a na přímkách $x = x_1$ a $x = x_2$ vzhledem k ose x, resp. k ose y (obvodová hmotnost $m_g = 1\ \mathrm{kgm}^{-2}$) jsou

$$S_x = \frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2} y^2 dx, \quad S_y = \int_{x_1}^{x_2} xy dx.$$

Statický moment S_x resp. S_y homogenního rovinného obrazce ohraničeného grafy funkcí $y = f(x)$, $y = g(x)$ $[0 \leq g(x) \leq f(x),\ x \in < x_1, x_2 >]$ a příslušnými úsečkami na přímkách $x = x_1$ a $x = x_2$ vzhledem k ose x, resp. k ose y (obvodová hmotnost $m_g = 1\ \mathrm{kgm}^{-2}$) jsou

$$S_x = \frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2} [f^2(x) - g^2(x)]dx, \quad S_y = \int_{x_1}^{x_2} x[f(x) - g(x)]dx.$$

3.5.3 Těžiště

1. Souřadnice těžiště T oblouku homogenní rovinné křivky $y = f(x)$, $x \in < x_1, x_2 >$ jsou:

$$x_T = \frac{\int_{x_1}^{x_2} x\sqrt{(1+y'^2)}dx}{\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{(1+y'^2)}dx} = \frac{S_y}{s},$$

$$y_T = \frac{\int_{x_1}^{x_2} y\sqrt{(1+y'^2)}dx}{\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{(1+y'^2)}dx} = \frac{S_x}{s},$$

kde s je délka uvažovaného oblouku (délková hmotnost $m_l = 1\ \mathrm{kgm}^{-1}$) a S_x, S_y jsou statické momenty.

2. Souřadnice těžiště T homogenního rovinného obrazce ohraničeného grafem funkce $y = f(x)$, $(f(x) \geq 0)$ a příslušnými úsečkami na ose x a na přímkách $x = x_1$ a $x = x_2$ jsou:

$$x_T = \frac{S_y}{S} = \frac{\int_{x_1}^{x_2} xydx}{\int_{x_1}^{x_2} ydx},$$

$$y_T = \frac{S_x}{S} = \frac{\int_{x_1}^{x_2} y^2 dx}{2\int_{x_1}^{x_2} ydx},$$

kde S je obsah uvažovaného rovinného obrazce (obsahová hmotnost $m_l = 1\ \mathrm{kgm}^{-2}$) a S_x, S_y jsou statické momenty.

Příklad 11 Najděte souřadnice těžiště $T = [x_T, y_T]$ půlkružnice $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $-r \leq x \leq r$, o poloměru r a středu v počátku.

Řešení. Vypočítáme S_x, S_y a s.

Máme $y = (r^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$, $y' = \frac{1}{2}(r^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x) = -x(r^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$.

Potom $1 + y'^2 = 1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2} = \frac{r^2}{r^2 - x^2}$.

$S_x = \int_{x_1}^{x_2} y\sqrt{1 + y'^2}dx = \int_{-r}^{r} r dx = [rx]_r^r = r^2 - (-r^2) = 2r^2$.

$$\begin{aligned} S_y &= \int_{x_1}^{x_2} x\sqrt{1 + y'^2}dx = \int_{-r}^{r} \frac{rx}{\sqrt{r^2 - x^2}}dx = \left| \begin{array}{c} r^2 - x^2 = t^2 \\ -2xdx = 2tdt \end{array} \right| = \int \frac{-tdt}{t} \\ &= [-t]_{-r}^{r} = [-\sqrt{r^2 - x^2}]_{-r}^{r} = 0. \end{aligned}$$

$s = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2}dx = \int_{-r}^{r} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}}\, dx = r\left[\arcsin \frac{x}{r}\right]_{-r}^{r} = r[\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2})] = r\pi$.

$$x_T = \frac{S_y}{s} = \frac{0}{r\pi} = 0.$$

$$y_T = \frac{S_x}{s} = \frac{2r^2}{r\pi} = \frac{2r}{\pi}.$$

$T = [0, \frac{2r}{\pi}]$.

Příklad 12 Najděte souřadnice těžiště $T = [x_T, y_T]$ půlkruhu ohraničeného křivkou $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ a úsečkou $< -r, r >$ na ose x.

Řešení. Vypočítáme S_x, S_y a S. Máme $y = (r^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$. Potom

$S_x = \frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \frac{1}{2}\int_{-r}^{r}(r^2 - x^2)dx = \frac{1}{2}\left[r^2 x - \frac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r} = \frac{1}{2}[r^3 - \frac{1}{3}r^3 - (-r^3 + \frac{1}{3}r^3)] = \frac{2}{3}r^3$.

$$\begin{aligned} S_y &= \int_{x_1}^{x_2} xydx = \int_{-r}^{r} x\sqrt{r^2 - x^2}dx = \left| \begin{array}{c} r^2 - x^2 = t \\ -2xdx = dt \end{array} \right| = -\frac{1}{2}\int \sqrt{t}dt \\ &= -\frac{1}{3}[\sqrt{(r^2 - x^2)^3}]_{-r}^{r} = 0. \end{aligned}$$

$S = \frac{1}{2}\pi r^2$. (Obsah půlkruhu podle známého vzorce.)

$$x_T = \frac{S_y}{S} = 0.$$

$$y_T = \frac{S_x}{S} = \frac{\frac{2}{3}r^3}{\frac{1}{2}\pi r^2} = \frac{4r}{3\pi}.$$

$T = [0, \frac{4r}{3\pi}]$.

4 Přibližný výpočet určitého integrálu

Víme, že ke každé spojité funkci na uzavřeném intervalu $< a, b >$ existuje určitý integrál $\int_a^b f(x)dx$. Existence je jedna věc a jeho výpočet je věc jiná. Je mnoho určitých integrálů, které nemohou být vypočteny metodami, které jsme zde uvedli, to je pomocí základní věty integrálního počtu. Jak jsme uvedli dříve, některé neurčité integrály nelze vyjádřit pomocí konečného počtu elementárních funkcí. Často i v případech, že integrál lze takto vyjádřit, je výhodné použít k výpočtu integrálu aproximační metody uvedené v této kapitole, neboť vedou k efektivním algoritmům. Tyto algoritmy lze přímo programovat a použít k výpočtům určitých integrálů pomocí výpočetní techniky. Uvedený postup se používá i v případě, že je funkce $f(x)$ vyjádřena tabulkou nebo graficky.

Nejpoužívanější přibližné metody výpočtu určitého integrálu $\int_a^b f(x)dx$ - metoda obdélníková, lichoběžníková a Simpsonova - vycházejí z definice určitého integrálu spojité funkce v intervalu $< a, b >$ jako limity integrálních součtů. Tedy: Integrální součet dostatečně přesně aproximuje daný integrál, je-li délka všech částečných intervalů dostatečně malá. Pro nezápornou funkci mají všechny tři metody jednoduchou geometrickou interpretaci. Ekvidistantními dělícími body intervalu $< a, b >$ vedeme přímky rovnoběžné s osou y. Tím vznikne n křivočarých lichoběžníků, které nahrazujeme obdélníky, lichoběžníky nebo u Simpsonovy metody křivočarými lichoběžníky, které jsou místo grafem funkce $f(x)$ ohraničeny obloukem paraboly $y = ax^2 + bx + c$.

Interval $< a, b >$ rozdělíme pomocí ekvidistantních dělicích bodů

$$x_i = x_0 + ih, \quad i =, \ldots, n$$

vzdálených od sebe h a takových, že $x_0 = a$, $x_n = b$. Je tedy

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Věta 4.1 Nechť $f(x)$ je spojitá a nezáporná funkce na intervalu $< a, b >$. Nechť $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_i < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$ je dělení intervalu $< a, b >$, kde

$$x_i = a + \frac{i(b-a)}{n}, \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Nechť

$$\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i), \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Označme $f(x_i) = y_i$, $f(\bar{x}_i) = \bar{y}_i$. Potom

(A) obdélníková metoda pro přibližný výpočet určitého integrálu dává vzorec

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \cdots + \bar{y}_n). \tag{4.1}$$

Pro chybu E_n přibližného výpočtu, jestliže funkce f je spojitá a má spojitou derivaci a je ohraničená na $< a, b >$, platí

$$E_n = -\frac{(b-a)^2}{n} f'(c), \quad \text{kde } c \in (a, b), \tag{4.2}$$

(B) lichoběžníková metoda pro přibližný výpočet určitého integrálu dává vzorec

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2n}(y_0 + 2y_1 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n). \tag{4.3}$$

Pro chybu E_n přibližného výpočtu, je-li funkce f spojitá a má spojitou 1. a 2. derivaci a je-li ohraničená na $< a, b >$, platí

$$E_n = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(c), \quad \text{kde } c \in (a, b), \tag{4.4}$$

(C) Simpsonova metoda pro přibližný výpočet určitého integrálu dává vzorec

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{6n}(y_0 + 4\bar{y}_1 + 2y_1 + 4\bar{y}_2 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + 4\bar{y}_n + y_n). \tag{4.5}$$

Pro chybu E_n přibližného výpočtu, je-li funkce f spojitá a má spojité všechny derivace až do 4. řádu včetně a je-li ohraničená na $< a, b >$, platí

$$E_n = -\frac{(b-a)^5}{180(2n)^4} f^{(4)}(c), \quad \text{kde } c \in (a, b). \tag{4.6}$$

Důkaz. Integrál $I = \int_a^b f(x)dx$ je společná limita součtů s_n, σ_n, S_n, kde $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \cdots = \Delta x_n = \frac{b-a}{n}$. Tedy

$$s_n = \frac{b-a}{n}(m_1 + m_2 + \cdots + m_n), \quad S_n = \frac{b-a}{n}(M_1 + M_2 + \cdots + M_n).$$

(A) V součtu σ_n (2.2) položíme $\xi_i = \bar{x}_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$; tedy máme

$$\sigma_n = \frac{b-a}{n}[f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + \cdots + f(\bar{x}_n)] = \frac{b-a}{n}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \cdots + \bar{y}_n),$$

a to je vzorec (4.1).

Vzorec (4.2) pro chybu výpočtu zde nebudeme dokazovat. Odvozuje se v teorii numerických metod při aproximaci funkcí polynomy. Tato poznámka se týká i vzorců (4.4) a (4.6) u lichoběžníkové a Simpsonovy metody.

(B) V součtu σ_n (2.2) položíme místo $f(\xi_i)$ aritmetický průměr $\dfrac{y_{i-1}+y_i}{2}$ funkčních hodnot y_{i-1} a y_i, který leží mezi těmi hodnotami. Spojitá funkce f tedy hodnoty aritmetického průměru nabývá v nějakém bodě intervalu Δx_i. Máme tedy

$$\sigma_n = \frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_1}{2}+\frac{y_1+y_2}{2}+\cdots+\frac{y_{n-1}+y_n}{2}\right) = \frac{b-a}{2n}(y_0+2y_1+\cdots+2y_{n-1}+y_n),$$

a to je vzorec (4.3).

(C) Součet σ_n můžeme napsat ve tvaru

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} p_i,$$

kde p_i je obsahem rovinného obrazce ohraničeného parabolou $y = a_i x^2 + b_i x + c_i$, osou x a pořadnicemi v bodech x_{i-1}, x_i. Tedy pro $i = 1, 2, \ldots, n$ je

$$\begin{aligned} p_i &= \textstyle\int_{x_{i-1}}^{x_i} (a_i x^2 + b_i x + c_i)dx = \frac{1}{3}a_i(x_i^3 - x_{i-1}^3) + \frac{1}{2}b_i(x_i^2 - x_{i-1}^2) + c_i(x_i - x_{i-1}) \\ &= \tfrac{1}{3}(x_i - x_{i-1})[a_i(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + \tfrac{3}{2}b_i(x_i + x_{i-1}) + 3c_i], \end{aligned}$$

kde $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$. Výraz v hranaté závorce lze upravit takto:
$[(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + \frac{3}{2}(x_i + x_{i-1}) + 3c_i] = \frac{1}{2}[(a_i x_{i-1}^2 + b_i x_i + c_i) + (a_i x_i^2 + b_i x_i + c_i)] + 2[a_i(\frac{x_{i-1}+x_i}{2})^2 + b_i(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}) + c_i] = \frac{1}{2}(y_{i-1} + y_i) + 2\bar{y}_i$, neboť parabola $y = a_i x^2 + b_i x + c_i$ prochází body $[x_{i-1}, y_{i-1}]$, $[\bar{x}_i, \bar{y}_i]$, $[x_i, y_i]$. Tedy máme

$$p_i = \frac{1}{3}(x_i - x_{i-1})\left[\frac{1}{2}(y_{i-1} + y_i) + 2\bar{y}_i\right]$$

a

$$\begin{aligned} \textstyle\sum_{i=1}^n p_i &= \tfrac{1}{3}\tfrac{b-a}{n}\textstyle\sum_{i=1}^n(\frac{y_{i-1}+y_i}{2} + 2\bar{y}_i) \\ &= \frac{b-a}{6n}\,(y_0 + 4\bar{y}_1 + 2y_1 + 4\bar{y}_2 + \cdots + 2y_{n-1} + 4\bar{y}_n + y_n), \end{aligned}$$

a to je vzorec (4.5).

Příklad 1 Vypočtěte integrál $I = \int_0^1 \sin \pi x dx$ podle definice a numerickými metodami. Výsledky porovnejte v případě, že $n = 5$.

Řešení. $I = \int_0^1 \sin \pi x dx = \left| \begin{array}{ll} \pi x = t, & x = 0 \to t = 0 \\ \pi dx = dt, & x = 1 \to t = \pi \end{array} \right| = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin t dt = \frac{1}{\pi}[-\cos t]_0^\pi =$
$\frac{1}{\pi}(1+1) = \frac{2}{\pi} \doteq 0,636619772$

Napišme si nyní tabulku:

$$
\begin{array}{ll}
x_0 = 0 & y_0 = 0 \\
\bar{x}_1 = 0,1 & \bar{y}_1 = 0,303016994 \\
x_1 = 0,2 & y_1 = 0,5877855252 \\
\bar{x}_2 = 0,3 & \bar{y}_2 = 0,809016994 \\
x_2 = 0,4 & y_2 = 0,951056516 \\
\bar{x}_3 = 0,5 & \bar{y}_3 = 1 \\
x_3 = 0,6 & y_3 = 0,9511056516 \\
\bar{x}_4 = 0,7 & \bar{y}_1 = 0,809016994 \\
x_4 = 0,8 & y_4 = 0,587785252 \\
\bar{x}_5 = 0,9 & \bar{y}_5 = 0,309016994 \\
x_5 = 1 & y_5 = 0
\end{array}
$$

(A) Podle vzorce (4.1) pro obdélníkovou metodu máme pro $a = 0$, $b = 1$, $n = 5$: $I = \frac{1}{5}(\bar{y}_1 + \bar{y} - 2 + \cdots + \bar{y}_5) = \frac{1}{5}3,236067976 = 0,647213595$.

Při použití vzorce (4.1) jsme se dopustili absolutní chyby $d = 0,636619772 - 0,647213595 = -0,010593823$.

Položíme-li ve vzorci (4.2) pro chybu E_n odhady $|f'(c)| \leq D_1$, kde $D_1 = \max|f'(x)|$, $x \in < a, b >$, pak v našem případě máme $D_1 = \max|\pi \cos \pi x| = \pi$ a dostáváme odhad chyby $|E_5| \leq \frac{1}{5}\pi = 0,62837853$. Porovnáme-li $|E_5|$ a $|d|$, dostáváme, že $0,010593823 = |d| < |E_5| \leq 0,62837853$. Vidíme, že provedený odhad chyby je dost hrubý.

(B) Podle vzorce (4.3) pro lichoběžníkovou metodu máme pro $a = 0$, $b = 1$, $n = 5$:

$I = \frac{1}{10}(y_0 + 2y_1 + \cdots + 2y_4 + y_5) = \frac{1}{10}6,155367072 = 0,615536707$.

Při použití vzorce (4.3) jsme se dopustili absolutní chyby $d = 0,636619772 - 0,615536707 = 0,021083065$.

Položíme-li ve vzorci (4.4) pro chybu E_n odhady $|f''(c)| \leq D_2$, kde $D_2 = \max|f''(x)|$, $x \in < a, b >$, pak v našem případě máme $D_2 = \max|-\pi^2 \sin \pi x| = \pi^2$ a dostáváme odhad chyby $|E_5| \leq \dfrac{1}{12.25}\pi^2 = \dfrac{\pi^2}{300} = 0,032898681$. Porovnáme-li $|E_5|$ a $|d|$, dostáváme, že $0,0210830665 = |d| < |E_5| \leq 0,032898681$.

(C) Podle vzorce (4.5) pro Simpsonovu metodu máme pro $a = 0$, $b = 1$, $n = 5$:

$I = \frac{1}{30}(y_0 + 4\bar{y}_1 + 2y_1 + \cdots + 2y_4 + 4\bar{y}_5 + y_5) = \frac{1}{30}19,09963898 = 0,6366654632$.

Při použití vzorce (4.5) jsme se dopustili absolutní chyby $d = 0,636619772 - 0,636654632 = -0,000034860$.

Položíme-li ve vzorci (4.6) pro chybu E_n odhady $|f^{(4)}(c)| \leq D_4$, kde $D_4 = \max|f^{(4)}(x)|$, $x \in < a, b >$, pak v našem případě máme $D_4 = \max|-\pi^4 \sin \pi x| = \pi^4$ a dostáváme odhad chyby $|E_5| \leq \dfrac{\pi^4}{180.10^4} = 0,000054116$. Porovnáme-li $|E_5|$ a $|d|$, dostáváme, že $0,000034860 = |d| < |E_5| \leq 0,000054116$.

Porovnáme-li výsledky při použití vzorců (4.1), (4.3) a (4.5), můžeme říci, že v tom pořadí dostáváme přesnosti výpočtu integrálu I.

Kdybychom si položili otázku, jak velké n je nutné zvolit, aby vzorce (4.1), (4.3) a (4.5) nám dali výsledek s přesností na 0.01, pak bychom v našem případě $a = 0$, $b = 1$, $|f^{(i)}(x)| \leq \pi^i$ dostali ze vzorce (4.2)

$$\frac{\pi}{n} \leq 0,01 \Rightarrow n \geq 100\pi = 314,159 \Rightarrow n \geq 315,$$

ze vzorce (4.4)

$$\frac{\pi^2}{12n^2} \leq 0,01 \Rightarrow n^2 \geq \frac{100\pi^2}{12} = 82,246; n \geq 9,068 \Rightarrow n \geq 10,$$

ze vzorce (4.6)

$$\frac{1}{180(2n^4)} \leq 0,01 \Rightarrow n^4 \geq \frac{100\pi^4}{16.180} = 3,382 \Rightarrow n \geq 1,356 \Rightarrow n \geq 2.$$

Nejpřesnější výsledky v našem příkladě dává Simpsonova metoda, pak lichoběžníková. Nejméně přesná je zde obdélníková metoda.

5 Literatura

[1] BARTSCH, H. *Matematické vzorce*. Praha: SNTL, 1983.

[2] BERMAN, G.,N. *Zbierka úloh z matematickej analýzy.* Bratislava: ŠNTL, 1955.

[3] DĚMIDOVIČ, B.,P., MARON, I.A.: *Osnovy vyčislitelnoj matematiky.* Moskva: Nauka, 1966.

[4] DĚMIDOVIČ, B.,P., MARON, I.A., ŠUVALOVÁ, E.,Z.: *Čiselnyje metody analyza.* Moskva: GIFM, 1967.

[5] HÁJEK, J. *Cvičené z matematické analýzy. Integrální počet v R.* Brno: MU Ped. fakulta, 2000.

[6] LEJA, F. *Rachunek różniczkowy i calkowy.* Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1971.

[7] JARNÍK, V. *Integrální počet I.* Praha: Academia, 1974.

[8] JARNÍK, V. *Integrální počet II.* Praha: Academia, 1976.

[9] SLEZÁKOVÁ, J. *Cvičení z matematické analýzy 2 pro distanční studium.* Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, v tisku.

[10] ŠALÁT, T. a kol. *Malá encyklopédia matematiky.* Bratislava: Obzor, 1978.

[11] ŠKRÁŠEK, J., TICHÝ, Z. *Základy aplikované matematiky II.* Praha: SNTL, 1986.

[12] *Maple.* Waterloo Maple Inc., Waterloo, Canada (2000).

Rejstřík

částečné intervaly, 42

Abelovy integrály, 26
algebraická
    funkce, 25

bod
    singulární, 62

Cavalieri, 72
Cavalieriho princip, 72
Cavalieriho vzorec, 90

dělení, 42
dolní integrál, 48–50

Eulerovy substituce, 31

funkce
    dolní meze, 56
    horní meze, 56
    integrabilní, 45
    integrace schopná, 45
    integrovatelná, 45
    primitivní, 9
    racionální, 25
        celá, 25
        celistvá, 25
        lineární, 26
        lomená, 25
        rozklad, 28

hodnota
    střední, 55
horní integrál, 48–50

integrál
    dolní, 48–50
    horní, 48–50
    meze, 52
    neurčitý, 9
    nevlastní, 62
        divergentní, 62
        konvergentní, 62
    Newtonův určitý, 60
    obecný, 11
    partikulární, 11
    Riemannův určitý, 42, 44, 45, 50
    vlastní, 63
integrální křivka, 10
integrály
    Abelovy, 26
integrace
    Abelových integrálů, 31
    goniometrických funkcí, 36
    parciálních zlomků, 27
    per partes, 16
    po částech, 16
    racionálních funkcí, 31
    substitucí, 18

křivka
    integrální, 10
    po částech hladká, 82
    schopná rektifikace, 81
komplanace, 85
kubatura, 89

lichoběžníková metoda, 98

metoda
    lichoběžníková, 98
    obdélníková, 97
    Simpsonova, 98
Meze integrálu, 52

neurčitý integrál, 9
nevlastní integrál, 62
Newtonův určitý integrál, 60
normální posloupnost dělení intervalu, 44
norma dělení, 43

obdélníková metoda, 97
obecný integrál, 11
oblouk
    hladký, 82
    Jordanův, 82

parciální zlomky, 26
partikulární integrál, 11
primitivní funkce, 9
princip Cavalieriho, 72

rekurentní vzorce, 20
Riemannův určitý integrál, 42, 44, 50

Simpsonova metoda, 98
součet
    dolní, 43
    horní, 43
    integrální, 43
střední hodnota, 55
substituce
    Eulerovy, 31

transcendentní
    funkce, 25

věta
    základní integrálního počtu, 59
vzorce
    rekurentní, 20
    základní, 11
vzorec
    Cavalieriho, 90

základní vzorce, 11
zlomky
    parciální, 26